

Reporting avec Birt

David THIBAU – 2026

david.thibau@gmail.com

Agenda

- **Introduction**

- BI et Reporting
- Présentation BIRT
- Installation et distributions
- Présentation de BIRT Designer
- Préparer le développement d'un rapport

- **Données d'un rapport**

- Source de données
- Jeu de données
- Liaison de données

- **Composition d'un rapport**

- Structure et types d'éléments
- Les conteneurs
- Éléments simples
- Formatage des éléments
- Page maître et sauts de page

- **Manipulation des données**

- Les expressions
- Tri et filtres
- Groupes et agrégation
- Paramètres

- **Éléments avancées**

- Listes et tables imbriquées
- Liens hypertexte
- Graphiques
- Tableaux croisés

- **Pour aller + loin**

- Internationalisation
- Développement collaboratif

Introduction

Business Intelligence

Présentation de BIRT

Installation et distribution

BIRT Designer

Préparer le développement

Business Intelligence

- L'informatique décisionnelle ou **Business Intelligence (BI)** regroupe les technologies et les applications qui permettent aux sociétés de mieux comprendre leur contexte commercial ou plus largement leur activité
- Ces technologies ont pour but de proposer des historiques, des vues courantes ou prévisionnelles de l'activité de l'entreprise
- Les fonctions communes du BI sont :
 - Le reporting
 - L'OLAP (Online Analytic Processing)
 - L'analyse de données (corrélation)
 - Le data mining (L'extraction de données)
- L'objectif étant l'aide à la décision.

Entrepôt de données

- Les outils et applications du BI utilisent en règle générale des **entrepôts de données** (*datawarehouse*) pour stocker des données transverses provenant de plusieurs sources hétérogènes
 - Ces entrepôts sont construits grâce à des outils d'**ETL** (*Extract Transform Load* ou *datapumping*).
- A un degré de moindre, les activités de reporting utilisent des **bases de données relationnelles classiques en exploitation**.
Quelquefois, le schéma peut être adapté pour faciliter le reporting.

Modèle BI

- Les données circulent des sources opérationnelles jusqu'aux rapports
- La qualité des données est à garantir tout au long de la chaîne



Reporting

- Le **reporting** consiste donc à fournir régulièrement des informations aux décideurs d'une organisation.
 - Formes : graphiques, textes, tableau
 - Mise à disposition :
 - Typiquement une application web métier, intranet, portail d'entreprise
 - Alternativement, email ou format papier

Acteurs du marché

- Éditeurs historiques (années 1970), rachetés par les géants du logiciel :
 - Business Objects → SAP
 - Cognos → IBM
 - Hyperion → Oracle
- Solutions open source, plus légères et moins coûteuses :
 - **BIRT, JasperReports**
- Outils de visualisation en libre-service : Power BI, Tableau, Qlik

Introduction

Business Intelligence

Présentation de BIRT

Installation et distribution

BIRT Designer

Préparer le développement

Introduction

- BIRT est un outil de reporting pour les applications **Java**.
- Il est constitué de 2 principaux composants :
 - Un **designer**, basé sur l'IDE Eclipse et utilisé par les concepteurs de rapport
 - Un **moteur d'exécution** déployé sur un serveur ou embarqué dans une application Java Délivre les rapports aux utilisateurs finaux

Rapports typiques

- Différents types de rapports peuvent être mis au point par BIRT
 - **Listes** : Liste de données pouvant être groupées et afficher des données agrégées (somme, moyenne, etc.)
 - **Graphiques** : BIRT fournit de nombreux types de graphiques pouvant être rendus en différents formats
 - **Tableaux croisés** : Permettant l'affichage de données agrégées suivant différentes dimensions.
 - **Lettres et Documents** : Des rapports de type lettre, factures, etc. exportés en PDF
 - **Rapports composites** : Les rapports peuvent combiner les différents types dans un rapport dynamique. BIRT permet de lier les sous-rapports, de les disposer facilement, de gérer les sauts de page, etc.

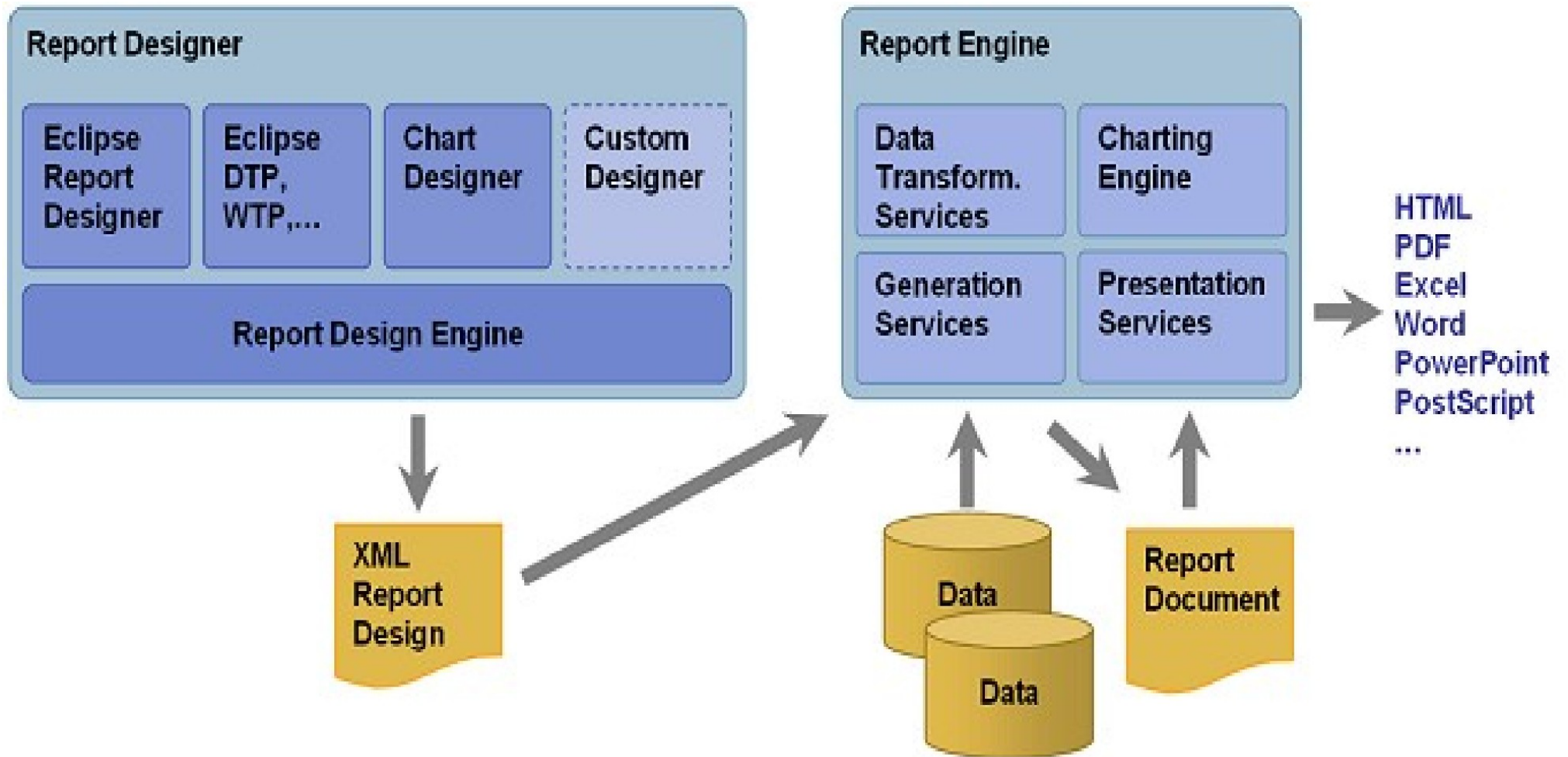
ROM et XML

- BIRT utilise un modèle de rapport simple : un fichier XML avec l'extension ***.rptdesign***
 - Le fichier XML contient toutes les informations nécessaires pour la génération du rapport
 - L'ensemble des balises XML supportées par BIRT est appelé le ***Report Object Model (ROM)***
 - La documentation est consultable à
<https://github.com/eclipse-birt/birt/tree/master/docs/org.eclipse.birt.doc.isv/doc/rom>
- Lors de la génération, le fichier XML est fusionné avec les données dynamiques afin de construire un document (extension ***.rptdocument***)
- Le document est ensuite généralement exporté dans un format consultable par l'utilisateur final (PDF, HTML, ...)

Composants BIRT

- La projet OpenSource BIRT est décomposé en plusieurs parties qui chacune expose leur API Java.
 - **Le moteur de Design** (*Design Engine API*) : API permettant de créer et modifier les rapports.
 - **Le moteur de rapport** (*Runtime Engine API*) : Utilise les fichiers de design pour générer et rendre les rapports.
 - **Le moteur des graphiques** (*Chart Engine API*) : Utilisé pour mettre au point et générer les graphiques.
- 2 outils utilisant ces APIs sont distribués par BIRT :
 - **BIRT Report Designer** : Outil permettant de créer les rapports
 - **BIRT Viewer** : Application web, utilisée pour prévisualiser les rapports dans le Report Designer. Peut également être déployée sur un serveur JavaEE supportant JSP pour les utilisateurs finaux

Composants



Apports de BIRT

- La génération d'un rapport s'effectue en 4 étapes :
 - **Extraction de données** : BIRT fournit un support pour les bases de données relationnelles, les fichiers XML, CSV, les services Web, les bases Mongo, les bases Hive, du code Java. Un rapport peut inclure des données de plusieurs sources.
 - **Transformation de données** : BIRT permet de trier, filtrer, grouper et agréger les données extraites.
 - **Logique métier** : BIRT permet d'exécuter de la logique métier via du code Javascript ou Java.
 - **Présentation et formatage** : Une fois les données prêtes. BIRT propose de nombreux éléments graphiques et outils de formatage et de style.

Extraction de données

- BIRT propose du support pour construire ses requêtes d'extraction.
- Il offre des assistants pour mettre au point :
 - Des requêtes SQL
 - Des requêtes XPath (XML ou service Web SOAP)

Transformation de données

- Birrt permet de transformer les données issues de l'extraction:
 - **Colonnes calculées** : Définition de nouvelles données à partir des données de la requête.
 - **Paramètres** : Les requêtes peuvent être paramétrées. Les paramètres sont généralement saisi par l'utilisateur au moment de l'exécution
 - **Méta-données** : Des alias peuvent être fournis pour faciliter la manipulation de données dans le rapport et sa maintenabilité
 - **Tri et Filtre** : Des tris et des filtres peuvent être redéfinies
 - **Groupe et agrégations** : Des critères de regroupement des données sont définis et des calculs d'agrégation peuvent être effectués selon les groupes

Intégration de code métier

- BIRT intègre un **moteur Javascript** permettant d'évaluer les expressions incluses dans le rapport.
- Il expose également :
 - une **API Javascript** permettant de manipuler les éléments du rapport
 - Une **API Java** permettant aux développeurs de fournir des **gestionnaires d'événements** s'exécutant à des moments précis de la génération du rapport.

Formatage conditionnel

- BIRT fournit plusieurs fonctionnalités de formatage conditionnel :
 - **Visibilité** : Les éléments d'un rapport peuvent être cachés selon certaines conditions
 - **Association de valeur** : Les codes techniques présents dans la base de données peuvent être associés à des libellés plus explicites
 - **Mises en valeur** : De simples expressions permettent de conditionner le style à appliquer sur un élément

Internationalisation

- BIRT fournit un support pour l'internationalisation et la localisation.
 - **Localisation de texte** : Un rapport peut être généré en différentes langues
 - **Packages de langues** : Des package de langue permettent d'exécuter BIRT en différentes langues.
 - **Localisation des données** : Les données peuvent être formatées en fonction de la locale (date, devise, etc.)
 - **Formatage dynamique** : BIRT ajuste automatiquement la taille des éléments du rapport permettant de s'adapter à des langues très différentes
 - **Support bidirectionnel** : BIRT supporte le formatage bidirectionnel permettant de supporter des langues s'écrivant de la droite vers la gauche.

Projet de reporting

- BIRT s'intègre avec les capacités de **gestion de projet d'Eclipse** pour organiser les rapports. En particulier, les rapports peuvent être stockés dans des outils de gestion des sources : SVN/Git
- BIRT permet de **mutualiser les styles** utilisés dans les rapports ou de réutiliser des fichiers css d'une application web
- BIRT supporte les **bibliothèques** qui permettent de mutualiser tous les types d'éléments utilisés dans les rapports. Les différents rapports d'un même projet peuvent alors faire appel aux mêmes bibliothèques

Introduction

Business Intelligence

Présentation de BIRT

Installation et distribution

BIRT Designer

Préparer le développement

Application designer

- Les rapports BIRT se conçoivent avec **BIRT Report Designer**, basé sur l'IDE Eclipse
- 2 modes d'installation :
 - **All-in-one** : Eclipse préconfiguré avec BIRT, prêt à l'emploi
 - **Plugins BIRT** : ajoutés à un Eclipse existant via le site de mise à jour
- Le téléchargement s'effectue à partir du site BIRT : (<http://www.eclipse.org/birt/phoenix/>)
- Le designer donne aussi accès à la couche Java et JavaScript de BIRT
- Le designer autonome *BIRT RCP Report Designer* n'est plus distribué après la version 4.14

Installation All-in-one

- Une fois l'archive correspondant au système cible téléchargée, il suffit de la décompresser dans un répertoire de travail.
- L'archive crée un sous-répertoire *eclipse* dans lequel se trouve l'exécutable
- Au démarrage d'eclipse, ouvrir la perspective *Report Design*
 - *Window → Open Perspective → Report Design*

Ajout d'une langue

- Il est possible d'installer un **pack de langue** pour avoir l'interface de BIRT en français
- BIRT publie ses propres packs dans son site de mise à jour :
 - Help → Install New Software
 - Site : <https://download.eclipse.org/birt/updates/release/latest>
 - Cocher la feature *BIRT Language Pack*
- Pour forcer la langue : option de lancement **-nl fr** (dans eclipse.ini ou en ligne de commande)
- Seule l'interface de BIRT est traduite : les menus d'Eclipse peuvent rester en anglais

Mise à jour

- Les mises à jour du designer peuvent s'effectuer via l'Update Manager d'Eclipse
 - *Help* → *Software Updates* → *Find and Install*
- Le module autonome nécessite lui une réinstallation

Déploiement

- Une fois réalisés, les rapports peuvent être fournis aux utilisateurs finaux via une application web.
- BIRT fournit une application web prête à l'emploi et facilement déployable sur un serveur web Java tel que Tomcat : **Birt Web Viewer**
- L'application peut être adaptée en :
 - Configurant son descripteur de déploiement (*web.xml*)
 - En adaptant, le style ou les pages JSP de l'archive

TP0 : Installation All-in-one, 1er lancement

Introduction

Business Intelligence

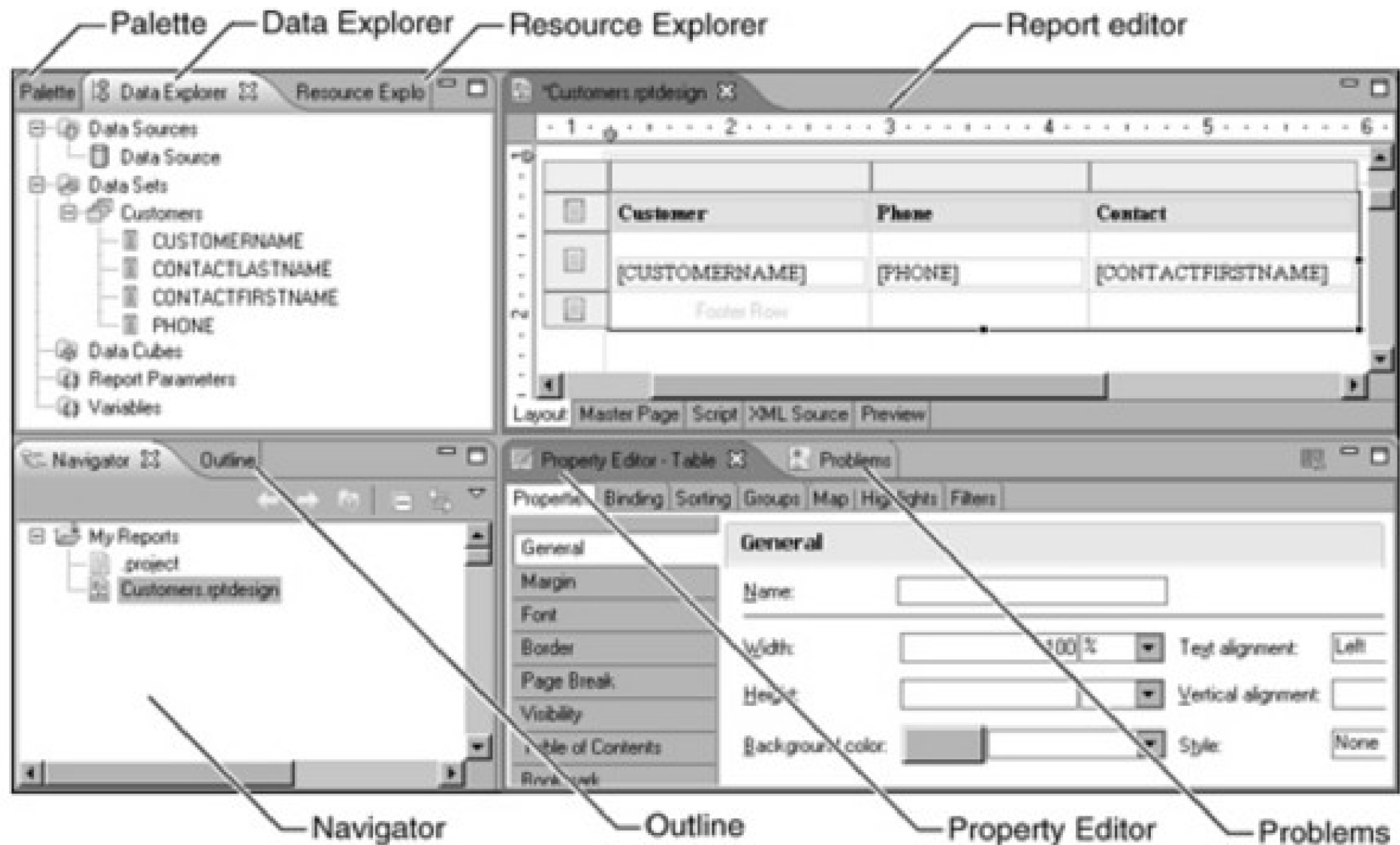
Présentation de BIRT

Installation et distribution

BIRT Designer

Préparer le développement

Vues BirtDesigner



Éditeur de rapport

- La fenêtre permet de mettre au point et prévisualiser le rapport.
- Il est possible d'ouvrir plusieurs rapports.
- L'éditeur contient 5 onglets :
 - **Le layout** : Fenêtre principale de développement
 - **La page maître** : Les éléments apparaissant sur toutes les pages du rapport
 - **L'éditeur de script** : Permet l'insertion de code Javascript
 - **La source XML** : Permet de voir le source
 - **La prévisualisation**¹ : Permet de démarrer le BIRT viewer intégré

1. Dans certaine distribution, la prévisualisation est disponible par le menu *Run* → *View Report*

Les autres vues

- **La palette** : Éléments disponibles, drag & drop
- **L'explorateur de données** : les sources, les jeux de données, les paramètres
- **L'explorateur de ressources** : Les ressources partagées par tous les rapports (images, feuilles de style, ensembles d'éléments)
- **L'éditeur de propriété** : Permet de visualiser et modifier les propriétés de l'élément sélectionné
- **Le navigateur** : Visualise tous les projets et leurs rapports
- **La vue Outline** : Visualisation arborescente du rapport proche du XML. Permet la sélection d'éléments
- **La vue Problème** : Affiche les erreurs. Les erreurs sont cliquables et permettent d'accéder directement à l'élément du design en erreur

Prévisualisation

- Il est possible de prévisualiser le rapport dans une fenêtre séparée en utilisant le bouton prévisualiser ou le menu : *Run* → *View Report*
- Le format de prévisualisation peut être :
 - HTML dans l'application *Web Viewer*
 - HTML dans une fenêtre du navigateur par défaut
 - PDF
 - Postscript
 - Format Libre Office
 - Format Microsoft Office

Birt Report Viewer

- Ce visualiseur offre plusieurs fonctionnalités :
 - une **table des matières** permettant de naviguer dans le rapport généré (section ou pages)
 - **Ré-exécuter** un rapport pour rafraîchir les données
 - **Imprimer** un rapport
 - **Exporter** un rapport dans un des format supporté

Birt Report Viewer

Table of contents

Page navigation

BIRT Report Viewer

BIRT Report Viewer

Showing page 1 of 1

Go to page:

- + Classic Cars
- + Motorcycles
- + Planes
- [-] Ships
 - S18_3029
 - S24_2011
 - S700_1138
 - S700_1938
 - S700_2047
 - S700_2610
 - S700_3505
 - S700_3962
 - S72_3212

Classic Models Corporation

Product Code	Product Name	Product Vendor	Qty in Stock	Price Each	MSRP	Orders
Classic Cars						
S10_1949	1952 Alpine Renault 1300	Classic Metal Creations	7305	98.58	214.3	678
S10_4757	1972 Alfa Romeo GTA	Motor City Art Classics	3252	85.68	136	705
S10_4962	1962 Lancia A Delta 16V	Second Gear Diecast	6791	103.42	147.74	693
S12_1099	1968 Ford Mustang	Autoart Studio Design	68	95.34	194.57	586
S12_1108	2001 Ferrari Enzo	Second Gear Diecast	3619	95.59	207.8	548

TP1 : Premier rapport de type liste

Introduction

Business Intelligence

Présentation de BIRT

Installation et distribution

BIRT Designer

Préparer le développement

Étapes de mise au point

1. Spécifier le rapport (par ex. Le dessiner sur un bout de papier)
2. Démarrer un projet Eclipse et créer un design à partir d'un gabarit ou d'une feuille blanche
3. Spécifier les données à utiliser (La source de données et le jeu de données)
4. Choisir et disposer les éléments du rapport
5. Formater les éléments (Appliquer des styles)
6. Mettre au point la page maître
7. Tester et prévisualiser (Tester le jeu de données puis le résultat et éventuellement le code ajouté)

Le processus est itératif

Planification du rapport

- Répondre aux questions :
- Quel est l'objectif du rapport ? *Montrer les ventes mensuelles par région, puis par commerciaux et mettre en valeur les ventes inférieures à un certain niveau*
- Qui va lire le rapport ?
- Quelles données doivent apparaître ?
- D'où les données proviennent ?
- Des données doivent-elles être calculées ? Comment (Simple Expression, javascript, ...) ?
- L'utilisateur peut-il sélectionner les données à visualiser ? (Paramètres)

Format d'affichage final

- Le design doit être fait dans les conditions finales de visualisation (taille de la page, format de visualisation, polices, couleurs,)
- Faut il privilégier le print ou la visualisation online ?
- Quel est le format privilégié ?
- Les navigateurs supportés ?
- Le rapport supporte l'internationalisation ?

Disposition et format

- Quelle disposition pour les données du rapport ?
Section unique ou multiple
- Doit on grouper les données ?
- Quel ordre de tri ?
- Doit on faire un résumé ?
- Doit on mettre en valeur certaines données sous certaines conditions ?
- De quoi sont constitués les entêtes et bas de page ?
- Doit on utiliser la charte « corporate » ? un style css disponible sur un site web ?
- Y a t il des gabarits à utiliser ?

Réutilisation de composants

- Combien de rapports doivent être développés ?
- Est-ce que les rapports ont des éléments communs ? Source de données, styles, entêtes, ...
- => Utilisation des bibliothèques et des gabarits

Gestion des ressources externes

- Un rapport utilise des ressources externes (images, polices, bibliothèque, fichier *.properties*, librairie Java, ...)
- BIRT propose un **dossier de ressources**
 - Qui peut être partagé entre plusieurs collaborateurs
 - Qui peut faciliter le packaging et le déploiement

Déploiement

- Comment le rapport est distribué aux utilisateurs ?

Application, email

- Comment le rapport sera généré ?

Par les utilisateurs en temps-réel, par des traitements batch

Données d'un rapport

Les sources de données

Les jeux de données

Les liaisons (*bindings*)

Introduction

- Une **source de données** est un objet qui encapsule les informations de connexions au système stockant les données.
- Chaque type de source nécessite des informations particulières
- Un rapport peut contenir plusieurs sources de données de différents types

Data sources supportées

- **Connexion JDBC** : Connexion à une base de données relationnelles en Java
- **Fichier texte à plat CSV ou Excel**
- **Fichier XML, Services web SOAP**
- **MongoDB, Hive**
- **Script** : Du code spécifique Javascript ou Java se connecte à la source de données

Rappels sur JDBC

- Une connexion JDBC permet à un programme Java de se connecter à une base de données relationnelles (toutes les bases sont supportées)
- Pour cela, il est nécessaire d'utiliser les pilotes JDBC (bibliothèque Java) fournis par l'éditeur de la base.
- Configurer une connexion JDBC consiste à fournir les informations suivantes :
 - La **classe principale** du Driver
 - **L'URL** d'accès à la base (syntaxe dépendante de l'éditeur)
 - Un **compte** base de données valide (login/mot de passe)
- *BIRT* fournit les drivers JDBC pour Derby

Erreurs communes

- 3 types d'erreurs peuvent survenir lorsque l'on configure une connexion JDBC :
 - **ClassNotFoundException** : Le driver n'a pas pu être chargé. Il n'est pas présent dans le classpath
 - **L'URL** n'est pas correcte. Vérifier le format de l'URL chez l'éditeur
 - Les **paramètres de connexion** ne sont pas corrects. Vérifier le nom de la base, l'utilisateur et le mot de passe.

Explorateur de données

- Une source de données se crée via l'explorateur de données
- Dans le cas de JDBC un bouton permet de tester la connexion
- Si la connexion réussie, il est possible de voir les tables de la base de données dans l'interface du Birt Designer

Installation d'un driver

- Si le driver n'est pas dans la liste proposée par BIRT, le bouton « *Manage Drivers* » permet d'en ajouter.
- Il faut alors indiquer le chemin vers le fichier *.jar* téléchargé sur le site de l'éditeur
- Eclipse copie alors le driver dans le répertoire :
`eclipse/plugins/
org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc_<version>/
drivers`
- Il est possible d'associer un nom et un gabarit d'URL au driver

Fichier tabulé

- Un rapport BIRT peut se connecter à un fichier CSV ou Excel.
- Le fichier doit respecter la structure suivante :
 - La 1ère ligne peut contenir les noms des colonnes séparés par des virgules.
Si cette ligne n'existe pas, BIRT assigne les noms *Column_1*, *Column_2*, etc..
 - La 2nde ligne peut spécifier le type des données de chaque colonne dans le même ordre que la première ligne en utilisant comme caractère séparateur : **, ; \t |**
 - Les lignes restantes contiennent les données séparées par : **, ; \t |**
 - Chaque ligne doit contenir le même nombre de champs
 - Il ne doit pas avoir de ligne vide
 - Le caractère **"** permet d'ajouter les caractères séparateurs comme données

Types de données

Abbreviation	Data type	Examples
BIGDECIMAL	java.sql.Types.NUMERIC	
DATE	java.sql.Types.DATE	YYYY-MM-DD or MM/DD/YYYY Examples: 2003-01-31 01/31/2003
DOUBLE	java.sql.Types.DOUBLE	
INT	java.sql.Types.INTEGER	
STRING	java.sql.Types.VARCHAR	
TIME	java.sql.Types.TIME	hh:mm:ss Examples: 12:59:59 AM 12:59:59 pm
TIMESTAMP	java.sql.Types.TIMESTAMP	YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnn

Exemple

Nom, Prénom, ID, Date

STRING, STRING, INT, TIMESTAMP

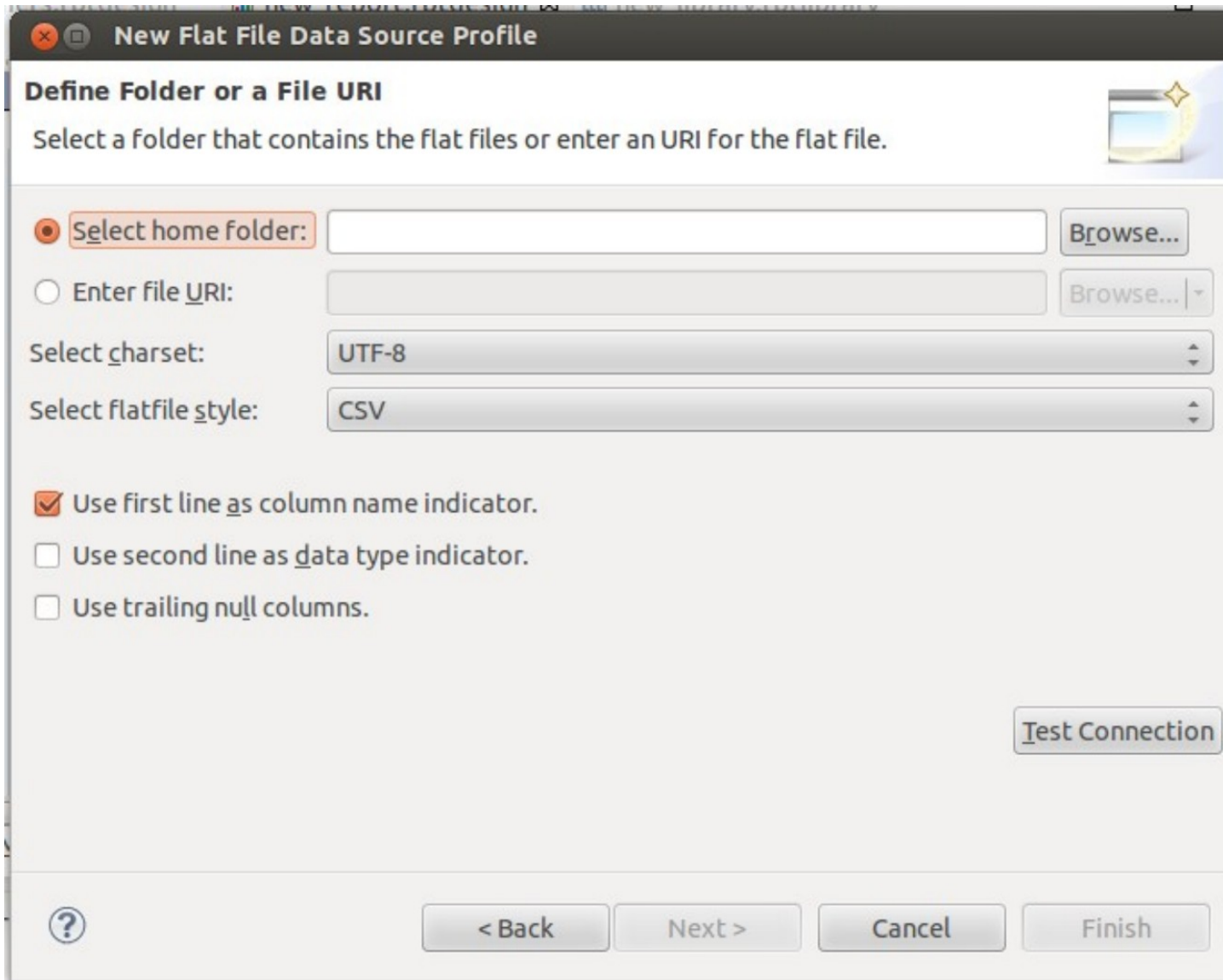
"Dupont", "Eric", 5, 01/31/2003 09:59:59 AM

"Dupond", "Paul, Henri, Gaston", ,

Spécification la source

- Dans le cas d'un fichier à plat, les informations à renseigner sont :
 - L'emplacement du fichier
 - Le jeu de caractères
 - Le caractère séparateur
 - La présence ou nom des 2 premières lignes spéciales

Fichier à plat



New Flat File Data Source Profile

Define Folder or a File URI

Select a folder that contains the flat files or enter an URI for the flat file.

☒ **Select home folder:** **Browse...**

☐ **Enter file URI:** **Browse...**

Select charset:

Select flatfile style:

☒ Use first line as column name indicator.

☐ Use second line as data type indicator.

☐ Use trailing null columns.

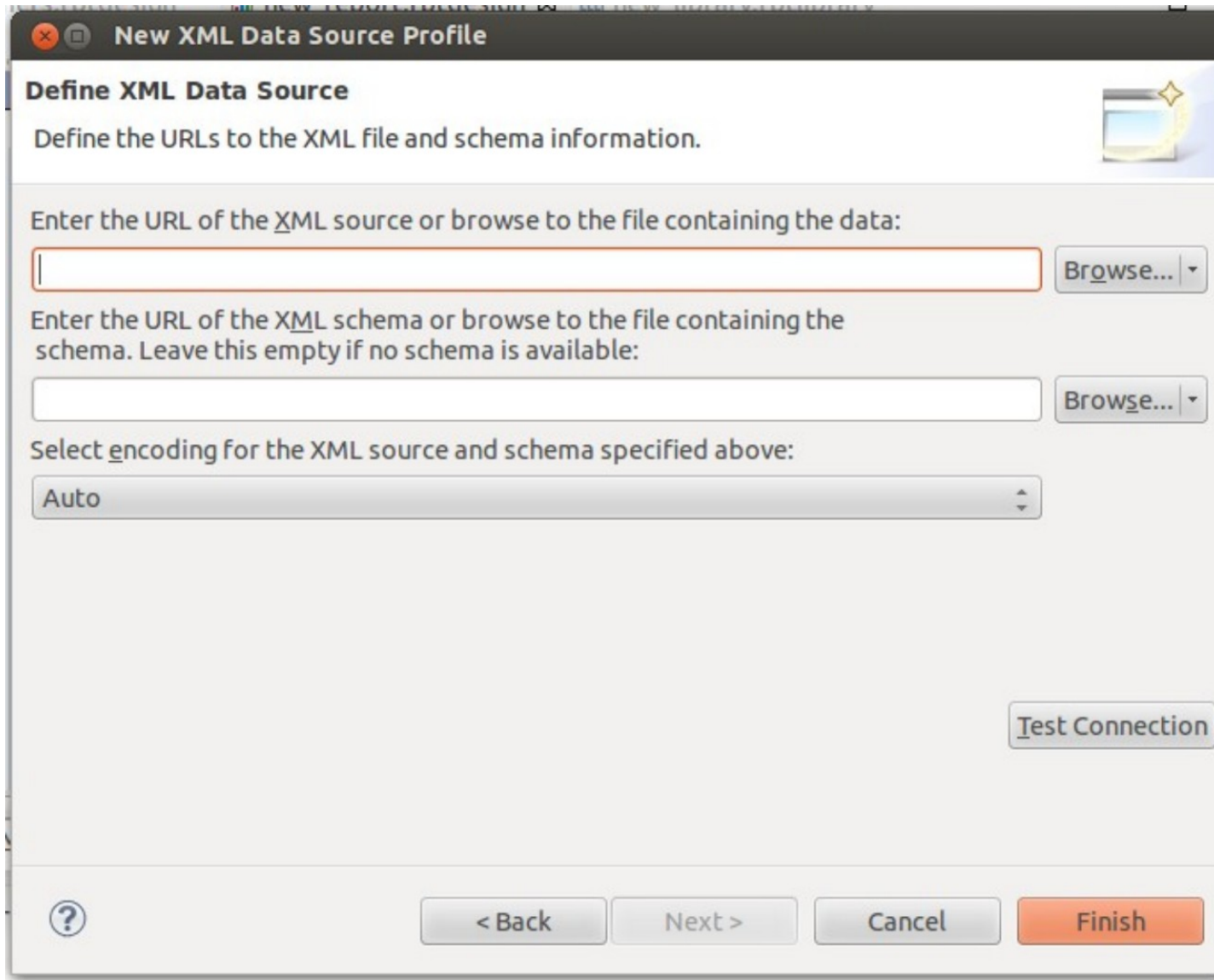
Test Connection

< Back **Next >** **Cancel** **Finish**

Fichier XML

- La connexion à un fichier XML consiste à fournir :
 - Son emplacement
 - Éventuellement, l'emplacement du schéma
 - Le jeu de caractères

XML



The image shows a 'New XML Data Source Profile' dialog box. It has a title bar with a close button, a maximize button, and the text 'New XML Data Source Profile'. The main area is titled 'Define XML Data Source' and contains instructions to 'Define the URLs to the XML file and schema information.' There are two text input fields, each with a 'Browse...' button to its right. The first field is for the XML source URL, and the second is for the XML schema URL. Below these is a dropdown menu for selecting the encoding, currently set to 'Auto'. A 'Test Connection' button is located at the bottom right of the main area. At the bottom of the dialog, there is a row of buttons: a help button (question mark in a circle), '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Finish'.

New XML Data Source Profile

Define XML Data Source

Define the URLs to the XML file and schema information.

Enter the URL of the XML source or browse to the file containing the data:

Browse...

Enter the URL of the XML schema or browse to the file containing the schema. Leave this empty if no schema is available:

Browse...

Select encoding for the XML source and schema specified above:

Auto

Test Connection

< Back **Next >** **Cancel** **Finish**

Autres sources de données

- BIRT supporte également d'autres types de sources de données :
 - Service Web SOAP.
 - MongoDB
 - Classes Java POJO
 - Sources de données scriptées (intégration à une source de données via Javascript)
 - Data warehouse Apache Hive
 - ...

Propriétés de connexion à l'exécution

- Au lieu d'avoir les informations en dur dans le rapport, il est possible de résoudre les informations de connexions à l'exécution du rapport
 - Cette technique permet de travailler sur des bases différentes de la production lors du développement
 - Les propriétés de connexion sont alors associées à une expression Javascript

Exemple :

```
params["Environnement"].value == "PROD"  
    ? "jdbc:postgresql://prod-db:5432/ventes"  
    : "jdbc:postgresql://localhost:5432/ventes"
```

Association de propriétés

Edit Data Source - Data Source

BIRT JDBC Data Source
Connection Profile
Property Binding

Property Binding

JDBC Driver Class: 

JDBC Driver URL: 

User Name: 

Auto Commit: 

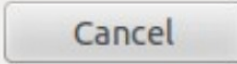
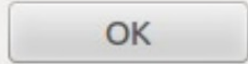
Isolation Mode: 

Password: 

JNDI URL: 

Connection Profile Name: 

Connection Profile Store URL: 

Données d'un rapport

Les sources de données

Les jeux de données

Les liaisons (*bindings*)

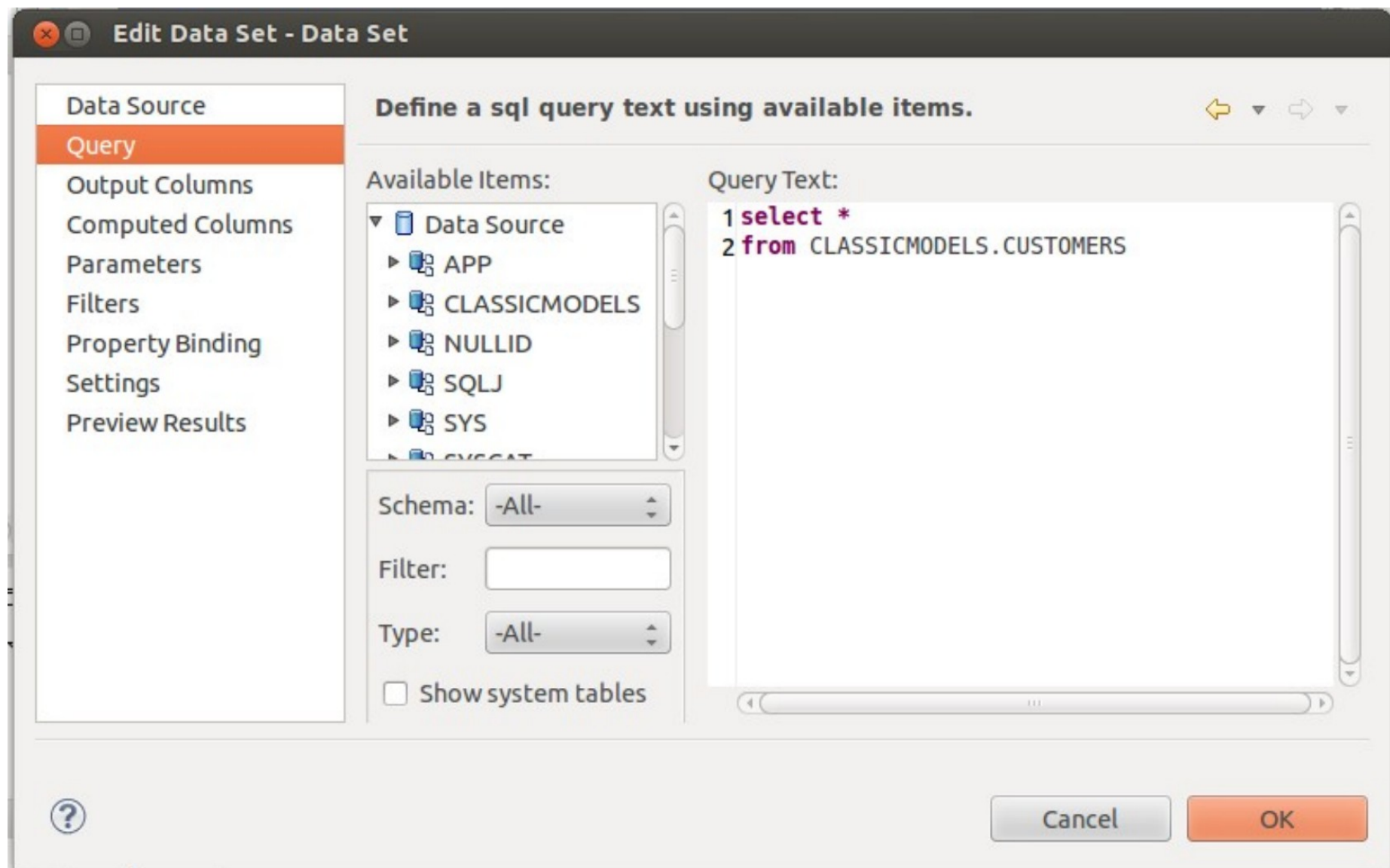
Introduction

- Un **jeu de données** définit toutes les données disponibles dans un rapport.
- BIRT fournit des assistants pour créer les jeux de données à partir d'une source
- Les données extraites de la source peuvent être traitées (renommage, calcul, filtre, ...)
- Un rapport peut contenir plusieurs jeux de données
- Les éléments itératifs d'un rapport peuvent partager le même jeu de données

Éditeur de jeux de données

- L'éditeur comporte plusieurs onglets :
 - **Query** : Affiche et édite la requête
 - **Data Source** : Affiche le nom de la source de données.
 - **Preview Results** : Permet de prévisualiser les résultats retournés
 - **Computed Columns** : Colonnes calculées par BIRT via des expressions JavaScript ou appel Java
 - **Parameters** : Paramètres utilisés par la requête pour remplacer les marqueurs "?"
 - **Filters** : Filtres additionnels Javascript que BIRT applique.
 - **Output Columns** : Affiche les colonnes de la requête et permet de définir des alias utilisés dans le rapport
 - **Settings** : Configuration de la requête
 - **Property Binding** : Associe une propriété du jeu de données à une expression Javascript

Éditeur



Vue tabulaire

- Quelque soit la source (JDBC, Fichier XML), un jeu de données est un tableau constitué de ligne et de colonnes sur lequel le moteur BIRT est capable d'itérer

1	36001	36140	Aigurande	ut
2	36002	36150	Aize	ut
3	36003	36120	Ambrault	ut
4	36004	36210	Anjouin	utvatan
5	36005	36120	Ardentes	utvatan
6	36006	36200	Argenton-sur-Creuse	utlachatre
7	36007	36500	Argy	utleblanc
8	36008	36700	Arpheuilles	utleblanc
9	36009	36330	Arthon	utvatan
10	36010	36290	Azay-le-Ferron	utleblanc
11	36011	36210	Bagneux	utvatan
12	36012	36270	Baraize	utlachatre
13	36013	36110	Baudres	utvatan

Jeu de données JDBC

- Un jeu de données JDBC nécessite une **requête SQL**
 - Il n'y a pas de limitation sur la requête (jointure, utilisation de vues ou procédures stockées)
- BIRT permet de visualiser les éléments du schéma JDBC de les filtrer par type ou par leur nom et d'utiliser le glisser/déposer pour construire la requête

Jeu de données texte

- Lors de l'utilisation d'une source de données texte, BIRT permet de :
 - sélectionner les colonnes à utiliser
 - renommer les champs

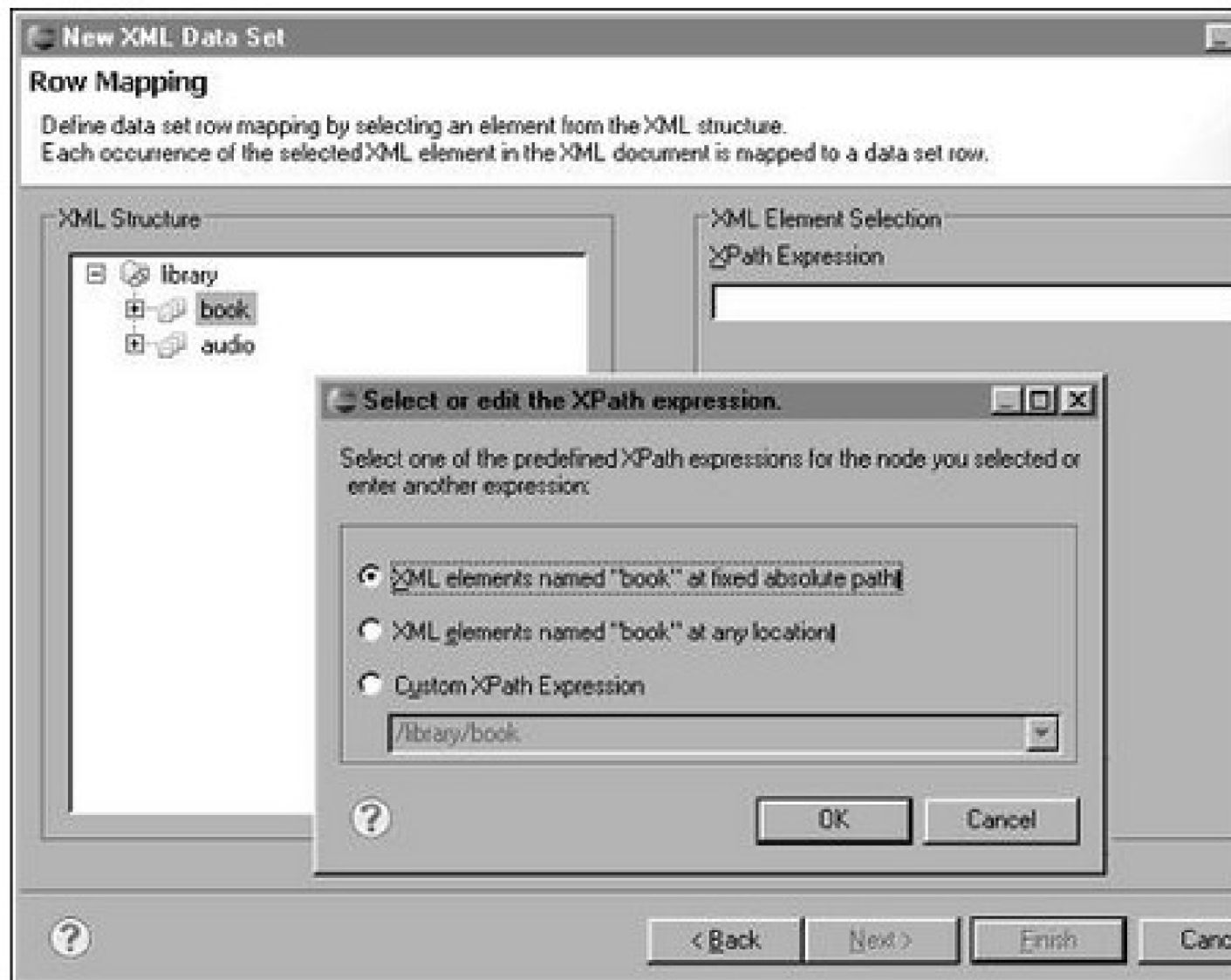
Jeu de données XML

- L'assistant utilise des expressions *XPath* pour sélectionner les données du document XML
 - L'assistant permet de définir un élément XML comme l'élément de haut-niveau définissant les lignes.
 - Les colonnes du tableau consistant en des attributs ou d'autres éléments peuvent alors être via *XPath* relativement à l'élément de haut- niveau

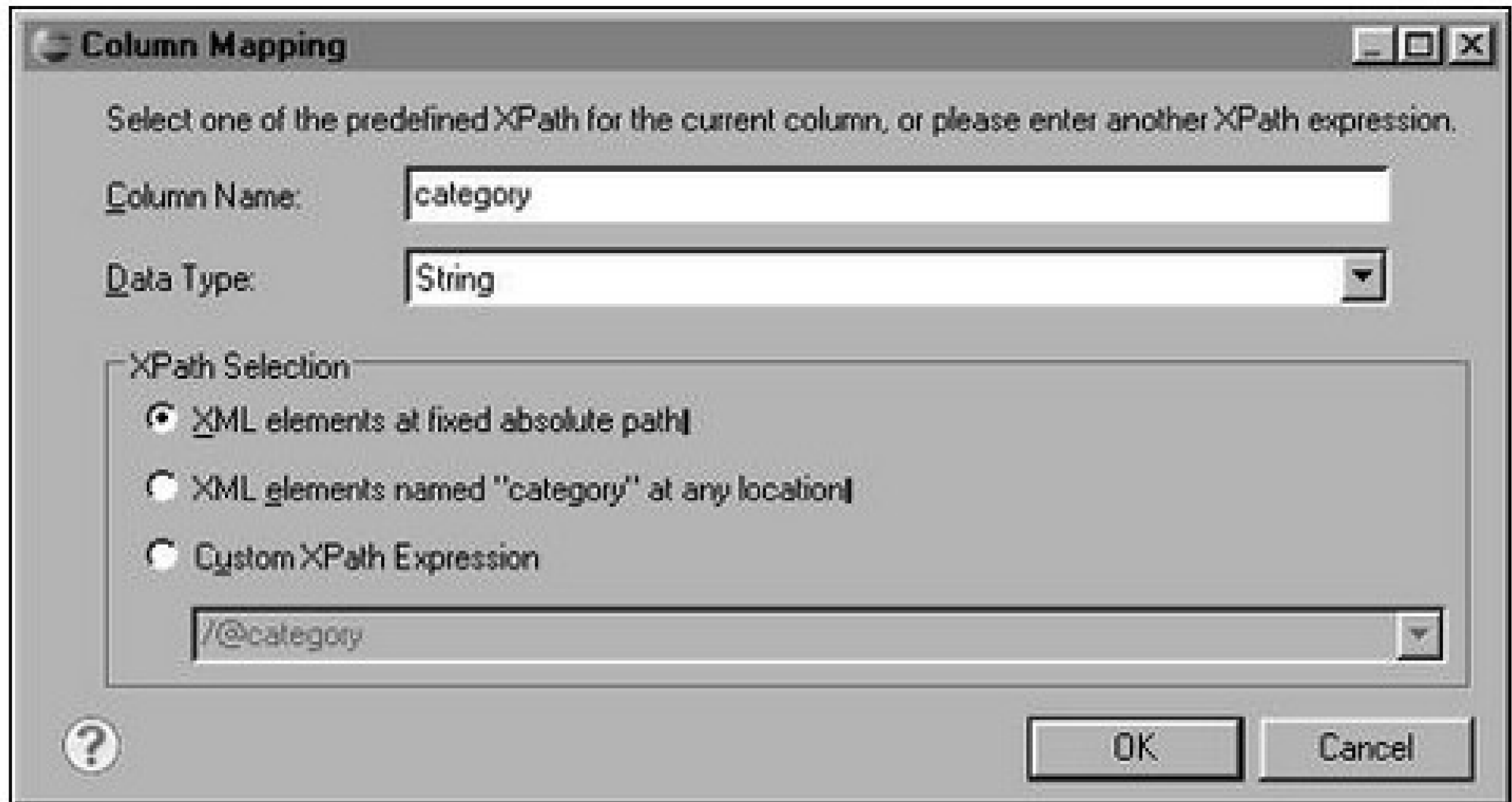
Assistant XPath

- BIRT propose un support pour les requêtes *XPath*
 - Il est possible de naviguer dans la structure du document XML source, sélectionner un élément et obtenir l'expression *XPath* correspondante
 - Cet assistant est utile pour la sélection des éléments de haut-niveau et les associations de colonnes

Assistant XPath



Assistant pour les colonnes



A screenshot of a 'Column Mapping' dialog box. The title bar says 'Column Mapping' with standard window controls. The main text says 'Select one of the predefined XPath for the current column, or please enter another XPath expression.' Below this are two fields: 'Column Name:' with the value 'category' and 'Data Type:' with a dropdown menu showing 'String'. A section titled 'XPath Selection' contains three radio buttons: 'XML elements at fixed absolute path' (selected), 'XML elements named "category" at any location', and 'Custom XPath Expression'. Below the radio buttons is a text field containing '/@category' and a dropdown arrow. At the bottom left is a help icon (question mark in a circle), and at the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Column Mapping

Select one of the predefined XPath for the current column, or please enter another XPath expression.

Column Name:

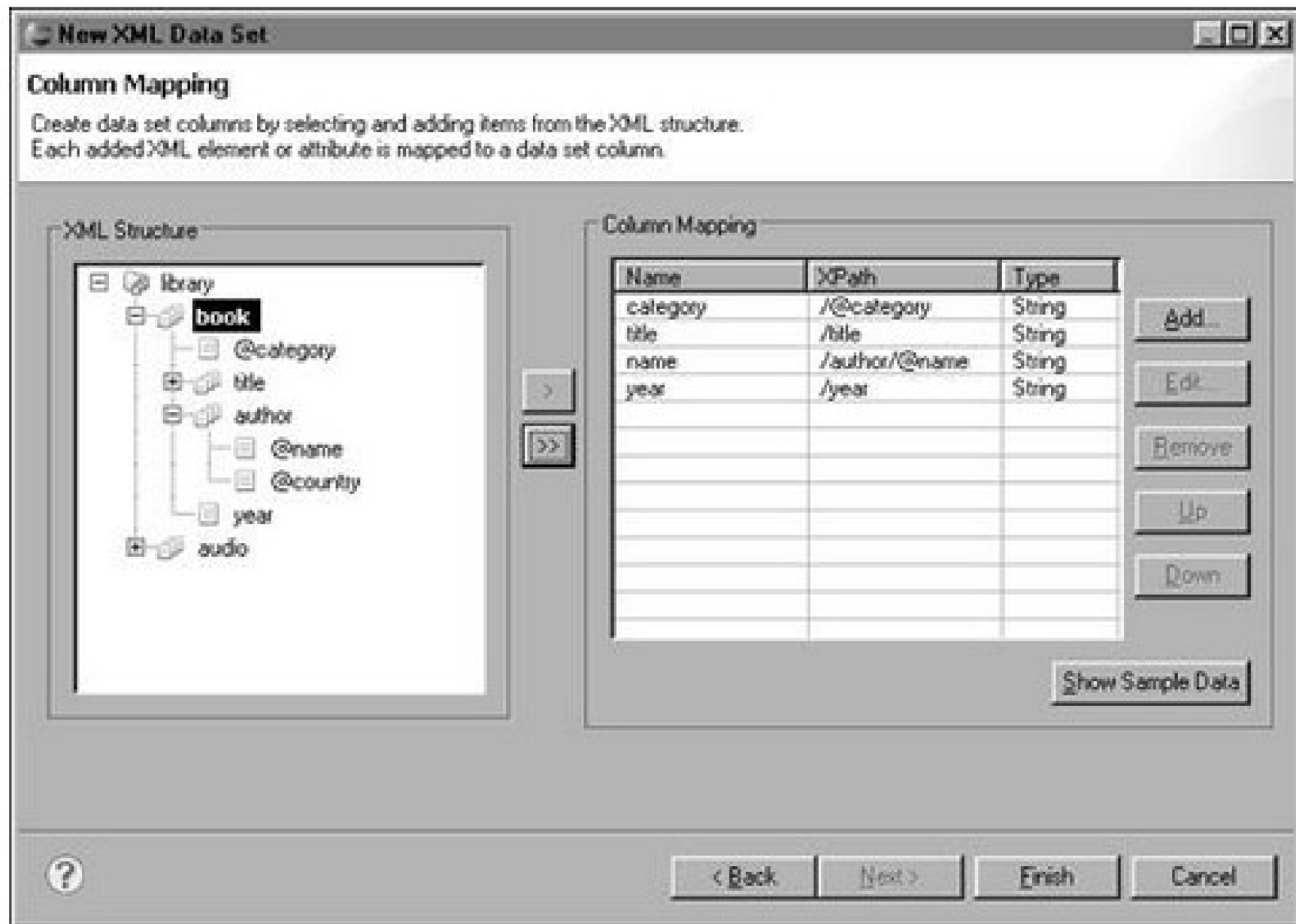
Data Type:

XPath Selection

- ☒ XML elements at fixed absolute path
- ☐ XML elements named "category" at any location
- ☐ Custom XPath Expression



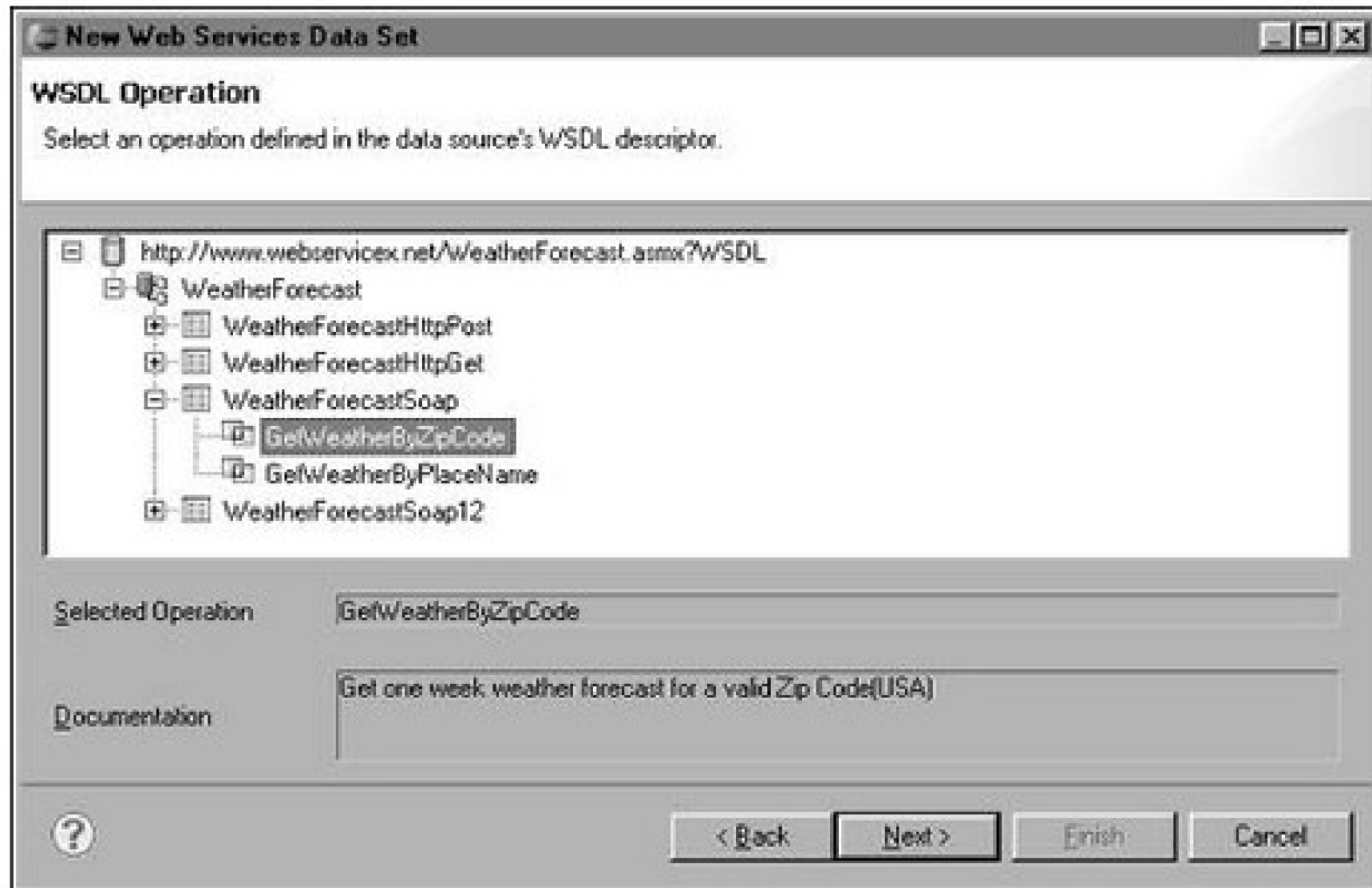
Assistant XML Data Set



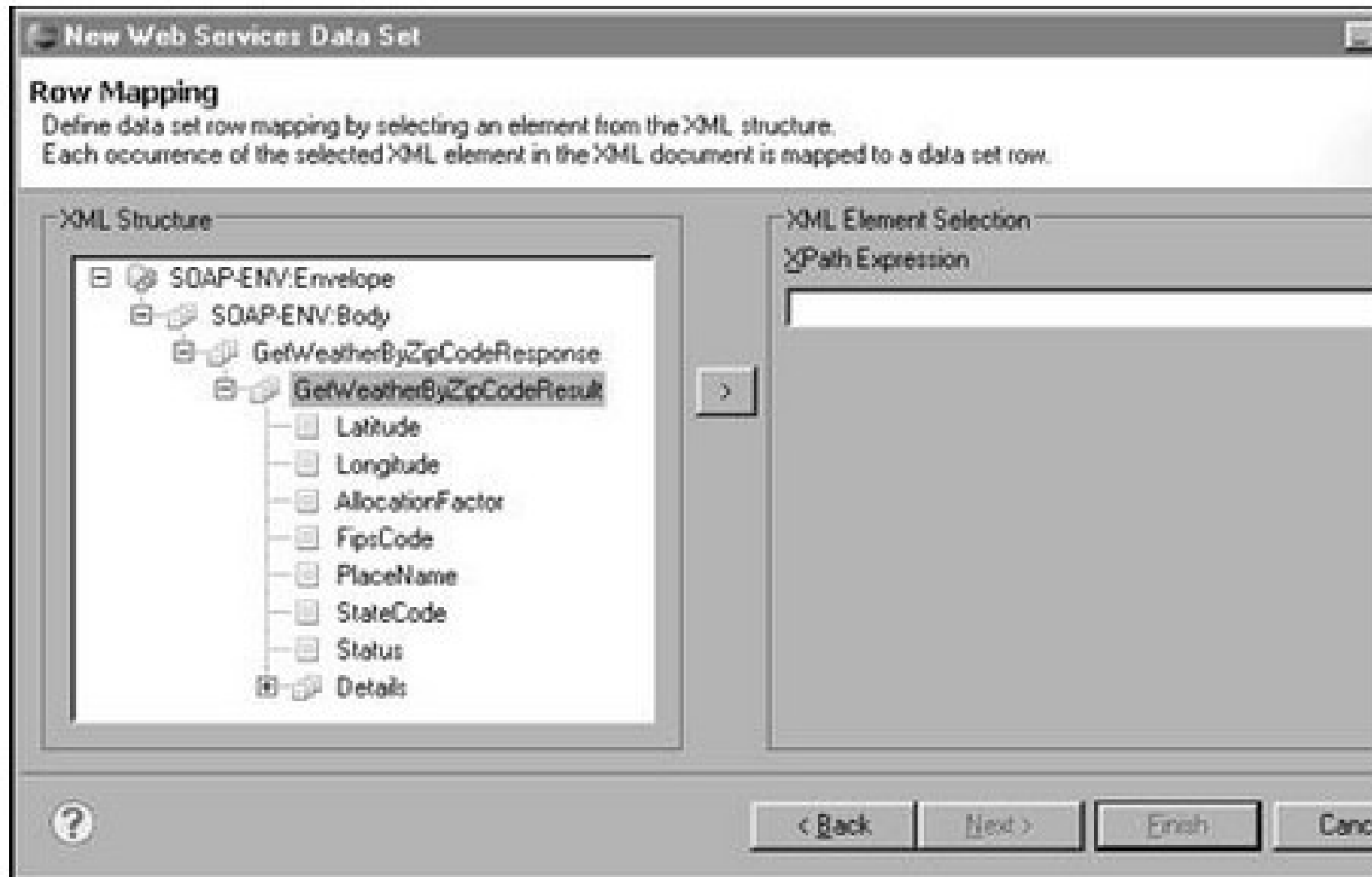
Jeu de données d'un service web

- Les étapes d'obtention des données dans le cas d'un service Web sont :
 - L'envoi d'une requête SOAP identifiant le service, la fonction à appeler, les paramètres
 - Le parsing XML de la réponse SOAP
 - L'extraction des données voulues de la réponse
- L'assistant permet donc d'effectuer la requête SOAP et de naviguer dans la réponse XML afin d'extraire les données via *XPath*

Sélection de l'opération



Assistant XPath



Jeu de données liés

- Il est possible de combiner les données de 2 jeux distincts avec les **jeux de données liés**
 - Les jeux liés ne sont pas nécessairement de même type. Par exemple, combiner JDBC et XML

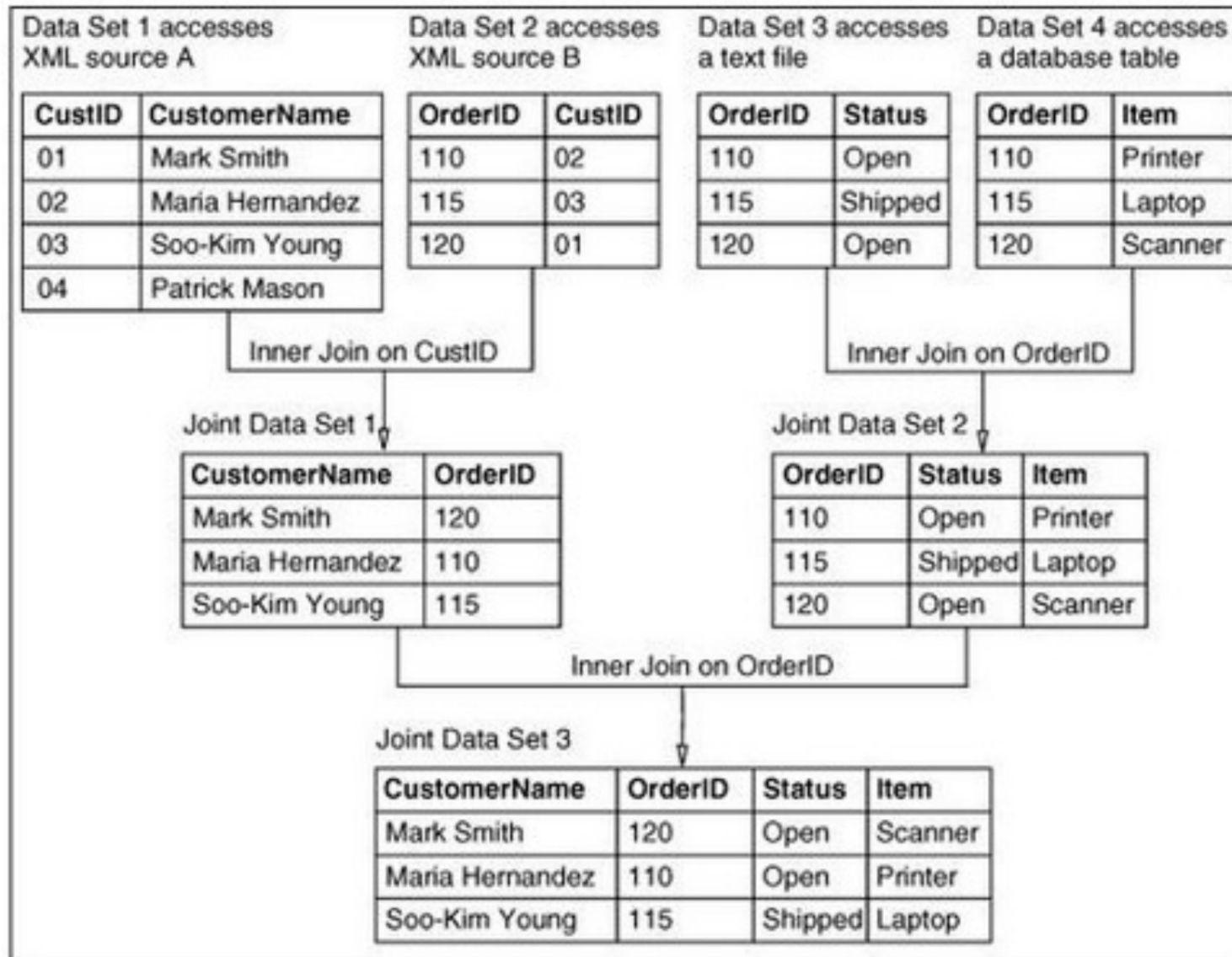
Jointure

- Lier 2 jeux de données est similaire à lier 2 tables d'une base de données en précisant la colonne devant correspondre.
- Il y a cependant 2 limitations par rapport à SQL :
 - Une seule jointure par jeux de données est permise
 - Les types de jointure supportés sont : *inner*, *left outer*, *right outer*, *full outer*
- Il est cependant possible de lier un jeu de données liés à un autre jeu de données

Rappel sur les jointures

- **Inner** : retourne les lignes des deux jeux de données lorsque la clé correspond
- **Left outer join** : retourne toutes les lignes du premier jeu de données même si il n'y a pas de correspondance dans le second jeu
- **Right outer join** : retourne toutes les lignes du second jeu de données même si il n'y a pas de correspondance dans le premier jeu
- **Full Outer** : retourne toutes les lignes du second jeu de données même si il n'y a pas de correspondance

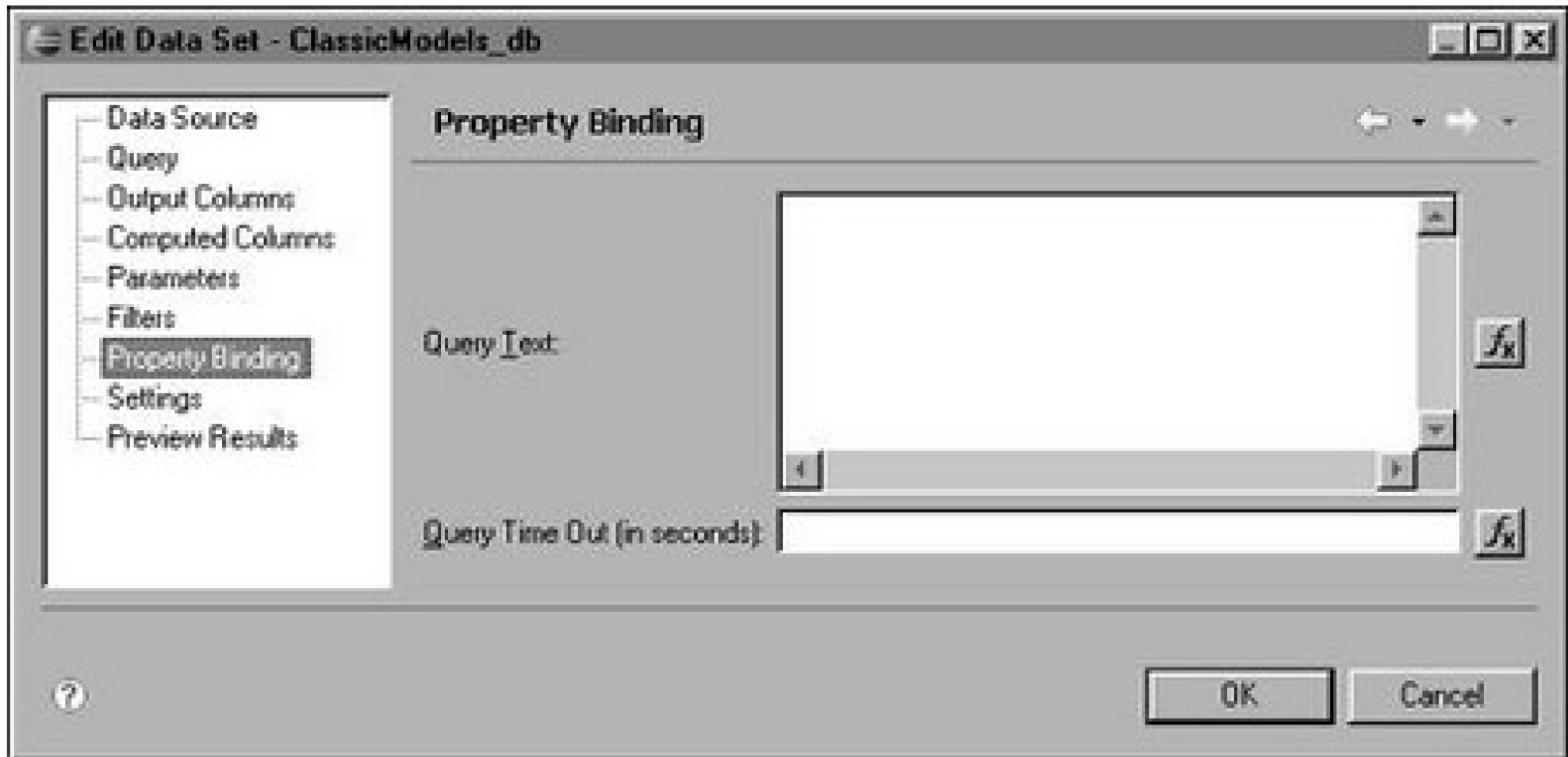
Example



Spécification du jeux de données à l'exécution

- Quelquefois, il est nécessaire de choisir le jeu de données en fonction de critères disponibles à l'exécution
- L'éditeur de jeu de données permet de définir des association de propriétés (property binding)
- En particulier, la propriété *Query Text* permet de spécifier une expression Javascript retournant une requête SQL valide

Association de propriété



Propriété Query Text

- BIRT stocke la requête (SQL, Xpath, SOAP ou autre) dans une propriété *Query Text* (visible quand on consulte le XML)
- L'expression indiquée lors de la définition d'un jeu de données dynamiques doit respecter la syntaxe correspondant au type de source de données

Exemple :

```
"SELECT customerName, city, country, creditLimit " +  
"FROM customers " +  
(params["pPays"].value != null  
  ? "WHERE country = '" + params["pPays"].value.replace(/'/g, "'') + "' "  
  : "") +  
"ORDER BY " +  
(params["pTri"].value == "credit" ? "creditLimit DESC" : "customerName")
```

Exemples d'expression

```
"select customername, customernumber  
  from customers where  
  country='Australia'"
```

```
"select Date, Open, High from  
  StockHistory.csv"
```

```
"select PRODUCTNAME, QUANTITYSTOCK ,  
  MSRP from " + params["pTextFile"]
```

Colonnes et alias

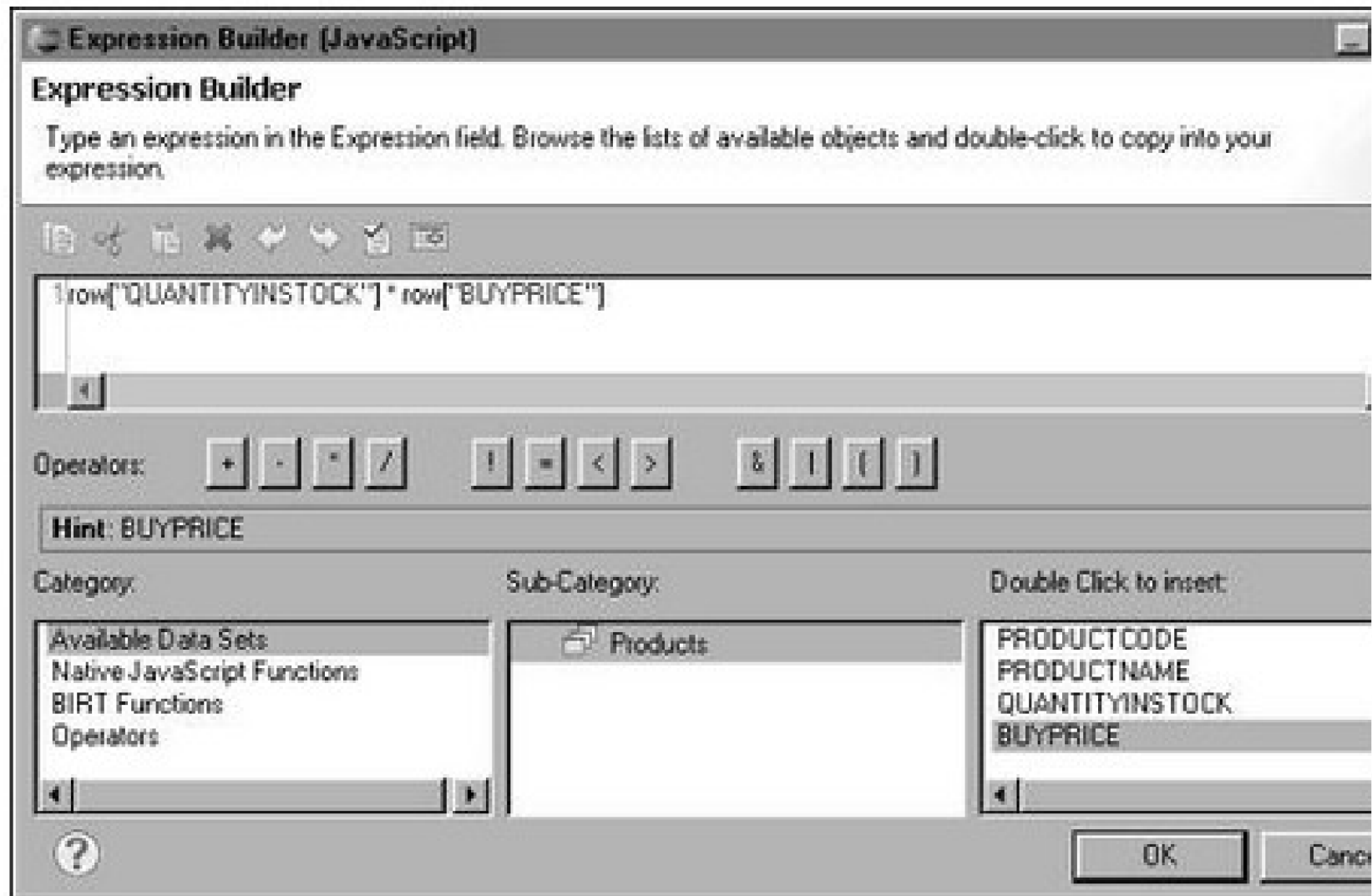
- Les jeux de données permettent de ramener les colonnes de la table
- Il est possible, et recommandé, de donner des alias et des noms d'affichage aux colonnes si ceux de la base de données ne sont pas explicites.
- Ce sont ces noms qui sont manipulés dans le rapport

Colonne calculée

- Il est possible d'ajouter des **colonnes calculées** au jeu de données.
- Les colonnes calculées sont des colonnes dont la valeur est une expression Javascript
 - Par exemple, il est possible de définir une colonne comme étant le produit de 2 autres :

```
dataSetRow["pricequote"]*dataSetRow["quantity"]
```
- Les colonnes calculées peuvent également des résultats d'agrégation
- BIRT propose un assistant pour la mise au point des expressions : l'expression builder

Expression Builder



TP2 : Jeux de données liés

Données d'un rapport

Les sources de données

Les jeux de données

Les liaisons (bindings)

Introduction

- Le jeu de données fournit les données utilisables dans le rapport. Cependant, avant de pouvoir les afficher dans un élément, il est nécessaire de créer une **liaison (binding)**
- Une liaison définit :
 - une **expression** indiquant la donnée dynamique à afficher
 - Un **nom** qui est utilisé dans l'élément du rapport définissant le binding
- Une liaison de données est toujours liée à un élément du rapport qui définit alors son contexte d'utilisation :
l'élément lui-même + les éléments contenu dans cet élément

Liaison automatique

- En glissant/déposant le premier champ d'un jeu de données dans une table, BIRT Designer effectue plusieurs opérations :
 - Il associe le jeu de données à la table
 - Crée une liaison de données reprenant le nom de la colonne
 - Crée un élément utilisant la liaison pour afficher la donnée
- Ces informations sont alors visibles dans l'onglet « ***Binding*** » de l'éditeur de propriété

Example Table

The screenshot shows the Jaspersoft Studio interface for editing a report design file named 'customers.rptdesign'. The main workspace displays a table with four columns: Customer, City, Country, and Phone. The data rows are represented by placeholders: [CUSTOMERNAME], [CITY], [COUNTRY], and [PHONE]. A 'Footer Row' is also indicated.

Below the workspace, the 'Property Editor - Table' is open, showing the 'Binding' tab. The 'Data Set' is set to 'Customers', and the 'Report Item' is empty. The 'Data Column Binding' table is configured as follows:

Name	Display Name	Data Type	Expression	Function	Filter	Aggregate On
CITY		String	dataSetRow["CITY"]			N/A
COUNTRY		String	dataSetRow["COUNTRY"]			N/A
CUSTOMERNAME		String	dataSetRow["CUSTOMERNAME"]			N/A
PHONE		String	dataSetRow["PHONE"]			N/A

Buttons for 'Add...', 'Add Aggregation...', 'Edit...', 'Remove', and 'Refresh' are available on the right side of the 'Data Column Binding' table.

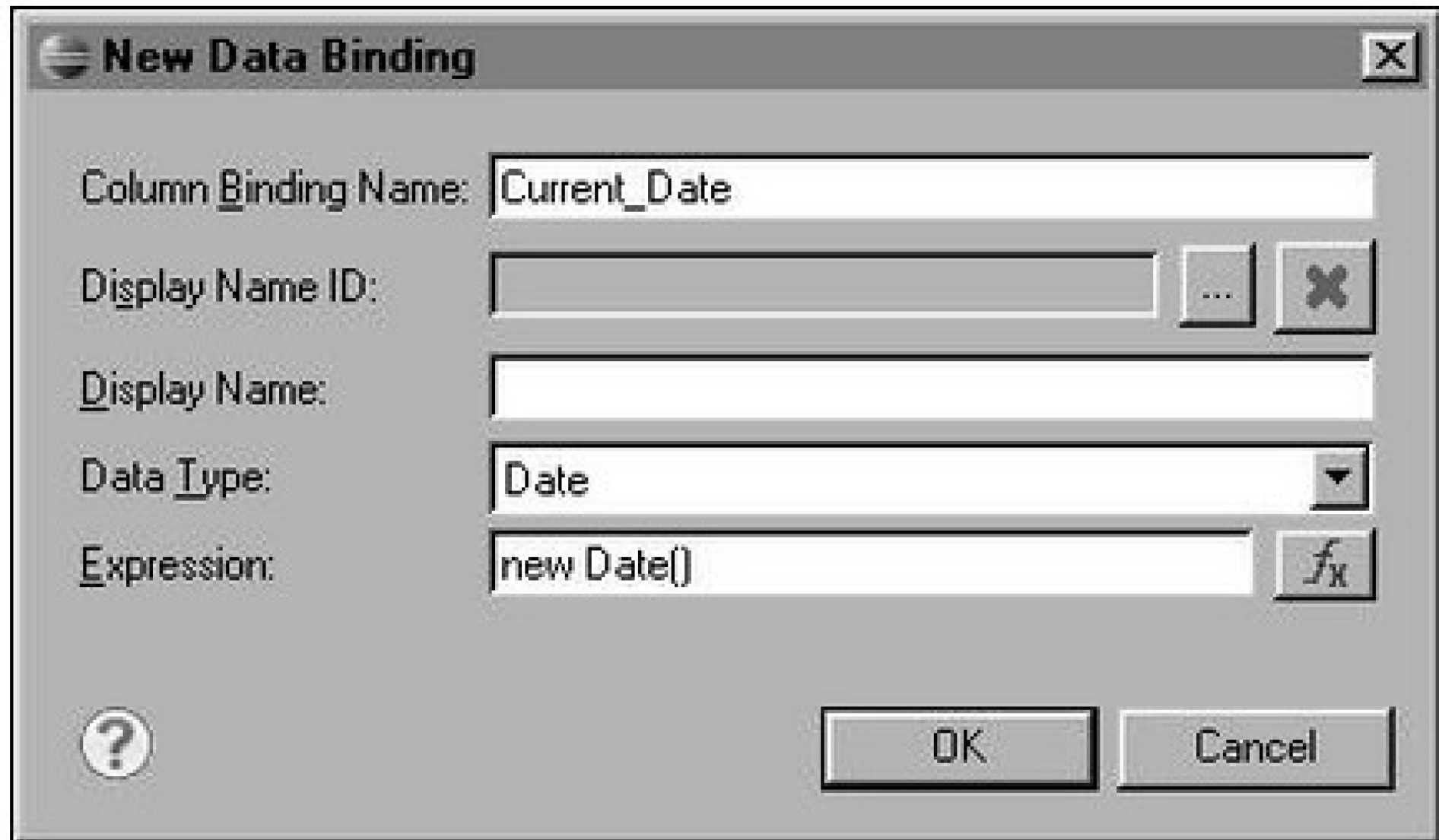
Liaison du jeu de données

- La liaison de données créée automatiquement par BIRT
 - A pour nom : le nom du champ
 - A pour expression : ***dataSetRow["NomDuChamp"]***
 - Dans la vue design, la liaison est indiquée par :
[NomDeLaLiaison]

Autres liaisons

- Les liaisons ne concernent pas nécessairement le jeu de données.
- Une liaison peut être n'importe quelle expression Javascript supportée par BIRT
- Les liaisons définies peuvent également servir à définir d'autres liaisons.
 - Elles sont alors accessible par la syntaxe :
row["NomDeLaLiaison"]

Création de liaison



The image shows a 'New Data Binding' dialog box with the following fields and controls:

- Column Binding Name:** A text field containing 'Current_Date'.
- Display Name ID:** A text field that is currently empty, followed by an ellipsis button (...) and a close button (X).
- Display Name:** An empty text field.
- Data Type:** A dropdown menu currently set to 'Date'.
- Expression:** A text field containing 'new Date()', followed by a function wizard button (fx).
- Buttons:** A help button (question mark in a circle) at the bottom left, and 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

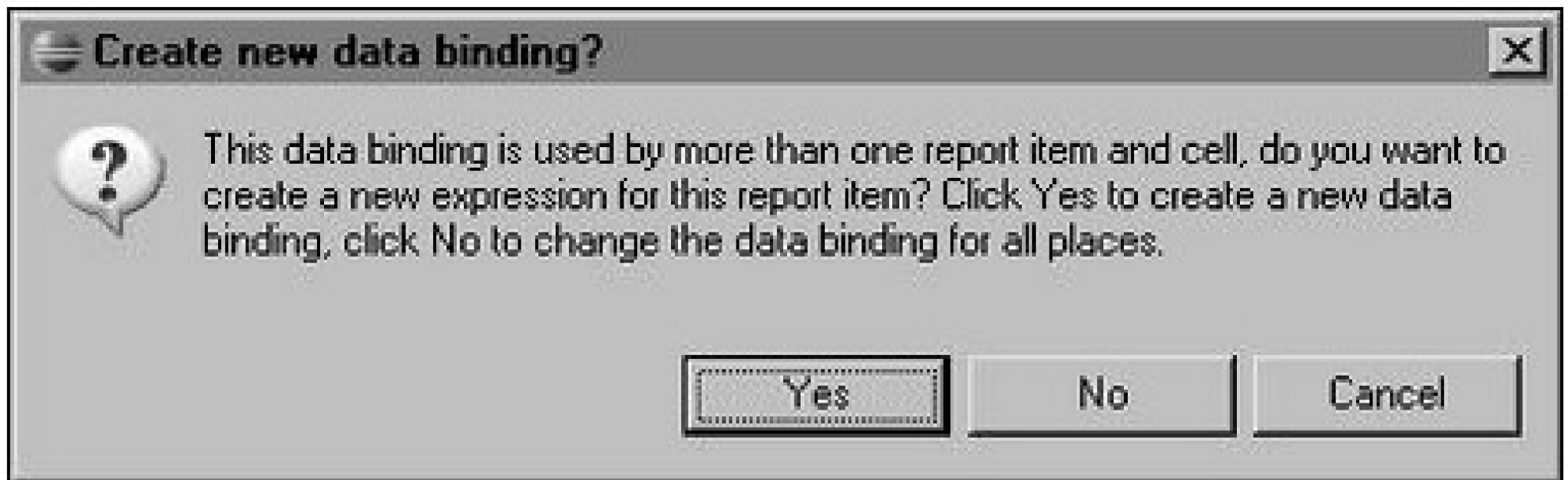
Contexte d'utilisation d'une liaison

- Une liaison est toujours associée à un élément du rapport.
- La liaison est alors utilisable dans l'élément **et** dans tous les sous-éléments contenus.
 - => Par exemple, toutes les liaisons d'une table sont utilisables dans tous les éléments utilisés à l'intérieur de la table.
 - => Pour des soucis de clarté et de maintenabilité, il est recommandé de ne définir des liaisons qu'au niveau des conteneurs de haut-niveau

Édition de liaison

- Une fois créé, il est dangereux de changer le nom de la liaison
 - Car cette liaison peut être utilisée dans différents endroits du rapport et il n'est pas facile d'avoir une vue globale de tous ces endroits.
- Cependant au moment de la modification ou de la suppression d'une liaison, BIRT avertit si d'autres éléments sont affectés

Mise à jour de liaison



Composition de rapport

Structure d'un rapport et types d'éléments

Les conteneurs

Les éléments simples

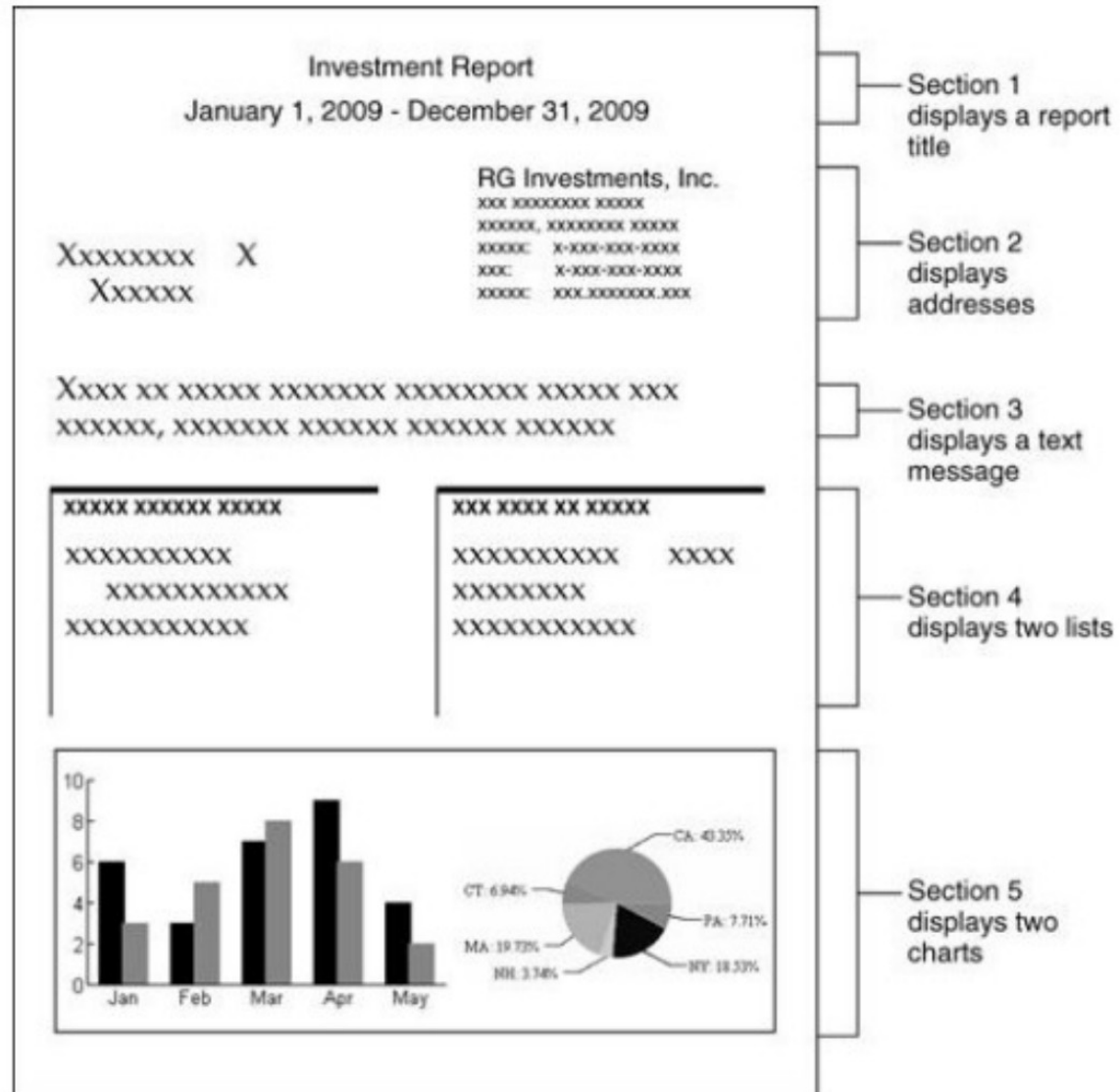
Formatage des éléments

Page maître et sauts de page

Structure d'un rapport

- Il est utile de voir un rapport comme une séquence de blocs de contenu horizontaux : les *sections*
- Une section correspond généralement à un container de haut-niveau
- La division d'un rapport en section permet :
 - Utiliser un jeu de données différents par section
 - Formater et dimensionner les sections de façon indépendante
 - Spécifier des sauts de page entre les sections
 - Conditionner l'affichage d'une section

Example sections



Éléments d'un rapport

- La mise au point d'un rapport consiste à faire glisser/déposer des éléments de la palette sur la page.
- On peut distinguer 2 types d'éléments :
 - Les **éléments affichant** des données
 - Les **éléments permettant d'organiser** plusieurs éléments dans une section

Méthodologie

- La méthodologie de mise au point d'un rapport consiste à :
 - Identifier les sections
 - Pour chaque section, :
 - Soit ajouter un élément unique
 - Soit ajouter un conteneur organisant des éléments
 - Pour les sections contenant des conteneurs, ajouter des autres conteneurs ou des éléments d'affichage

Éléments disponibles

- Containers
 - **Grid** : Organise plusieurs éléments dans une table. Le nombre de lignes est fixe
 - **Table** : Organise les données d'un jeu de données dans une table. Le nombre de lignes correspond aux nombres de ligne dans le jeu de données
 - **List** : Organise les données d'un jeu de données dans différents layouts
- Éléments d'affichage
 - **Label** : Affichage d'un texte statique
 - **Text** : Affichage d'un texte dynamique contenant éventuellement du formatage HTML
 - **Dynamic Text** : Données CLOB
 - **Data** : Affichage d'une valeur calculée ou d'un champ du jeu de données
 - **Image** : Affichage d'une image
 - **Chart** : Affichage du jeu de données sous forme de graphique
 - **Crosstab** : Affiche des données agrégées dans un tableau

Composition de rapport

Structure d'un rapport et types
d'éléments

Les conteneurs

Les éléments simples

Formatage des éléments

Page maître et sauts de page

Grille

- Une **grille** est similaire à une table HTML. Elle automatise l'alignement de blocs de contenu
- Au placement d'une grille, l'éditeur affiche une structure lignes/colonnes dont chaque cellule a par défaut les mêmes dimensions
 - Les cellules peuvent être ensuite redimensionnées et formatées individuellement
 - A tout moment, on peut ajouter/supprimer une ligne ou une colonne
 - Les lignes vides ont des effets différents en fonction du format.
 - Par défaut, les lignes vides n'apparaissent pas dans les formats HTML et PDF. Pour créer une ligne vide dans ces formats, il suffit de préciser la hauteur de la ligne
 - Dans les format DOC et XLS, les lignes vides apparaissent

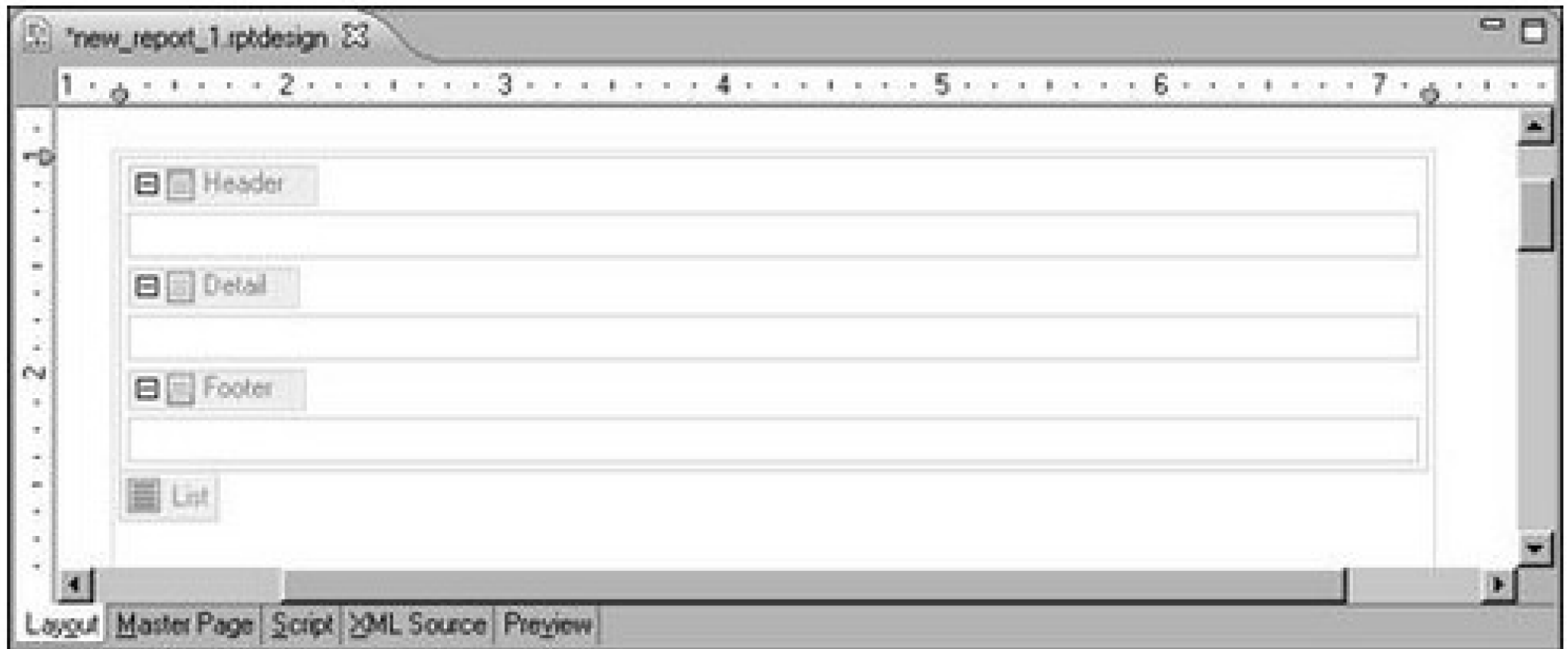
Table

- Une **table** comme la grille automatise l'alignement des éléments. La table itère sur toutes les lignes d'un jeu de données et ne peut être associée qu'à un seul jeu de données
- Une table contient 3 types de lignes dans lesquels sont placés les éléments du rapport :
 - **L'entête** (header) : La première ligne d'affichage répétée par défaut sur chaque page occupée par la table
 - **Le détail** : Les données dynamiques de la table répété autant de fois qu'il y a de lignes dans le jeu de données
 - **Le bas** de table (footer) : Éléments s'affichant une seule fois en bas du tableau
- Une table peut contenir plusieurs lignes du même type

Liste

- Les **listes** sont utiles pour organiser des données dans toutes les structures différentes d'une table.
- Comme une table, une liste itère sur les lignes du jeu de données
- La structure d'une liste différencie :
 - **L'entête** : Apparaît une seule fois au début de la section
 - **Le détail** : Les données dynamiques apparaissant autant de fois qu'il y a de lignes dans le jeu de données
 - **Le bas** de liste : Apparaît une seule fois à la fin de la section

Structure d'une liste



Composition de rapport

Structure d'un rapport et types
d'éléments

Les conteneurs

Les éléments simples

Formatage des éléments

Page maître et sauts de page

Images

- BIRT supporte les formats BMP, GIF, ICO, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF et SVG
- 4 possibilités pour l'insertion d'une image :
 - Spécifier l'emplacement du fichier (http:// ou file:///)
 - Utiliser le dossier ressource
 - Embarquer l'image
 - Indiquer un champ du jeu de données

Propriétés de l'image

- L'élément image affiche l'image à sa taille réelle.
- Elle peut être redimensionnée en précisant les dimensions dans la fenêtre de propriétés
- Un lien hypertexte et un texte alternatif peuvent également être précisés

Textes

- Les textes d'un rapport peuvent être :
 - Un **texte statique** dont la valeur ne change pas et est connue au moment du design
 - Une chaîne de caractères, nombre ou date provenant du jeu de données ou plus généralement d'une **expression Javascript**
- Les textes peuvent être de n'importe quel longueur et BIRT adapte la taille de l'élément au contenu

Types d'éléments

- Il y a 4 types d'éléments texte :
 - **Data** : Affiche des valeurs dynamiques du jeu de données, de champs calculés ou d'expression Javascript. Par défaut sur une seule ligne
 - **Dynamic Text** : Champ CLOB du jeu de données pouvant contenir du formatage HTML
 - **Label** : Texte statique court
 - **Text** : Texte multilignes, Texte HTML, Texte statique + champ dynamique, Contenu interactif spécifié par du code contenu dans une balise `<script>`

Cas d'usage

- Formatage différent dans un texte statique :
Text (le formatage d'un label ou d'un data s'applique globalement)
- Texte statique + données dynamique :
Text ou *Data*
- Données dynamiques HTML :
Text ou *Dynamic Text*
- Données dynamiques HTML + texte statique :
Text
- Données dynamiques fournies par Javascript :
Text et *Data*

Text

- Pour un élément **Text**, un éditeur spécialisé est disponible. Il permet de :
 - Sélectionner le type de texte (Auto, Plain, HTML)
 - Le type Auto et plain ne permettent pas de formatage ni de données dynamiques
 - L'éditeur HTML permet de rajouter des balises HTML et des références à du css
 - Il permet également la balise **<VALUE-OF>** permettant de délimiter une expression javascript (code ou accès aux liaisons de données) et d'indiquer le formatage à appliquer

Exemple

```
Cher <VALUE-OF>row["genre"] == "M" ?  
    "Monsieur" : "Madame"</VALUE-OF>  
<span style="font-size:larger">Merci pour  
    votre commande <VALUE-  
    OF>row["OrderId"]</VALUE-OF></span>  
<VALUE-OF format="dd/MM/yy">new  
    Date()</VALUE-OF>
```

Composition de rapport

Structure d'un rapport et types
d'éléments

Les conteneurs

Les éléments simples

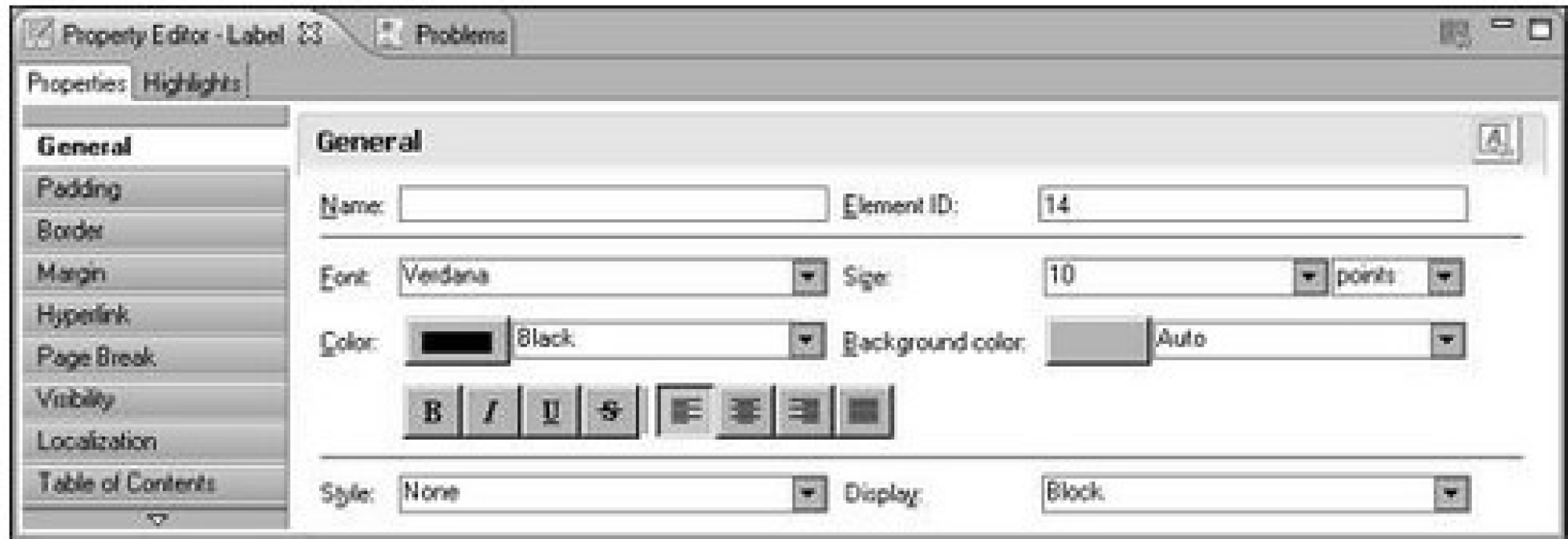
Formatage des éléments

Page maître et sauts de page

Formatage Birt

- BIRT fournit de nombreuses propriétés (basées sur les propriétés CSS) pour formater les éléments d'un rapport (alignement, couleur, police, ...)
- BIRT permet le copier/coller de format
- Les options de formatage sont disponibles dans 2 vues :
 - L'éditeur de propriété pour les propriétés les plus communément utilisées
 - La vue Propriétés pour les propriétés plus complexes
 - *Windows → Show View → Properties*

Vues pour le formatage



Propriétés communes

- Le formatage les plus communs sont :
 - Formatage d'une valeur date, nombre ou chaîne de caractères. BIRT fournit les styles communs d'affichage
 - Le type de police, la taille et la couleur : Attention la police doit être présente sur le poste de l'utilisateur visualisant le rapport
 - Le style de texte (italique, gras, ...)
 - L'alignement
 - Les bordures, marges et padding
 - Les sauts de page

Formatage des nombres

- BIRT propose 6 formats communs et un champ locale pour formater les nombres
- Il est possible de spécifier son propre format en utilisant les symboles définis par la classe Java *DecimalFormat*

Examples

Format pattern	Data in the data set	Result
0000.00	12.5	0012.50
	124.5	0124.50
	1240.553	1240.55
#.000	100	100.000
	100.25	100.250
	100.2567	100.257
\$#,###	2000.00	\$2,000
	20000.00	\$20,000
ID #	15	ID 15

Formatage de date

- BIRT propose plusieurs formats prédéfinis et permet de spécifier la locale
- On peut fournir son propre format en utilisant les symboles définies par la classe Java *SimpleDateFormat*
- Dans ce cas cependant, la locale n'est pas prise en compte

Formatage des chaînes de caractères

- BIRT propose 2 formatage de *String* (minuscule, majuscule)
- On peut fournir son propre format en utilisant les symboles suivants :
 - > : Passage en majuscule
 - < : Passage en minuscule
 - @ : Représente un caractère. Si la chaîne a moins de caractères, des blancs sont générés
 - & : Représente un caractère. Si la chaîne a moins de caractères, pas de blancs
 - ! : Inverse le sens de remplissage qui devient de la gauche vers la droite

Examples

Format pattern	Data in data source	Result
(<i>@@@</i>) <i>@@@-@@@@</i>	6175551007 5551007	(617) 555-1007 () 555-1007
(&&&) &&&-&&&&	6175551007 5551007	(617) 555-1007 () 555-1007
!(@@@) @@@-@@@@	6175551007 5551007	(617) 555-1007 (555) 100-7
!(&&&) &&&-&&&&	6175551007 5551007	(617) 555-1007 (555) 100-7
!(@@@) @@@-@@@@ + ext 9	5551007	(555) 100-7 + ext 9
!(&&&) &&&-&&&& + ext 9	5551007	(555) 100-7 + ext 9
>&&&-&&&&&-&&	D1234567xy	D12-34567-XY
<&&&-&&&&&-&&	D1234567xy	d12-34567-xy

Styles

- BIRT supporte les styles permettant d'appliquer le même formatage à différents éléments
- Les styles peuvent être définis :
 - Dans le rapport
 - Dans un fichier css
 - Dans un thème d'une librairie BIRT

Formattage via les styles

- Il y a 2 façons d'obtenir un formattage via les styles :
 - Créer un **nouveau style** puis l'appliquer à un élément
 - Appliquer des propriétés de formatage à des **styles prédéfinis** (Ex : *report*, *table-header*)
Liste complète disponible à
 - http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ref/ROM_Styles_SPEC.pdf

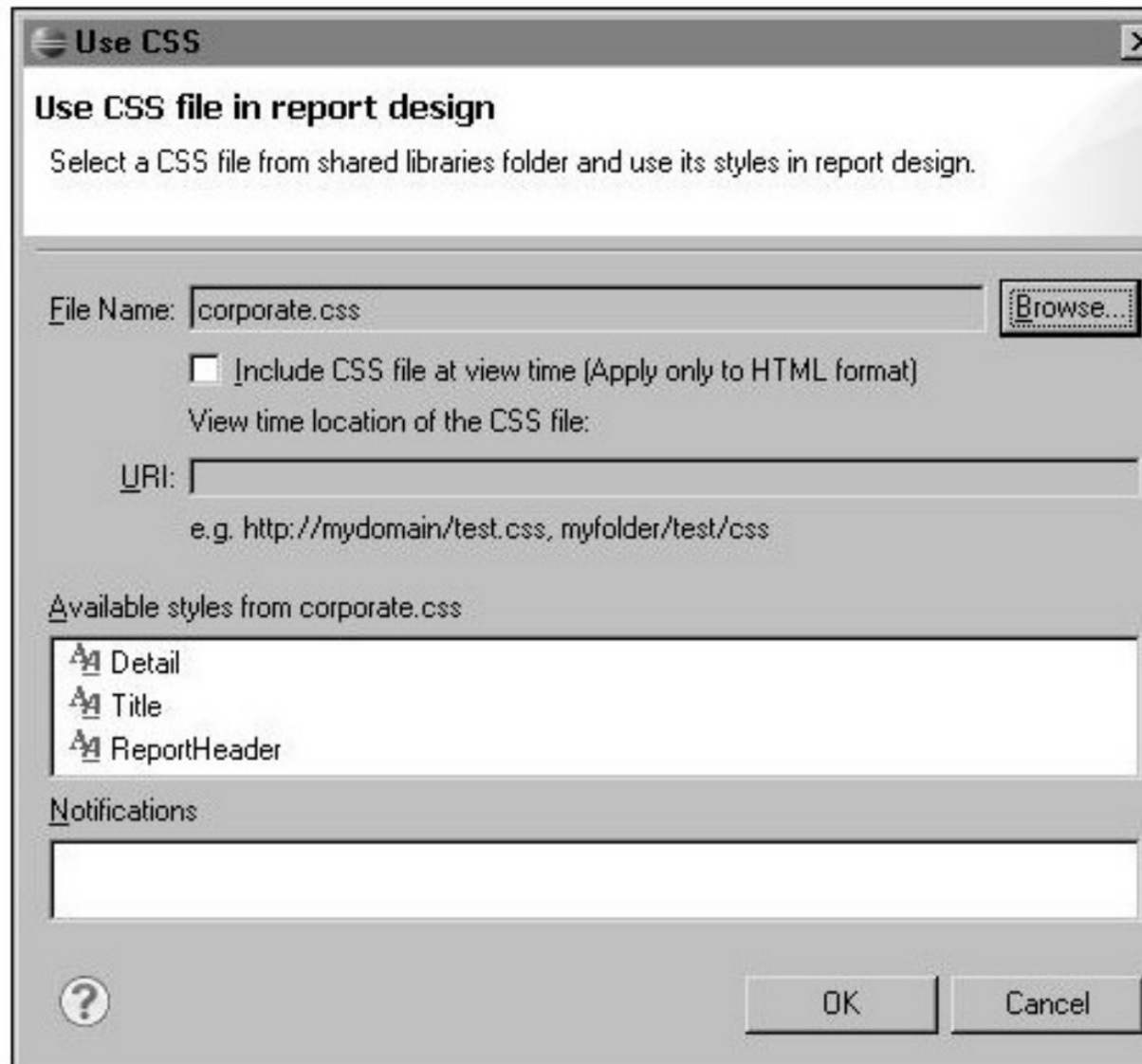
Styles prédéfinis

chart,
crosstab, crosstab-cell, crosstab-column-header, crosstab-detail, crosstab-
header, crosstab-row-header
data
grid
image
label, text, text-data
list, list-detail, list-footer, list-group-footer-<n>, list-group-header-
<n>,
list-header,
page
report
table, table-detail, table-detail-cell, table-footer, table-footer-cell,
table-group-footer-<n>, table-group-footer-cell, table-group-header-<n>,
table-group-header-cell, table-header, table-header-cell
TOC-label-<n>

Réutilisation de css

- La réutilisation de fichier css peut se faire :
 - Soit en important le fichier
 - Soit en liant le rapport au fichier externe présent dans le dossier ressource
- BIRT supporte CSS2 mais certaines propriétés ne sont pas supportées

Réutilisation css



Use CSS

Use CSS file in report design

Select a CSS file from shared libraries folder and use its styles in report design.

File Name:

☐ Include CSS file at view time (Apply only to HTML format)

View time location of the CSS file:

URI:

e.g. `http://mydomain/test.css`, `myfolder/test/css`

Available styles from corporate.css

-  Detail
-  Title
-  ReportHeader

Notifications



Styles conditionnels

- Il est possible d'appliquer un style seulement sous certaines conditions
- Il faut alors définir des règles de formatage via l'onglet « *Highlights* » de l'éditeur de propriétés et le formatage associé
- L'onglet « *Highlights* » peut être défini au niveau :
 - d'un élément
 - d'un style

Ajustement de l'espacement

- Pour ajuster l'espacement du contenu, plusieurs techniques peuvent être utilisées :
 - Dimensionner les lignes et les colonnes d'une table ou d'une grille
 - Insérer une ligne/colonne vide et ajuster sa taille
 - Dimensionner les marges et le padding (résultat moins maîtrisé)

Affichage des données sur une ligne

- Il est possible d'afficher toutes les données d'un jeu sur une seule ligne en utilisant une table
- La technique consiste à utiliser la fonction d'agrégation ***CONCATENATE*** appliquée au champ que l'on veut afficher
- L'élément d'affichage se place alors dans l'entête de la table

Règle de correspondance

- Il est possible d'afficher des valeurs alternatives aux données du Jeu
 - Par exemple, Afficher « Masculin » si le champ contient la valeur « M »
- Les associations se font dans l'onglet *Map*. Il faut alors préciser une condition et le texte de remplacement

Cacher conditionnellement des éléments

- Il est possible de cacher des éléments sous certaines conditions.
- La propriété « *Visibility* » permet de spécifier des conditions via une expression booléenne
- Elle permet également de cacher l'élément pour des formats particulier

Composition de rapport

Structure d'un rapport et types d'éléments

Les conteneurs

Les éléments simples

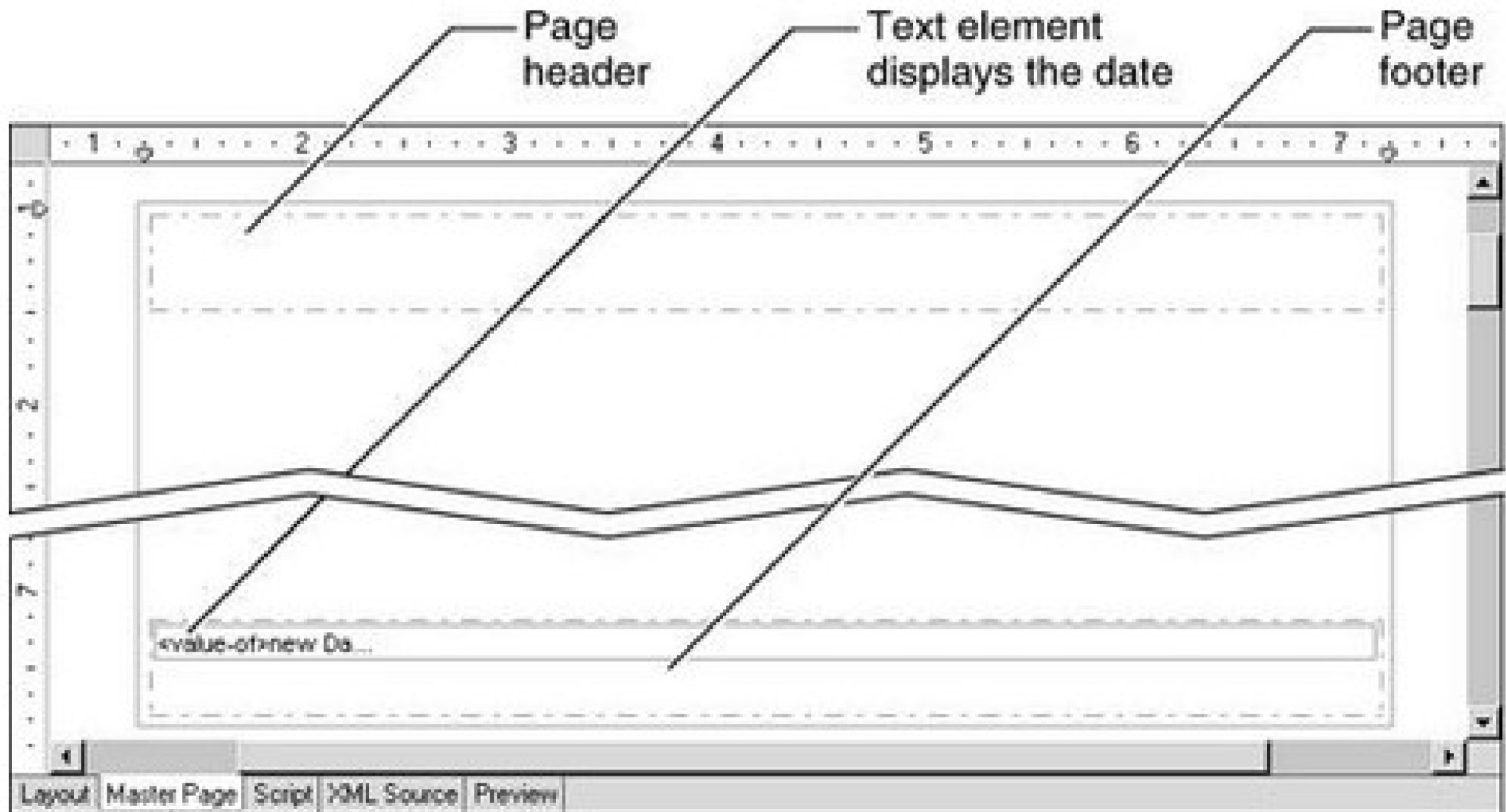
Formatage des éléments

Page maître et sauts de page

Page maître

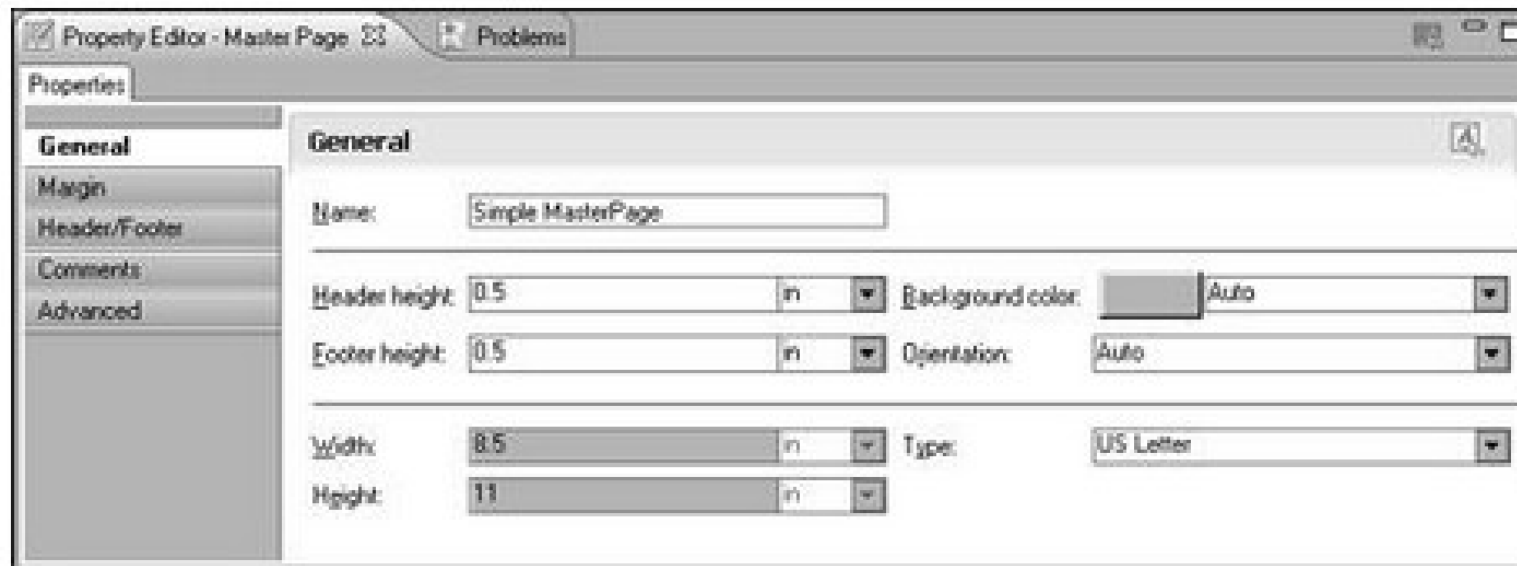
- La page maître définit pour les pages du rapport :
 - La dimension de la page
 - Les marges
 - L'entête
 - Le bas de page.
- La taille de la page et les marges ne s'applique qu'aux formats PDF, DOC et PPT
- Pour les documents HTML 2 dispositions sont disponibles :
 - disposition fixe (par défaut), le résultat est identique au PDF
 - disposition automatique (auto), la taille du rapport s'adapte à la taille de la fenêtre du navigateur

Page maître par défaut



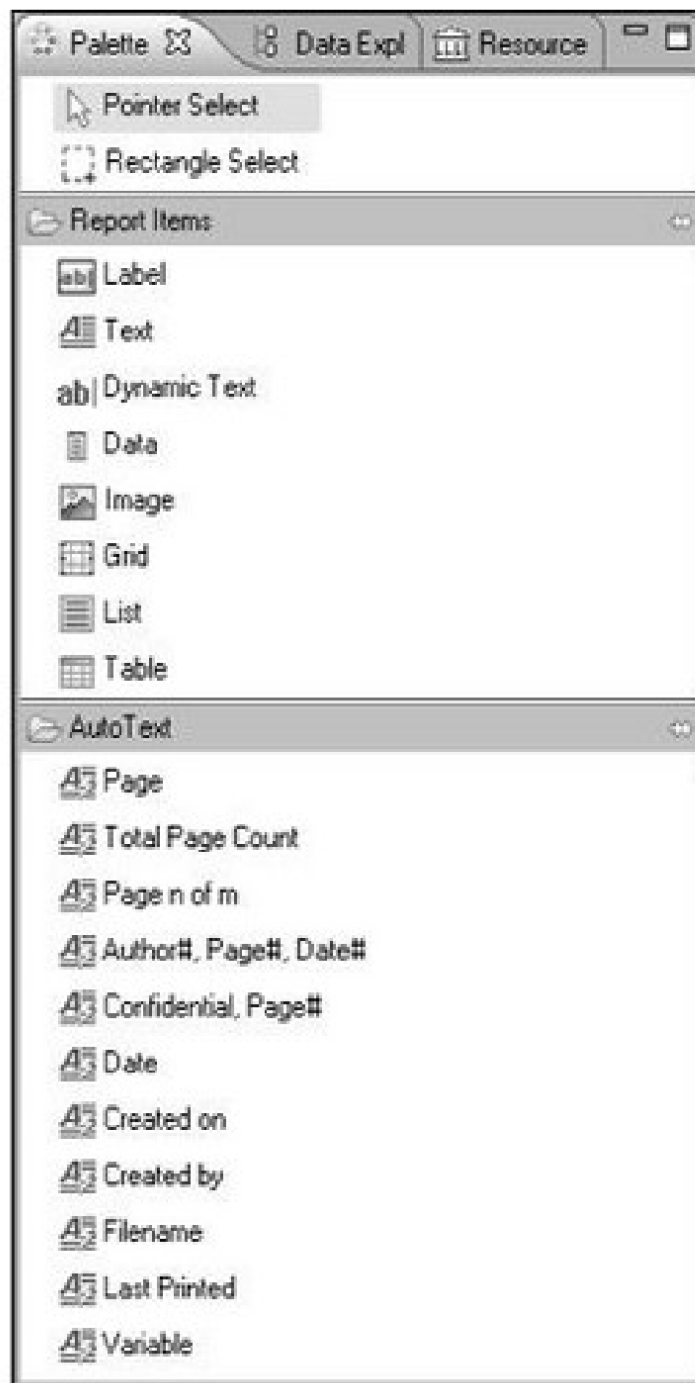
Dimensions du rapport

- Par défaut, le rapport utilise un format US letter, une orientation portrait et des marges de 0,25"



Personnalisation entête et bas de page

- L'entête et le bas des page peuvent être personnalisés en ajoutant des éléments de rapport
 - Pour insérer plusieurs éléments, utiliser une grille
- BIRT fournit des éléments prédéfinis permettant d'inclure facilement des informations classiques comme le numéro de page, la date, etc.
 - Ces éléments sont présents dans la palette lors de l'édition de la page maître
- Une option permet d'exclure l'entête sur la première page (propriété « *Show header on first* »)



Use these items to display text that typically appears in the header or footer of a report

Dimensions de l'entête et bas de page

- Il est possible d'indiquer une dimension pour l'entête et le bas de page.
 - Pour être prise en compte, la hauteur doit être plus grande que l'espace occupé par les éléments inclus dans l'entête ou le bas de page
 - Ces dimensions ne sont pas prises en compte pour le format HTML

Image de fond

- Il est possible d'afficher une image de fond en filigrane
 - Il faut cependant s'assurer que l'image ne perturbe pas la lisibilité du rapport
 - Si l'image est plus petite, il est possible de répéter le motif, de fixer sa position

Property Editor Master page → Properties → Advanced → Background

Plusieurs pages maître

- Il est possible d'utiliser plusieurs pages maître dans un rapport.
- Les étapes de mise en place sont alors :
 - Créer toutes les pages maîtres nécessaires :
Outline View → Master Pages → New Master Page
 - Insérer des sauts de pages séparant les différentes section du rapport
 - Assigner à chaque section une page maître
Property Editor → Page Break

Sélection de la page maître

The screenshot shows a report design tool interface. The main report area displays a layout with the following sections:

- Worldwide Sales Summary**
- Top Products**: A table with columns `{PRODUCTNAME}` and `{PRODUCT_TOTAL}`.
- Top Countries**: A table with columns `{COUNTRY}` and `{COUNTRY_TOTAL}`.
- Top Sales Representatives**: A table with columns `{REPNAME}` and `{REP_TOTAL}`.
- U.S. Sales By State**

A grid is visible over the report content. A callout points to the grid with the text "Select the grid".

The **Page Break** properties window is open, showing the following settings:

- Page Break**
- Before**: Auto
- After**: Always
- Inside**: Auto
- Master Page**: Portrait

A callout points to the **Page Break** properties window with the text "In the Page Break page, set Master Page to Portrait, and set Page Break After to Always".

Contrôle de la pagination

- Par défaut, BIRT remplit les pages avec le maximum de données ; ce qui peut provoquer des sauts de page inopportuns (en plein milieu d'une section)
- Il est alors possible de spécifier des sauts de page associés à certains éléments du rapport.
 - Les éléments de premier-niveau (qui n'ont pas de conteneur)
 - Les éléments de second-niveau (leur conteneur n'a pas de conteneur)
 - Les groupes des éléments de premier et second niveaux
 - Les lignes des grilles et les détail des tables

Spécification des sauts de page

- La spécification des sauts de page s'effectue via les propriétés **Page Break Before** et **Page Break After** et **Inside** qui peuvent prendre les valeurs suivantes :
 - **Always** : Toujours insérer un saut
 - **Auto** : Insérer un saut si nécessaire (valeur par défaut)
 - **Avoid** : Eviter d'insérer un saut (si possible)
 - **Always Excluding First** : Insère un saut avant chaque groupe sauf le premier
 - **Always Excluding Last** : Insère un saut après chaque groupe sauf le dernier

Entêtes et sauts de page

- L'option ***Repeat Header*** présent sur différents éléments (Groupe, tables) est par défaut positionné à *true* provoquant l'affichage de l'entête de l'élément sur toutes les pages occupées
- Il est possible de la désactiver

Nombre de lignes par page

- Une autre technique pour contrôler la pagination consiste à insérer un saut de page après un certain nombre de lignes de données
- L'option ***Page Break Interval*** permet de spécifier ce nombre de lignes.
- Par défaut, il est de 40.

Manipulation des données

Expressions

Tri et filtres de données

Groupes et agrégation

Paramètres

Introduction

- Les expressions sont des expressions Javascript qui retournent **une seule valeur typée**
- Les expressions peuvent être multilignes . Chaque ligne étant séparée par « ; ».
Seule la valeur de la dernière ligne est retournée
Attention,
 - Javascript est sensible à la casse
 - S'assurer que la valeur retournée est du bon type
- BIRT fournit un assistant : l'expression builder accessible via 

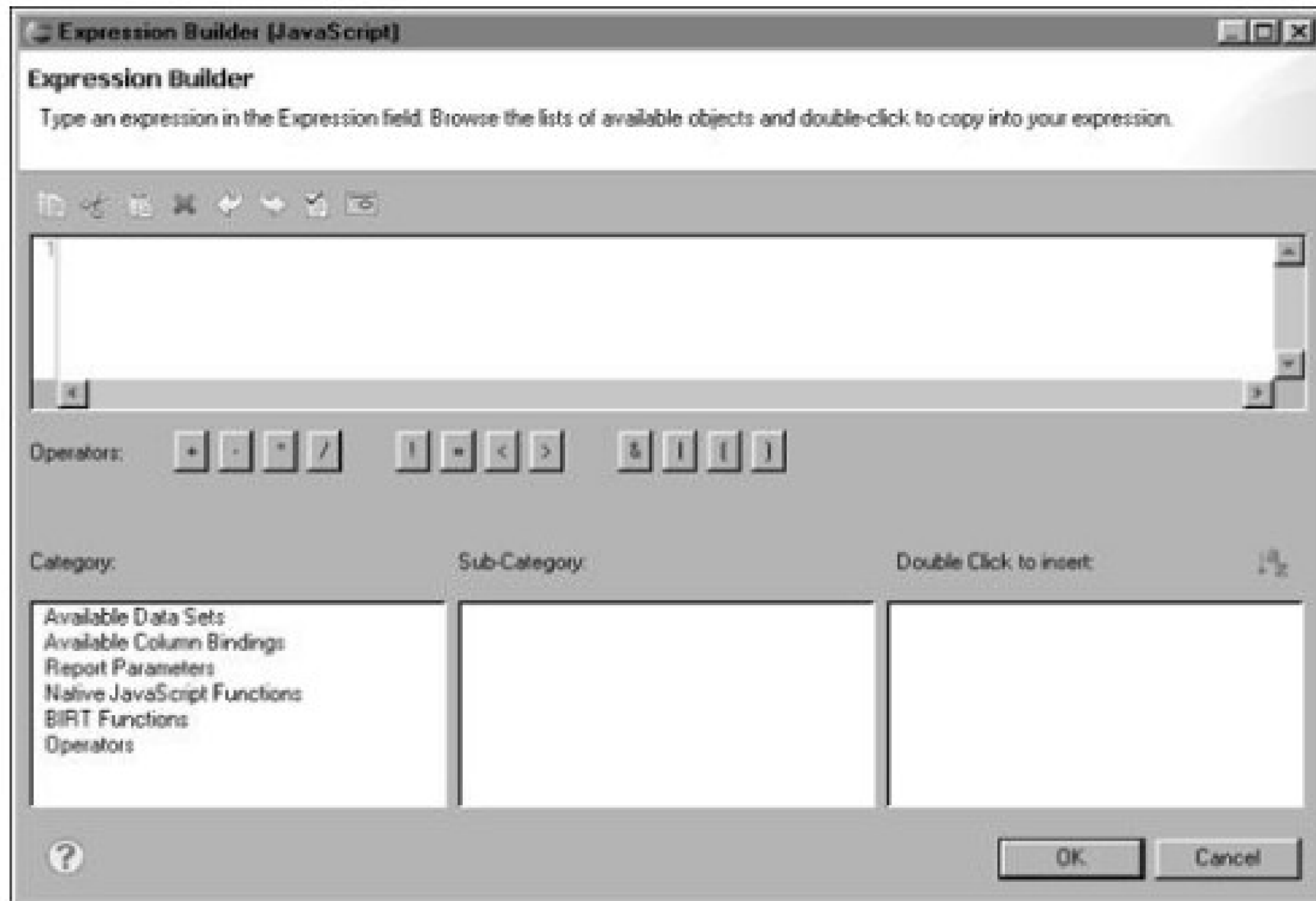
Types de données

- Les valeurs manipulées par BIRT (champs de la base de données, valeurs d'un élément de rapport ou expression) sont typées
- Les types doivent donc correspondre
- Les types disponibles sont *Integer*, *Decimal*, *Float*, *String*, *Blob*, *Date Time*, *Date*, *Time*, *Boolean* et *Java Object*

Expression Builder

- L'assistant comporte 3 zones :
 - La barre de boutons haute propose entre autre un bouton permettant de valider l'expression finale
 - La partie haute est la zone d'édition de l'expression. Les éléments de la partie basse sélectionnés y apparaissent et peuvent être édités
 - La partie basse propose une vue hiérarchique des objets utilisable dans les expressions divisé en 3 sous-zones. La sélection d'un objet permet d'afficher les choix possible dans la zone suivante

Expression Builder



Objets sélectionnable

- Les objets sélectionnable dans la partie basse de l'expression builder sont :
 - Les **liaisons de données** du jeu associé à l'élément ou à son conteneur
 - Les **jeux de données** permettant d'accéder aux liaisons
 - d'un autre jeu de données du rapport
 - Les **paramètres** du rapport
 - Les **fonctions Javascript** (avec aide contextuelle)
 - Les **fonctions BIRT** (l'api Javascript BIRT facilitant certaines opérations)
 - Les **opérateurs** javascript
 - Les **variables** du rapport défini via le Data Explorer

Signature des méthodes

- Le 3ème bloc de la partie basse indique les méthodes disponibles.
- Il affiche les signatures de méthodes :
 - Types des paramètres d'entrée
 - Type du paramètre de sortie
- Exemple :
`year(date:Timestamp):Integer`

Manipulation de nombres

- Les opérateurs classiques +, -, *, /, (,) peuvent être utilisés.
- D'autre part, Javascript et l'API BIRT fournissent de nombreuses fonction pour manipuler les nombres voir :
 - Javascript : `Number`, `Math`
 - BIRT : `BirtMath`, `Finance`
- Un nombre peut être converti en String via la méthode *toString()* ou en ajoutant la chaîne vide ""

Manipulation de chaînes

- Remplacement de chaîne : `replace()`
- Concaténation : `+`
- Suppression d'espace : `trim()`, `trimLeft()`,
`trimRight()`
- Sous-ensemble : `substr()`, `length`, `indexOf()`,
`lastIndexOf()`, `charAt()`
- Reconnaissance de motif : Expressions régulières
- Conversion en entier : `parseInt()`
- Conversion en date : `new Date()`
- Gestion de la casse : `toLowerCase()`,
`toUpperCase()`

Manipulation de dates

- Date du jour : `new Date()`,
 `BirtDateTime.now()`,
 `BirtDateTime.today()`
- Extraire une partie d'une date : `getDay()`,
 `getMonth()`, `getYear()`, ...
- Calcul du temps entre 2 dates :
 `BirtDateTime.diffDay()`, `diffHour()`,
 ...
- Calcul de date : `BirtDateTime.addDay()`,
 `addMonth()`, ...

Manipulation de booléens

- Une expression booléenne retourne *true* ou *false*
- Elles sont surtout utilisées pour afficher conditionnellement un élément, filtrer des données, etc.
 - Les expressions booléennes peuvent être combinées via les opérateurs `&&` et `||`
 - La négation est exprimée par `!`
 - Les opérateurs de comparaison sont `==`, `>`, `<`

Manipulation des données

Expressions

Tri et filtres de données

Groupes et agrégation

Paramètres

Tri

- Le tri des données du jeu peut se faire :
 - Soit via la **requête** (Source de données JDBC).
Méthode recommandée et la plus efficace
 - Soit par le **moteur** (quand on ne peut pas faire autrement). La spécification des critères de tri et leur sens de tri s'effectue alors par l'onglet « *Sorting* »

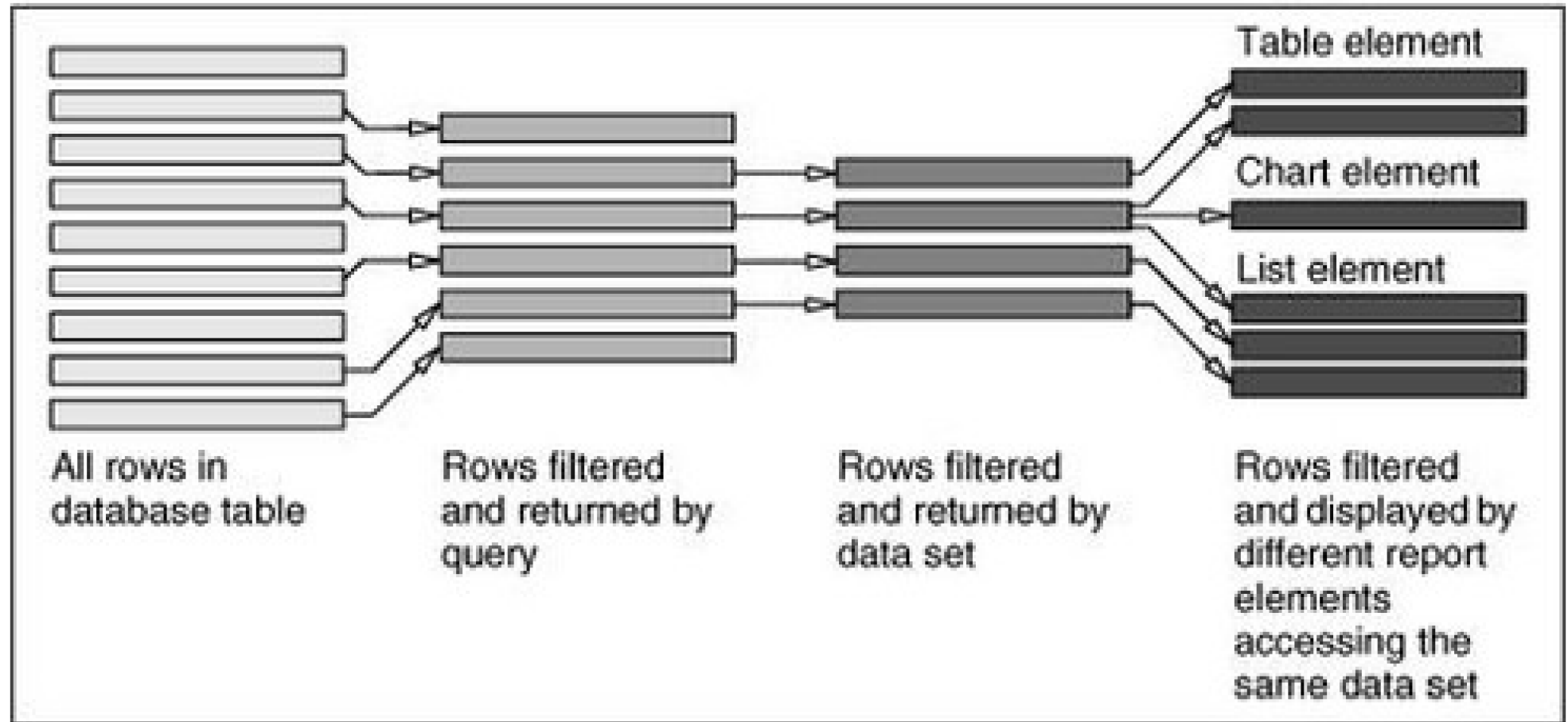
Spécification du tri BIRT

- L'onglet « *Sorting* » permet de spécifier plusieurs critères de tri.
- Pour chaque critère, il faut spécifier :
 - ***Sort key*** : Le critère : soit un champ du jeu de données, soit une expression
 - ***Sort direction*** : Ascendant ou descendant
 - ***Sort locale*** : Le langage ou auto
 - ***Sort strength*** : Indique si la casse, les accents ou la ponctuation sont pris en compte lors du tri

Force du tri

- BIRT six niveaux de comparaison de chaîne de caractères :
 - **ASCII** : Prise en compte de la casse et des accents $A < B < a < à$
 - **Primary** : Ignore la casse et les accents $a = A = à = < b < c$
 - **Secondary** : Ignore la casse $ab = Ab < àb < ac$
 - **Tertiary** : Prise en compte de la casse et des accents $aa < Aa < aà$
 - **Quaternary** : La ponctuation, la casse et les accents sont pris en compte $ab < a - b < aB$
 - **Identical** : Basé sur Unicode, permet de différencier des chaînes qui seraient égales via le mode Quaternary. Très gourmand en performance et peu utile dans la pratique

Filtres



Types de condition de filtre

- Comparaison : *Less than, Equal, Greater than, etc..*
- Valeur null : *Is Null, Is Not Null*
- Intervalle (inclusif) : *Between, Not Between*
- Logique conditionnelle : *==, >, ||, &&, Is True*
- Expression régulière Javascript : *Match*
- Recherche de motif à la SQL : *Like*
- Les plus grandes ou plus basse valeurs : *Top n, Bottom n, Top percent n, Bottom percent n*

Filtres multiples

- Lors de la définition de plusieurs filtres, les filtres sont combinés avec l'opérateur logique « ET »
- Les données extraites remplissent donc les conditions de tous les filtres

Manipulation des données

Expressions

Tri et filtres de données

Grouper et agrégation

Paramètres

Regroupement de données

- La création de groupes permet de :
 - Ajouter des titres au début de chaque groupe
 - Ajouter des informations résumés (fonction d'agrégation au début ou fin de groupe)
 - Insérer un saut de page à chaque changement de groupe
 - Générer une table des matières affichant les différentes valeurs du groupe et permettant la navigation

Ajout de groupe

- L'ajout de groupe se fait via l'éditeur de propriétés et l'onglet « *Groups* » sur un élément de type table ou liste
- Les propriétés à renseigner sont alors :
 - Le **nom** du groupe
 - Le **champ** de regroupement
 - **L'intervalle** de regroupement
 - **Affichage du détail** ou non
 - La **table des matières** : l'expression affichée dans la TDM et le style
 - **Sort direction** : le sens du tri du champ de regroupement
 - Les **sauts de page** et si les entêtes sont répétées à chaque page
 - **Sorting** : Pour indiquer un autre critère de tri que le champ de regroupement
 - Des **filtres** de données

Lignes des groupes

- L'ajout d'un groupe ajoute 2 nouvelles lignes à l'élément : l'entête et le bas de groupe
- Il est possible d'ajouter d'autres lignes de ce type

	Product	Price	Quantity	Total
	[PRODUCTCODE]			
	[PRODUCTCODE]	[PRICEEACH]	[QUANTITYORDERED]	[EXTENDEDPRICE]
	Group Footer Row			
	Footer Row			

Group header row

Group footer row

Hiérarchie des groupes

- Les groupes d'une table ou d'une liste sont hiérarchiques.
- L'interface du designer permet de modifier l'ordre des groupes, insérer un groupe entre 2 groupes, etc.

Groupement par intervalle

- Plutôt que le critère de groupe se base sur l'opération d'égalité, il est possible de spécifier un intervalle de regroupement.
 - Par exemple, regrouper par mois, année, etc.
- La propriété intervalle a une signification différente en fonction du type de données :
 - *String* : séquence de caractères d'une longueur particulière.
Par exemple : Regrouper selon les 2 premiers caractères
 - *Numérique* : Pas de regroupement avec une valeur de base (par défaut, la première valeur trouvée). Par exemple regrouper par pas de 1000 en démarrant à 0
 - *Date* : Période de regroupement (heure, jour, semaine, mois, trimestre, année)

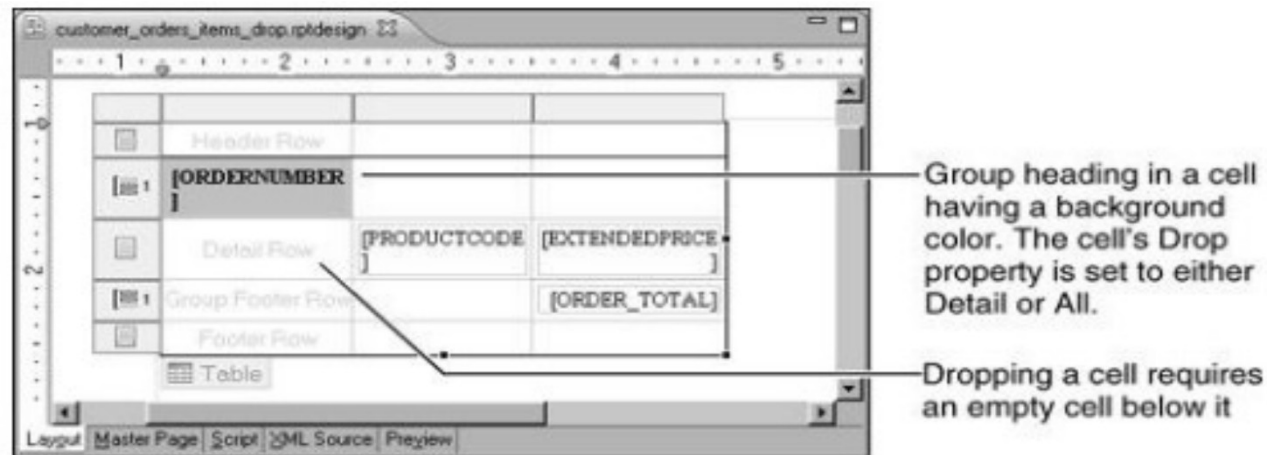
Filtre

- Les filtres permettent de ne prendre en compte qu'un sous-ensemble du jeu de données
- Un filtre est défini par :
 - Une expression
 - Un opérateur
 - Éventuellement, 2 valeurs complétant l'opérateur
- Par exemple, on peut facilement dans un groupe n'afficher que les valeurs les plus représentatives avec l'opérateur *Top n*

Propriété Drop

- La propriété **Drop** d'une cellule d'entête permet de déplacer l'entête de groupe dans la première ligne détail.
 - Cette propriété ne peut être utilisée que pour l'entête de groupe placée directement au dessus du détail.
 - De plus, il faut qu'une cellule vide existe sous le titre
- L'entête de groupe peut soit couvrir les ligne détail soit couvrir l'ensemble des lignes du groupe

Example



Group header cell (shown with gray background) dropped to the detail rows

Order 10200	S24_1785	\$3,285.81
	S32_1374	\$2,831.85
	S32_4289	\$1,764.45
		\$7,882.11
Order 10202	S32_2206	\$901.53
	S32_4485	\$2,530.84
		\$3,432.37

Group header cell dropped to all rows in the group

Order 10200	S24_1785	\$3,285.81
	S32_1374	\$2,831.85
	S32_4289	\$1,764.45
		\$7,882.11
Order 10202	S32_2206	\$901.53
	S32_4485	\$2,530.84
		\$3,432.37

Agrégation de données

- Les groupes permettent d'agréger des données.
- L'agrégation consiste à effectuer des calculs sur un ensemble de données : moyenne, comparaison, somme, etc.
- L'ensemble de données peut être celui d'un groupe ou du jeu de données complet.

Types de calcul

- BIRT propose 2 types de calcul :
 - Les calculs **unique** qui ont la même valeur pour toutes ligne du jeu de données. Ce type de calcul s'affiche généralement dans les entêtes ou les bas de groupe/tableau/liste
 - Les calculs **dynamiques ou flottant** : La valeur est calculée à chaque itération et est en général différente pour chaque ligne du jeu de données. Ce type de calcul s'affiche généralement dans la partie détail d'un groupe/tableau/liste

Types de calcul

- **AVERAGE** : Moyenne
- **CONCATENATE** : Concaténation avec un caractère séparateur optionnel
- **COUNT** : décompte
- **COUNTDISTINCT** : décompte distinct
- **FIRST/LAST** : Première/dernière des valeurs
- **IS-BOTTOM-N** : retourne vrai si la valeur est avant la valeur N, faux sinon
- **IS-BOTTOM-N-PERCENT** : Idem en pourcentage
- **IS-TOP-N** : retourne vrai si la valeur est après la valeur N, faux sinon
- **IS-TOP-N-PERCENT** : Idem en pourcentage
- **MIN/MAX** : Valeur minimum/maximum
- **MEDIAN** : Valeur médiane
- **MODE** : Valeur apparaissant le plus de fois dans le jeu de données

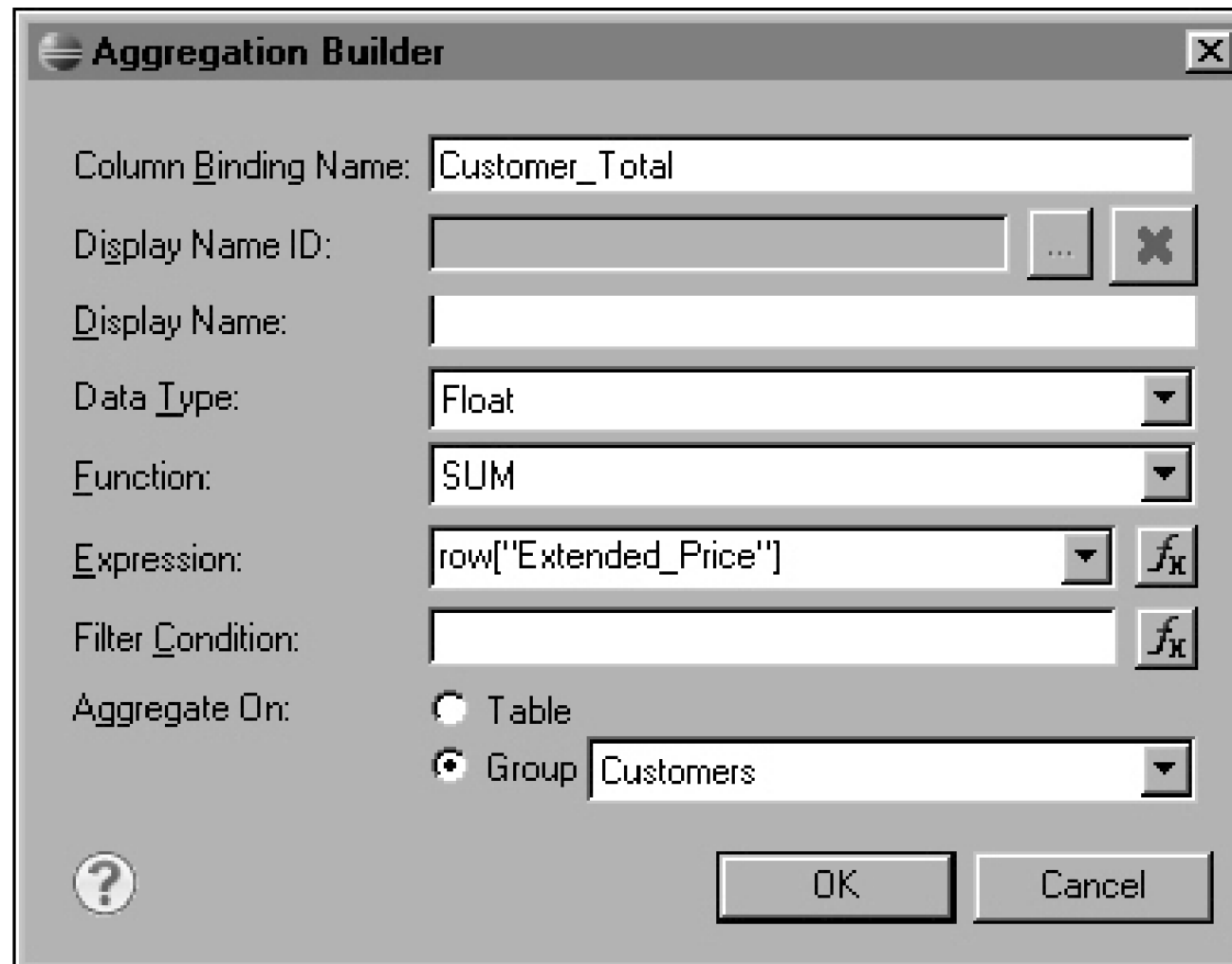
Types de calcul (2)

- **MOVINGAVE** : La moyenne mouvante sur un échantillon de données (intervalle)
- **PERCENTILE, QUARTILE** : centile, quantile
- **RANK** : Le rang de la valeur dans l'ensemble des valeurs
- **PERCENTRANK** : Idem RANK avec une valeur comprise entre 0 et 1
- **PERCENTSUM** : Le pourcentage sur la somme des valeurs
- **RUNNINGCOUNT** : Décompte courant pour la ligne
- **RUNNINGSUM** : Somme courante pour la ligne
- **STDDEV, VARIANCE** : Déviation, variation
- **SUM** : Somme
- **WEIGHTEDAVE** : Moyenne pondérée, les poids sont indiqués dans une autre colonne du jeu de données

Utilisation

- Comme pour toute donnée dynamique, il est nécessaire de créer une liaison pour afficher une agrégation
 - On peut l'associer à un élément texte ou data
- BIRT Designer propose l'assistant *Aggregation Builder* permettant de définir le nom de liaison et le calcul

Aggregation Builder



The image shows a software dialog box titled "Aggregation Builder". It contains several input fields and controls for configuring an aggregation. The fields are: "Column Binding Name" with the value "Customer_Total"; "Display Name ID" with an empty field and buttons for help and delete; "Display Name" with an empty field; "Data Type" set to "Float"; "Function" set to "SUM"; "Expression" set to "row['Extended_Price']" with a function button; "Filter Condition" with an empty field and a function button; and "Aggregate On" with radio buttons for "Table" and "Group" (selected), and a dropdown menu showing "Customers". At the bottom are a help icon, "OK", and "Cancel" buttons.

Aggregation Builder

Column Binding Name: Customer_Total

Display Name ID: ...

Display Name:

Data Type: Float

Function: SUM

Expression: row["Extended_Price"]

Filter Condition:

Aggregate On: ☐ Table ☒ Group Customers

Propriétés de l'agrégation

- L'assistant permet de renseigner :
 - Le nom de la liaison
 - Le type de données
 - Le type de calcul
 - L'expression : Les valeurs sur lesquelles le calcul est effectué
 - *Aggregate on* : L'ensemble du jeu de données ou un groupe particulier
 - Éventuellement des conditions de filtre du jeu de données
 - Éventuellement des champs supplémentaires en fonction du type de calcul

Manipulation des données

Expressions

Tri et filtres de données

Groupes et agrégation

Paramètres

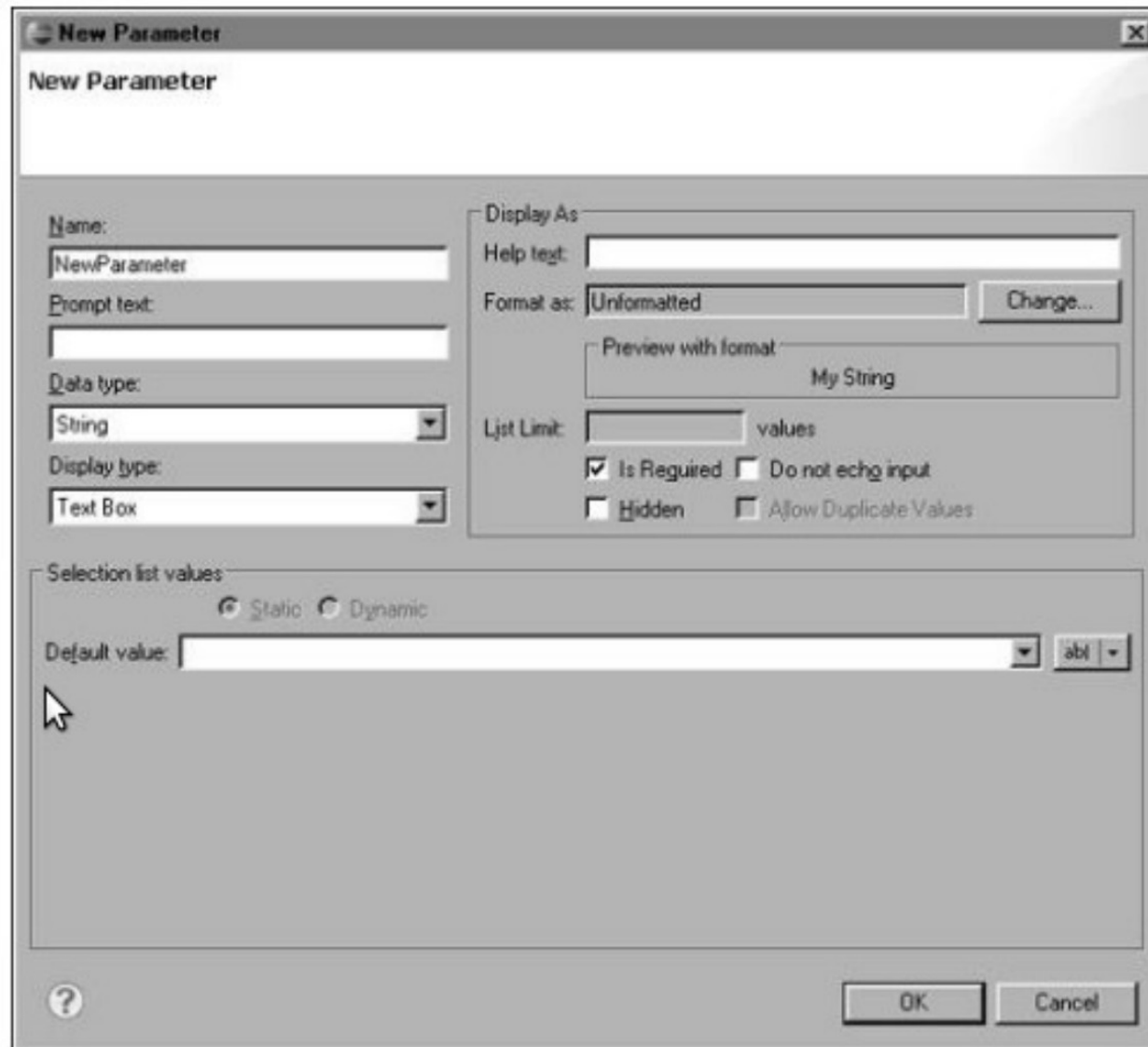
Paramètres de rapport

- Les **paramètres** sont des données passées lors de la génération du document dynamique qui ne proviennent pas de la source de données:
 - Par exemple des données de présentation comme le nom de l'utilisateur, le titre du rapport, ...
 - Des paramètres de la requête SQL. Les paramètres agissent alors comme des filtres sur les données récupérées. Exemple : une période, un montant, etc ...
 - Des paramètres servant à l'évaluation d'expression
- Les paramètres ont une portée globale et peuvent être utilisés à tous les endroits du rapport

Création

- La création d'un paramètre nécessite :
 - La définition de ses propriétés de base :
nom et **type** de données
 - La présentation du paramètre à l'utilisateur :
le **type de contrôle** (champ, liste déroulante, etc.), la **valeur par défaut**, le texte de **description**, l'organisation des différents paramètres en **groupes** logiques

Création



The image shows a 'New Parameter' dialog box with the following fields and options:

- Name:** NewParameter
- Prompt text:** (empty text box)
- Data type:** String (dropdown menu)
- Display type:** Text Box (dropdown menu)
- Display As:**
 - Help text:** (empty text box)
 - Format as:** Unformatted (dropdown menu) with a **Change...** button
 - Preview with format:** My String (text box)
 - List Limit:** (empty text box) values
 - ☒ **Is Required** ☐ **Do not echo input**
 - ☐ **Hidden** ☐ **Allow Duplicate Values**
- Selection list values:**
 - ☒ **Static** ☐ **Dynamic**
 - Default value:** (empty text box) **abl** (dropdown menu)

At the bottom, there is a help icon (question mark), an **OK** button, and a **Cancel** button.

Paramètres de requête

- Des paramètres peuvent également être définis au niveau d'un jeu de données.
- Cela s'effectue en ajoutant le caractère ? dans la requête SQL
- En général, il faut ensuite associer le paramètre du jeu de données à un paramètre de rapport

Utilisation dans une requête

Pour effectuer une requête paramétrée :

1) Utiliser le caractère marqueur « ? » dans la requête SQL

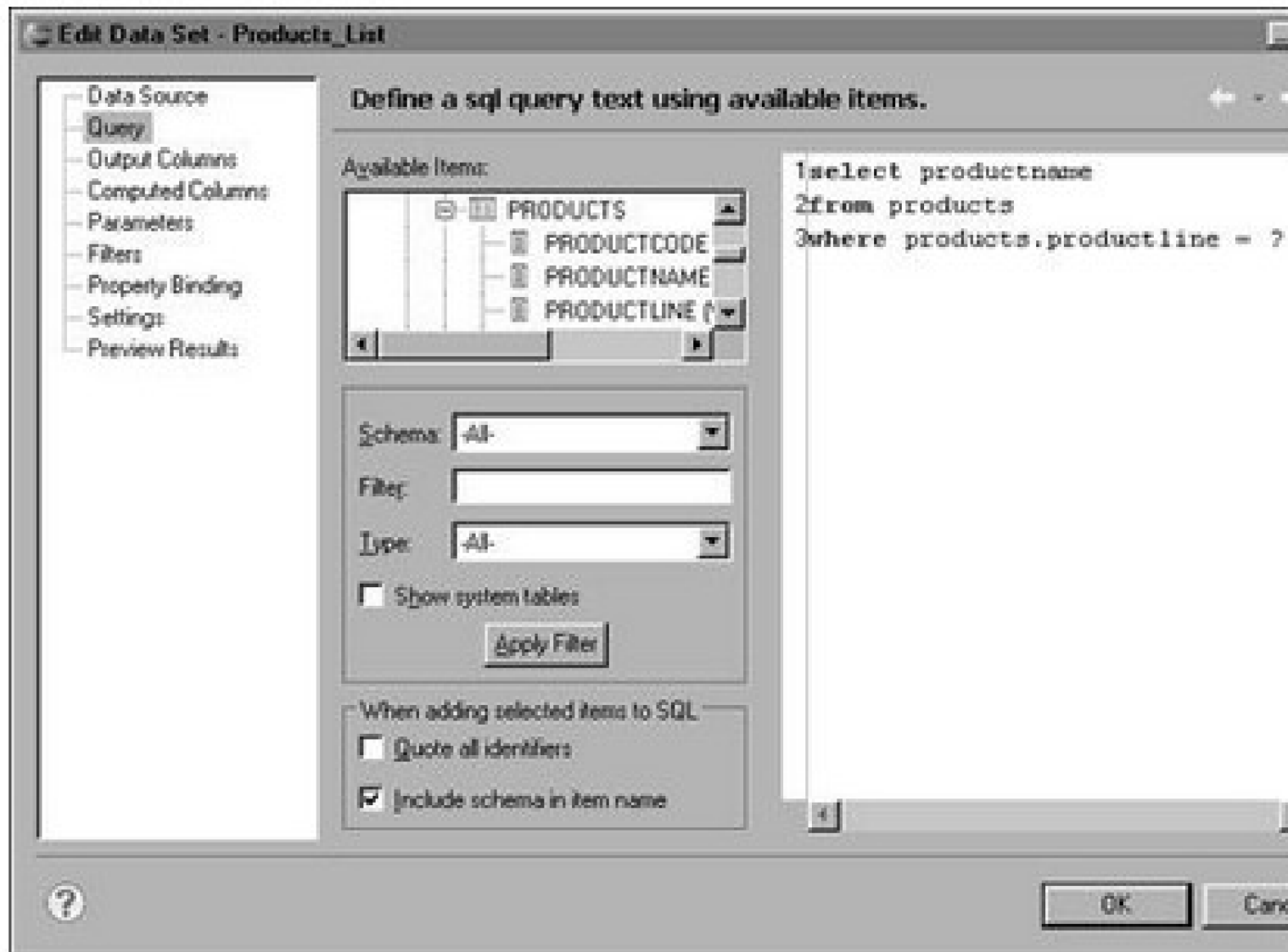
*SELECT * FROM Orders WHERE CustomerID = ?*

2) Définir un paramètre au niveau du jeu de donnée

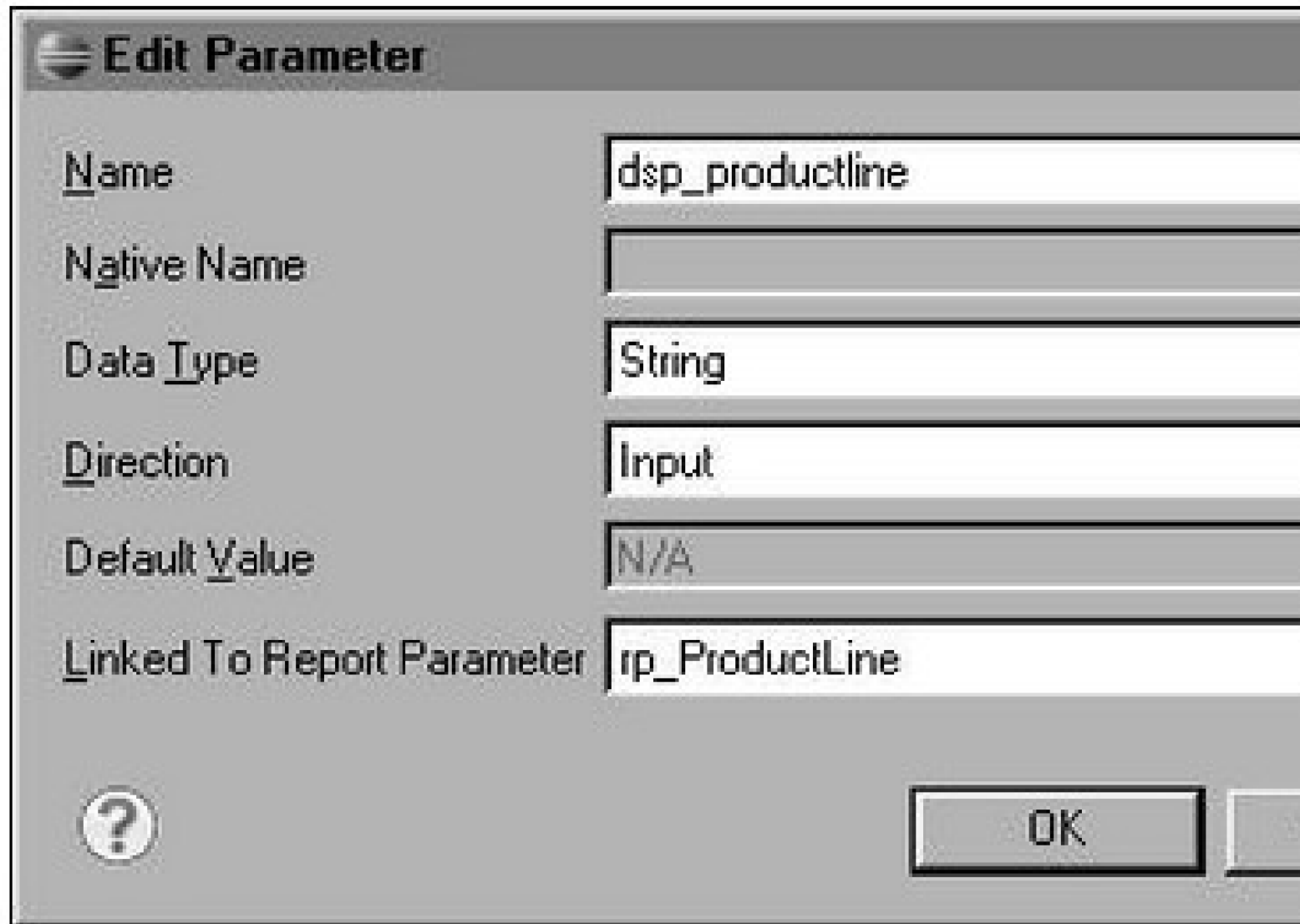
– A chaque marqueur ?, doit correspondre un paramètre du jeu de données. L'ordre de création est alors crucial lorsque plusieurs marqueurs sont utilisés.

3) Associer le paramètre du jeu de donnée à un paramètre de rapport

Example



Example



The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Edit Parameter". The dialog box has a standard Windows-style title bar with a minimize, maximize, and close button icon on the left. The main area of the dialog contains six labeled text input fields arranged vertically. The labels are "Name", "Native Name", "Data Type", "Direction", "Default Value", and "Linked To Report Parameter". The corresponding values entered in the fields are "dsp_productline", an empty field, "String", "Input", "N/A", and "rp_ProductLine". At the bottom left of the dialog is a circular help icon containing a question mark. At the bottom right are two buttons: "OK" and a partially visible "Cancel" button.

Field Label	Value
Name	dsp_productline
Native Name	
Data Type	String
Direction	Input
Default Value	N/A
Linked To Report Parameter	rp_ProductLine

Paramètre du dataset

Edit Data Set - Products List

Parameters

	Name	Data Type	Direction	Default Value	Linked To Report Parameter
1	DSP_quantityinstock	Integer	Input	N/A	RP_quantityinstock
2	DSP_productvendor	String	Input	N/A	RP_productvendor

New... Edit... Remove Up Down

OK Cancel

Construction de requête

- Les paramètres peuvent également servir à construire la requête SQL
- Il faut alors utiliser l'onglet « *Property Binding* » et utiliser la notation ***params[]***
- Par exemple :

```
"Select customerName from Customers  
  where customers.city IN ('" +  
    params['city1']  
    +"' , '" +params['city2']+"'" )"
```

Utilisation dans les filtres

- Les paramètres du rapport peuvent également être utilisés dans les expressions des filtres
- La notation ***params["nom"].value*** est alors utilisée

Présentation des paramètres

- Plusieurs propriétés jouent sur la présentation du paramètre :
 - **Prompt text** : Le texte affiché expliquant le paramètre
 - **Default value** : La valeur par défaut utilisée si l'utilisateur ne renseigne pas le paramètre (peut utiliser une expression)
 - **Help text** : Texte d'aide
 - **Display type** : Le type de contrôle utilisé pour saisir le paramètre
 - **Format As** : Le format utilisé pour les listes déroulantes, boutons radio ou liste sélectionnable

Listes de valeur

- Les listes de valeur utilisées pour les liste déroulante, liste ou radio-button peuvent être statiques ou dynamiques (valeurs extraites de la source de données)
 - Les listes dynamiques ne sont pas supportées par les radio-button

Liste statique

- La création d'une liste statique peut se faire :
 - Soit en saisissant chaque valeur
 - Soit en important les valeurs d'un champ du jeu de données
- Pour chaque valeur, il est possible de définir le texte alternatif affiché à l'utilisateur, une clé utilisée pour la localisation

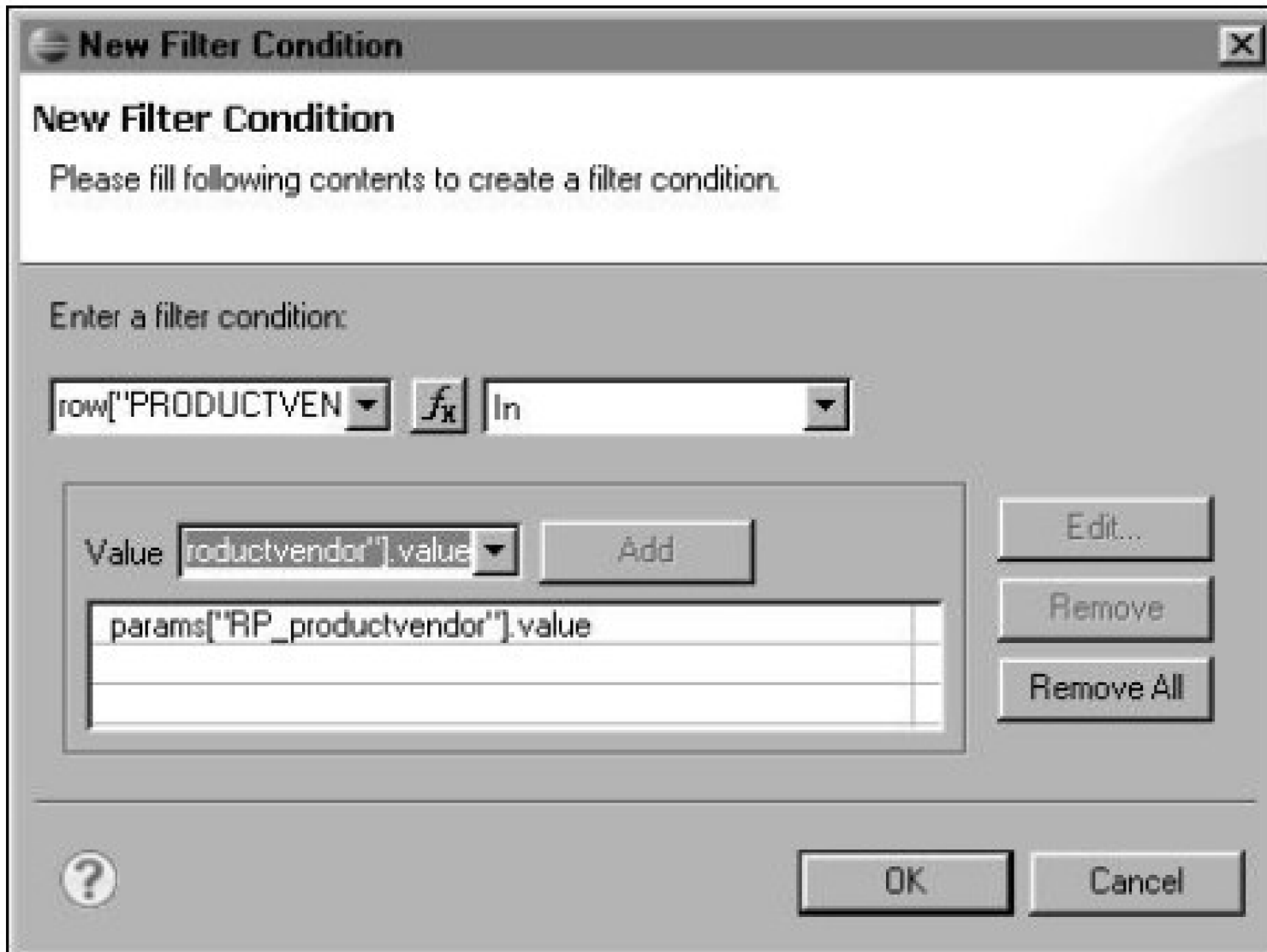
Liste dynamique

- Les valeurs proviennent d'un jeu de données.
 - Le nombre maximal de valeurs peut être précisé
 - Une expression pour le texte alternatif également

Sélection multiple

- Avec le contrôle liste, l'utilisateur peut saisir plusieurs valeurs pour un paramètre
 - Les valeurs multiples sont utiles pour les filtres utilisant l'opérateur *In*

Example



New Filter Condition

Please fill following contents to create a filter condition.

Enter a filter condition:

row["PRODUCTVEN" f_x In

Value: productvendor".value Add

params["RP_productvendor"].value	

Edit...
Remove
Remove All

? OK Cancel

Paramètres en cascade

- Les **paramètres en cascade** sont des paramètres qui ont une relation hiérarchique
 - Quand l'utilisateur sélectionne une valeur d'un niveau, les valeurs possibles pour le sous-niveau se mettent à jour
- Les paramètres en cascade utilisent soit le même jeu de données soit différents jeux liés via un champ commun.

Example

The image shows a standard Windows-style dialog box titled "Enter Parameters". Inside the dialog, there is a message: "Parameters marked with * are required." Below this, there is a section titled "Office Information" with a folder icon. Under this section, there are three required fields, each marked with a curly brace and an asterisk: "Territory: *", "Country: *", and "City: *". Each field is a dropdown menu. The "Territory" dropdown shows "NA". The "Country" dropdown shows "USA". The "City" dropdown is currently open, showing a list of options: "Boston", "NYC", and "San Francisco". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Enter Parameters

Parameters marked with * are required.

Office Information

{ } Territory: *

NA

{ } Country: *

USA

{ } City: *

Boston
NYC
San Francisco

OK Cancel

Un seul jeu de données

- *DataExplorer* → *New Cascading Parameter Group*
- Sélectionner « *Single Data Set* »
- Ajouter les paramètres un à un en indiquant le champ correspondant du jeu de données

Example

New Cascading Parameter Group

General

Cascading Parameter Group Name:

Prompt text:

☒ Single Data Set ☐ Multiple Data Set

Parameters

Name	Data Set	Value	Display Text
rp_Territory	Territory_Country_...	TERRITORY	<Display Column not s...
rp_Country		COUNTRY	<Display Column not s...
rp_City		CITY	<Display Column not s...

Add Edit Delete

Properties

Name:

Prompt text:

Data type:

Display type:

Default value:

Sort

Sort by: Sort direction:

More Options

Help Text:

Format as: My String

List Limit: values ☒ Is Required ☐ Allow Multiple Values

OK Cancel

Plusieurs jeux de données

- *DataExplorer* → *New Cascading Parameter Group*
- Sélectionner «*Multiple Data Set* »
- Ajouter les paramètres un à un en indiquant le champ correspondant du jeu de données
- Pour les jeux de données dépendant ajouter une clause *WHERE* avec un marqueur et le lier au paramètre du niveau supérieur

Éléments avancés

Listes/Tables imbriquées

Liens hypertextes

Graphiques

Tableaux croisés

Introduction

- Un **sous-rapport** est un rapport apparaissant à l'intérieur d'un autre rapport
- BIRT permet de disposer les sous- rapports dans le rapport parent grâce à ses éléments *Grid*, *List* et *Table*
- Les sous-rapports peuvent être indépendants ou liés entre eux

Structure du rapport

- **Liste** : Un rapport contenant plusieurs sous-rapport liés utilise typiquement une liste comme conteneur de haut niveau
- **Grille** : Permet de positionner des sous-rapports indépendants

Rapports indépendants

Top 10 Products

1992 Ferrari 360 Spider red	\$276,839.98
2001 Ferrari Enzo	\$190,755.86
1952 Alpine Renault 1300	\$190,017.96
2003 Harley-Davidson Eagle Drag Bike	\$170,686.00
1968 Ford Mustang	\$161,531.48
1969 Ford Falcon	\$152,543.02
1980s Black Hawk Helicopter	\$144,959.91
1998 Chrysler Plymouth Prowler	\$142,530.63
1917 Grand Touring Sedan	\$140,535.60
2002 Suzuki XREO	\$135,767.03

Top 10 Sales Representatives

Gerard Hernandez	\$1,258,577.81
Lesbe Jennings	\$1,081,530.54
Pamela Castillo	\$868,220.55
Larry Bott	\$732,096.79
Barry Jones	\$704,853.91
George Vanauf	\$669,377.05
Peter Marsh	\$584,593.76
Loui Bondur	\$569,485.75
Andy Foster	\$562,582.59
Steve Patterson	\$505,875.42

Top 10 Customers

Euro+ Shopping Channel	\$820,689.54
Mini Gifts Distributors Ltd.	\$591,827.34
Australian Collectors, Co.	\$180,585.07
Muscle Machine Inc	\$177,913.95
La Rochelle Gifts	\$158,573.12
Dragon Souvenirs, Ltd.	\$156,251.03
Down Under Souvenirs, Inc	\$154,622.08
Land of Toys Int.	\$149,085.15
AV Stores, Co.	\$148,410.09
The Sharp Gifts Warehouse	\$143,536.27

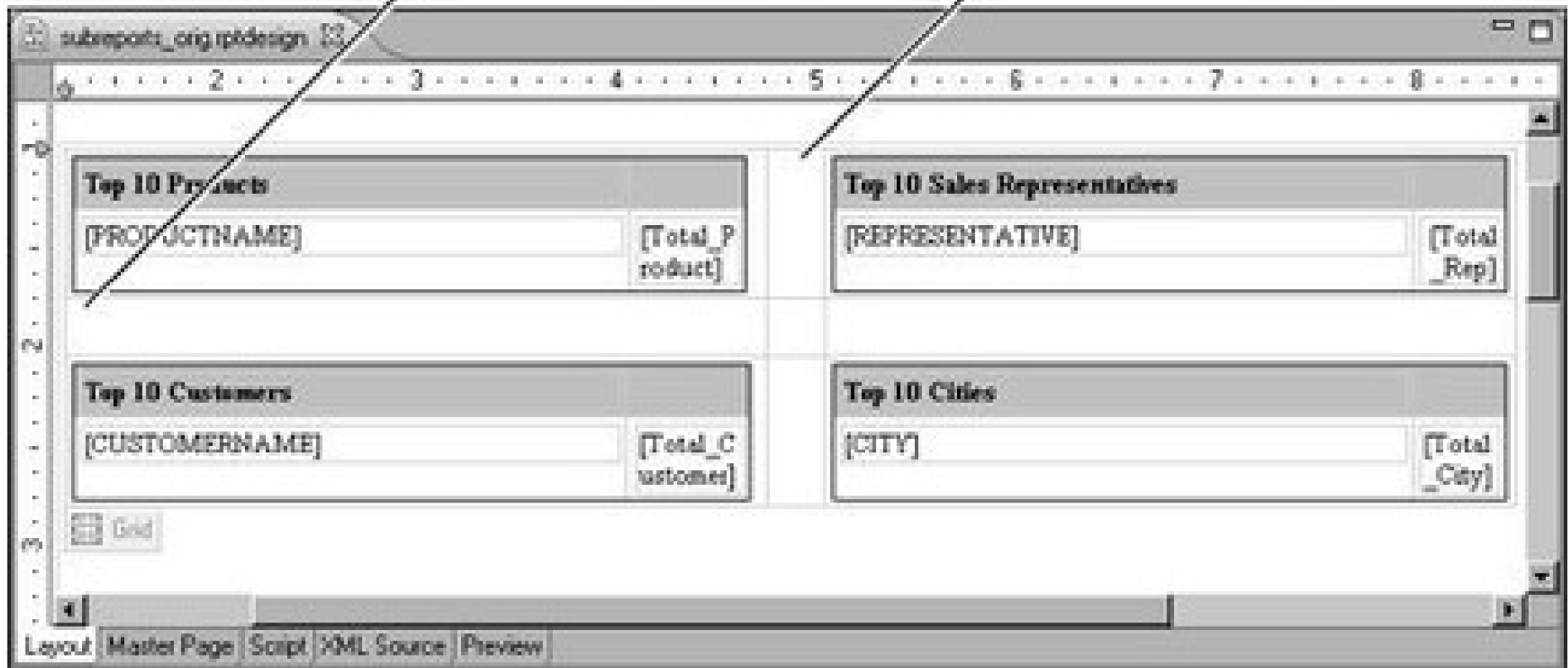
Top 10 Cities

Madrid	\$979,880.77
San Rafael	\$591,827.34
NYC	\$497,941.50
Auckland	\$292,082.87
Singapore	\$263,997.78
Paris	\$240,649.68
San Francisco	\$199,051.34
New Bedford	\$190,500.01
Nantes	\$180,887.48
Melbourne	\$180,585.07

Design

A fixed-height empty grid row adds space between the top and bottom subreports

A fixed-width empty grid column adds space between the subreports



Customer Issues

Collectables For Less Inc.

7825 Douglas Ave.
Brickhaven, MA 58339
(617) 555-8555

Issues 6/15/05
Customer cancelled order
1450 because shipment was
delayed without notification

Gift Ideas Corp.

2440 Pompton St.
Glendale, CT 97561
(203) 555-4407

Issues 06/05/05
Customer wants to change
order for Q3. Follow up.

Master reports

Detail reports
linked to the
master reports

Aimes Funds Summary

Fund: Aimes Growth
Manager: Gerald McKinley
Inception: August 1980

Top Ten Holdings

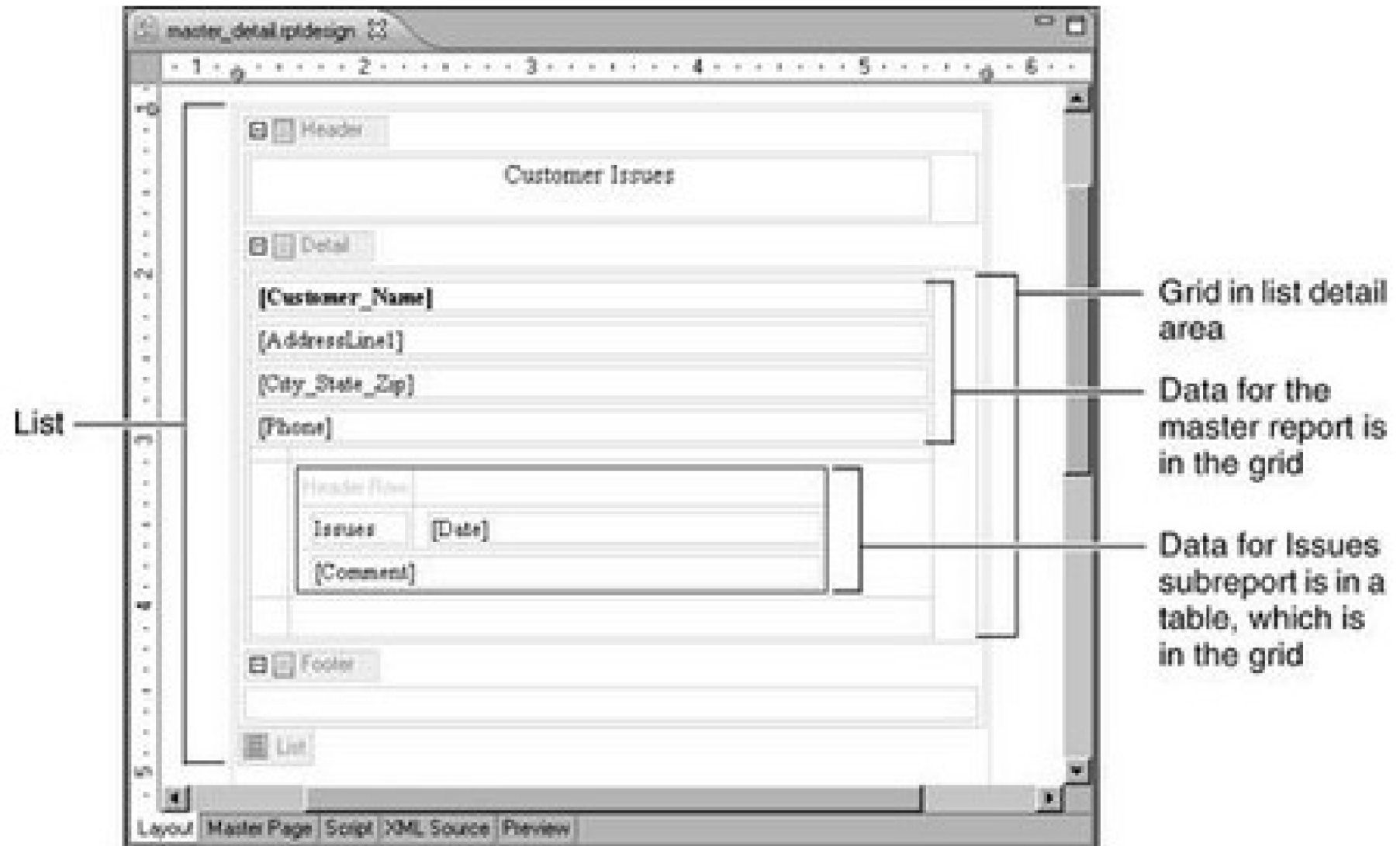
Acme Inc.	15%	Mangia	9%
Vanguard	14%	Foster Inc.	8%
Bosco Inc.	12%	Baileys	7%
CompTech	11%	Brittan Inc.	6%
Exosoft Inc.	10%	ZenDesign	5%

Fund: Aimes Value
Manager: James Stewart
Inception: August 1972

Top Ten Holdings

Dacor Inc.	12%	Arcadia Inc.	9%
Bristol	11%	Wright Inc.	8%
Payne Corp	10%	Milo Corp.	7%

Design avec Liste



Design avec des tables

The screenshot shows the iReport design tool interface. The main design area displays a report titled "Customer Issues". The report structure is as follows:

- Outer Table:** Contains fields for customer information: [Customer_Name], [AddressLine1], [City_State_Zip], and [Phone].
- Inner Table (Subreport):** Contains fields for issue information: [Issue] and [Date].
- Footer:** A small table containing the field [Comment].

Annotations with leader lines point to specific parts of the design:

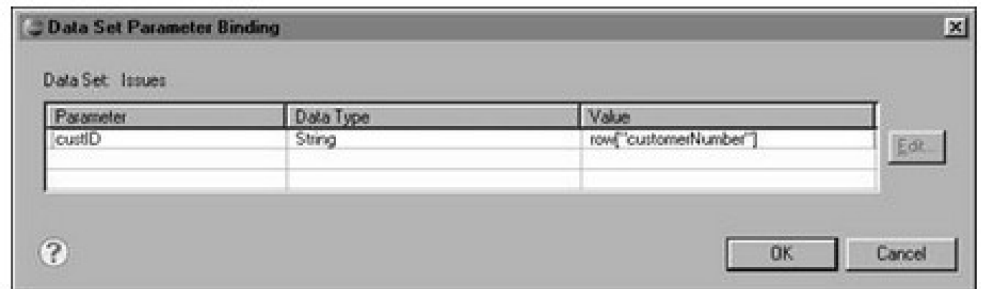
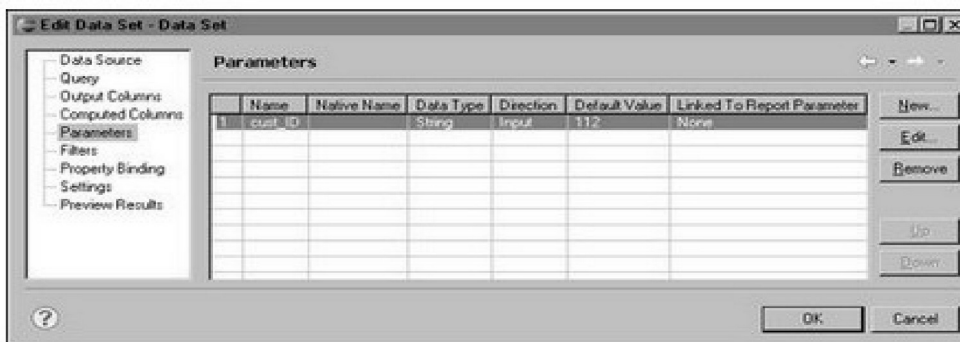
- Table:** Points to the outer table structure.
- Data for the master report in detail rows of the outer table:** Points to the data rows of the outer table.
- Data for Issues subreport is in a table, which is in a detail row of the outer table:** Points to the inner table (subreport) within a detail row of the outer table.

The bottom of the window shows a tabbed interface with the following tabs: Layout, Master Page, Script, XML, Source, and Preview.

Lier les rapports

- Pour lier le sous-rapport au rapport parent par exemple :
 - la requête du sous-rapport doit contenir un paramètre
 - ce paramètre doit être lié à l'enregistrement courant du rapport parent.

Exemple



TP : Tables imbriquées

Éléments avancés

Listes/Tables imbriquées

Liens hypertextes

Graphiques

Tableaux croisés

Introduction

- Il est possible d'ajouter des éléments interactifs permettant une meilleure navigation dans le rapport.
 - Des liens hypertexte ou des tables des matières peuvent être ajoutées
 - Les graphiques peuvent également être interactifs
 - Dans des rapports HTML, des check box, des boutons peuvent être ajoutés
- Les fonctions interactives ne sont pas toujours disponibles en fonction des formats de sortie

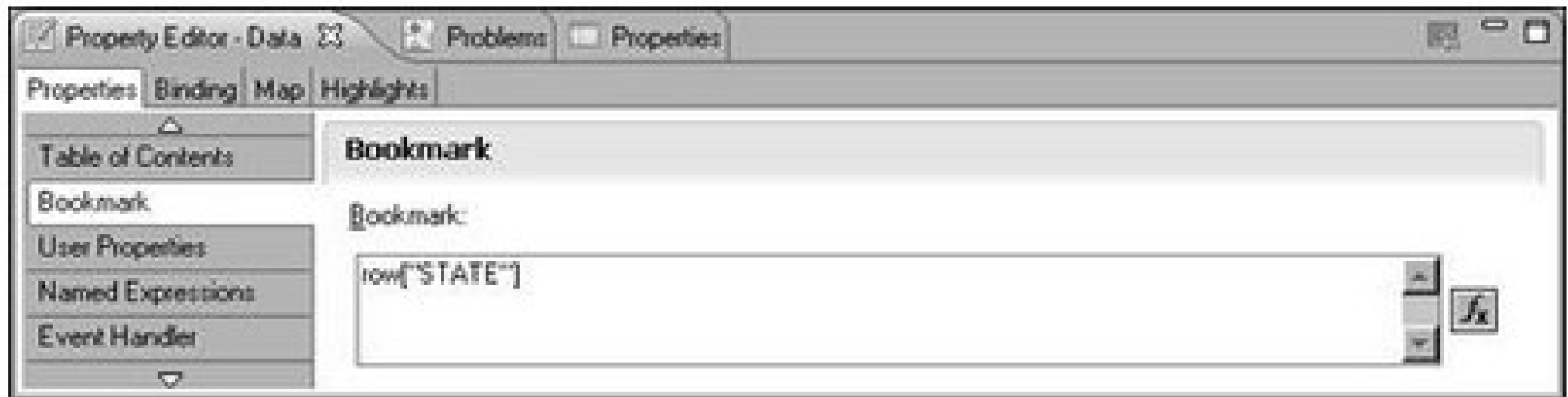
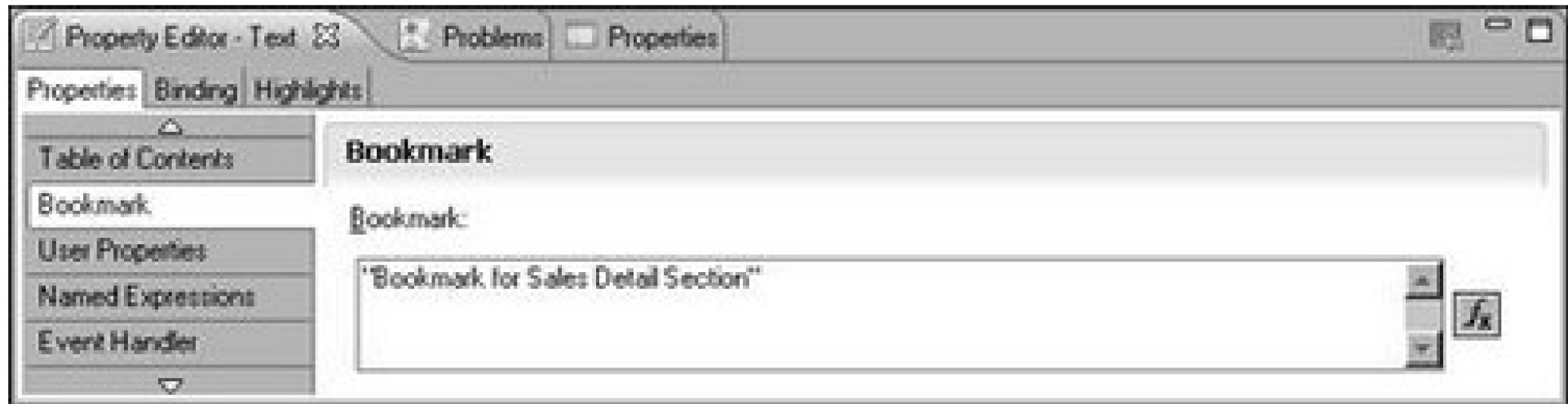
Liens hypertexte

- Les liens hypertexte peuvent pointer vers un élément du même rapport ou d'un autre rapport
- L'élément source du lien doit être un élément *data*, *label*, *image* ou *graphique*

Lien dans le même rapport

- Pour réaliser un lien hypertexte dans le même rapport, il faut définir dans l'ordre :
 - Un **signet** (bookmark ou cible) sous forme d'une expression
 - Un **lien** hypertexte (source) qui a pour type *Internal Bookmark* et une expression qui doit se résoudre en un *bookmark*

Examples



Example hyperlink

The screenshot shows a report designer interface for a file named "SalesReport.rptdesign". The report is divided into two main sections: "Sales Summary" and "Sales Details".

Sales Summary: This section contains a data element `[STATE]` and a pie chart. The pie chart is divided into five segments labeled A through E with their respective values: A: 6, B: 4, C: 12, D: 8, and E: 10. An annotation line points from the text "Source data element" to the `[STATE]` data element.

Sales Details: This section contains a table with the following structure:

<code>[STATE]</code>	<code>[STATETOTAL]</code>	<code>[STATEPERCENT]</code>
Product Code	Total Units	Amount
<code>[PRODUCTCODE]</code>	<code>[UNITTOTAL]</code>	<code>[PRODUCTTOTAL]</code>
		<code>[PRODUCTPERCENT]</code>

At the bottom of the interface, the "Property Editor - Data: 13" is open, showing the "Hyperlink" tab. The "Link To" field is set to `row("[STATE"])`. An annotation line points from the text "Choose to open Hyperlink Options" to the "Edit..." button next to the "Link To" field.

Lien vers un autre rapport

- Pour effectuer un lien vers un autre rapport, il faut définir un bookmark de la même façon mais choisir pour le lien le type *drill-through*
- Ce type de lien nécessite des informations supplémentaires :
 - Le nom du rapport cible (.rptdesign ou .rptdocument)
 - Le bookmark dans le rapport cible ou une entrée de la table des matières
 - Si le lien doit provoquer l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ou non
 - Le format de sortie du rapport
- Lors de l'activation du lien, il est également possible de passer un paramètre au rapport cible.

Hyperlink Options

Select Hyperlink Type:

☐ No Link

☐ URI

☐ Internal Bookmark

☒ Drill-through

Step 1: Select a target report

☒ Report Design:

SalesDetails.rptdesign

☐ Report Document:

Report Parameters:

Parameters	Required	Data Type	Values	
RP_State	✓	String	row["STATE"]	

Step 2: Select a target anchor

☒ Target Bookmark

☐ Table of Contents Entry in Target Report

row["STATE"]

Step 3: Create a link expression that matches the target bookmark

Link Expression: row["STATE"]fx

Step 4: Show target report in

☒ New Window

☐ Parent Frame

☐ Same Frame

☐ Whole Page

Step 5: Select a format for target report

☐ Format the target report in:

Step 6: Tool Tip

Tool Tip: Click to link to detailed sales information

?

OK

Cancel

Lien vers un contenu externe

- Le lien peut également pointer vers une ressource externe.
 - Le type de lien est alors *URI*
 - Il faut indiquer l'adresse complète cible et si le lien doit ouvrir une nouvelle fenêtre ou non

Table des matières

- Par défaut, un rapport groupé inclut une table des matières qui affiche les valeurs des groupes
- Les entrées sont générées pour tous les groupes (organisés hiérarchiquement)
- Pour ne pas inclure un groupe particulier dans la table des matières , il faut supprimer l'expression dans la propriété « *Table Of Contents Item Expression* » de l'éditeur de groupe

Entrée de la TOC

- Il est possible de générer des entrées pour d'autres éléments de rapport que les groupes

Property Editor → Table of Contents

- Spécifier alors une expression qui correspond à la valeur à afficher dans la table des matières

TP : Rapports liés

Éléments avancés

Listes/Tables imbriquées

Liens hypertextes

Graphiques

Tableaux croisés

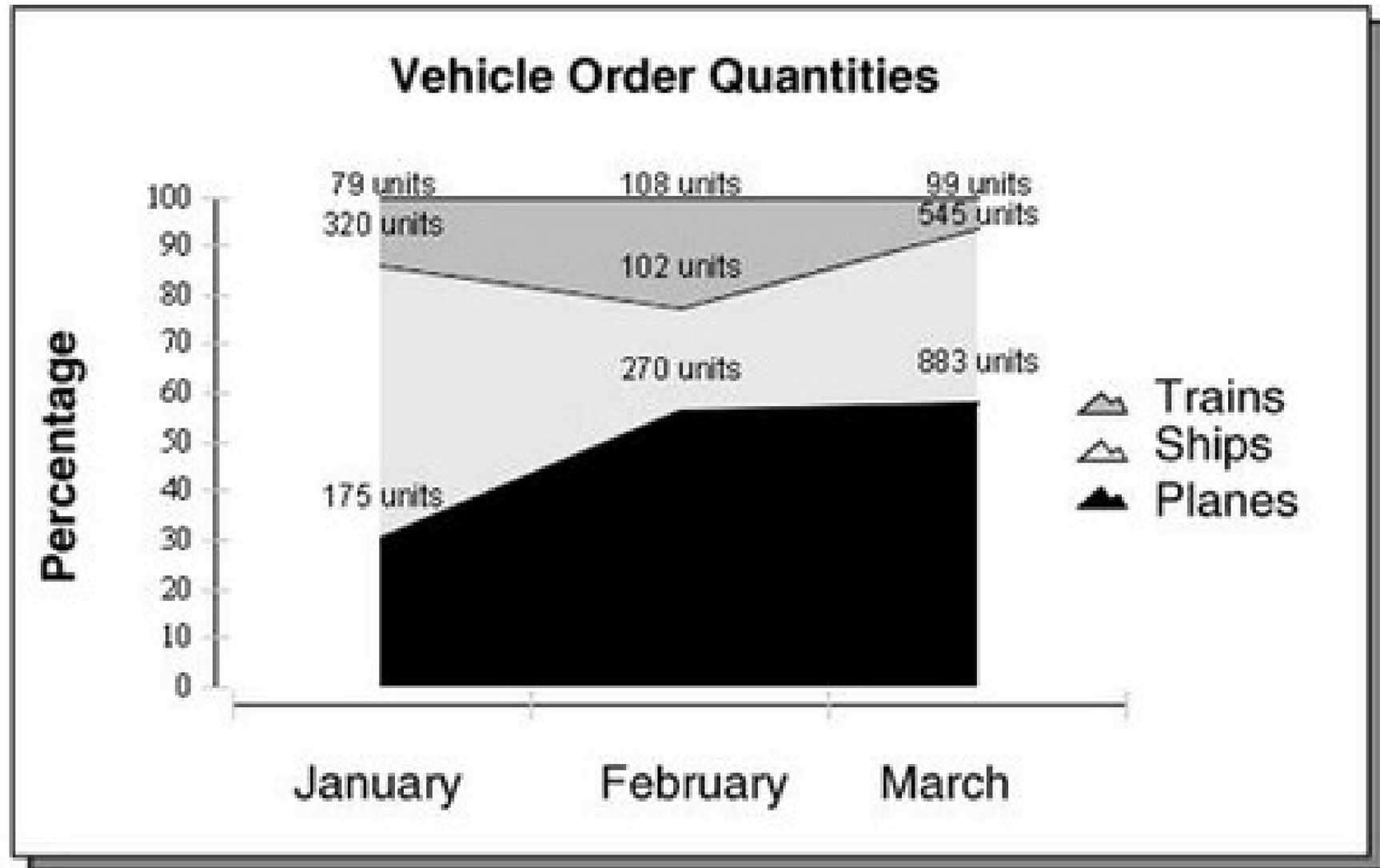
Introduction

- BIRT propose un assistant « *Chart builder* » permettant de sélectionner un type et sous- type de graphique, d'associer les données et de les formater.
- L'assistant affiche une barre de progression des différentes étapes de mise au point du graphique
- Les graphiques peuvent afficher plusieurs séries correspondant à des couleurs différentes
- Les graphiques peuvent être rendus en différents formats (SVG, BMP, PNG)

Types de graphiques

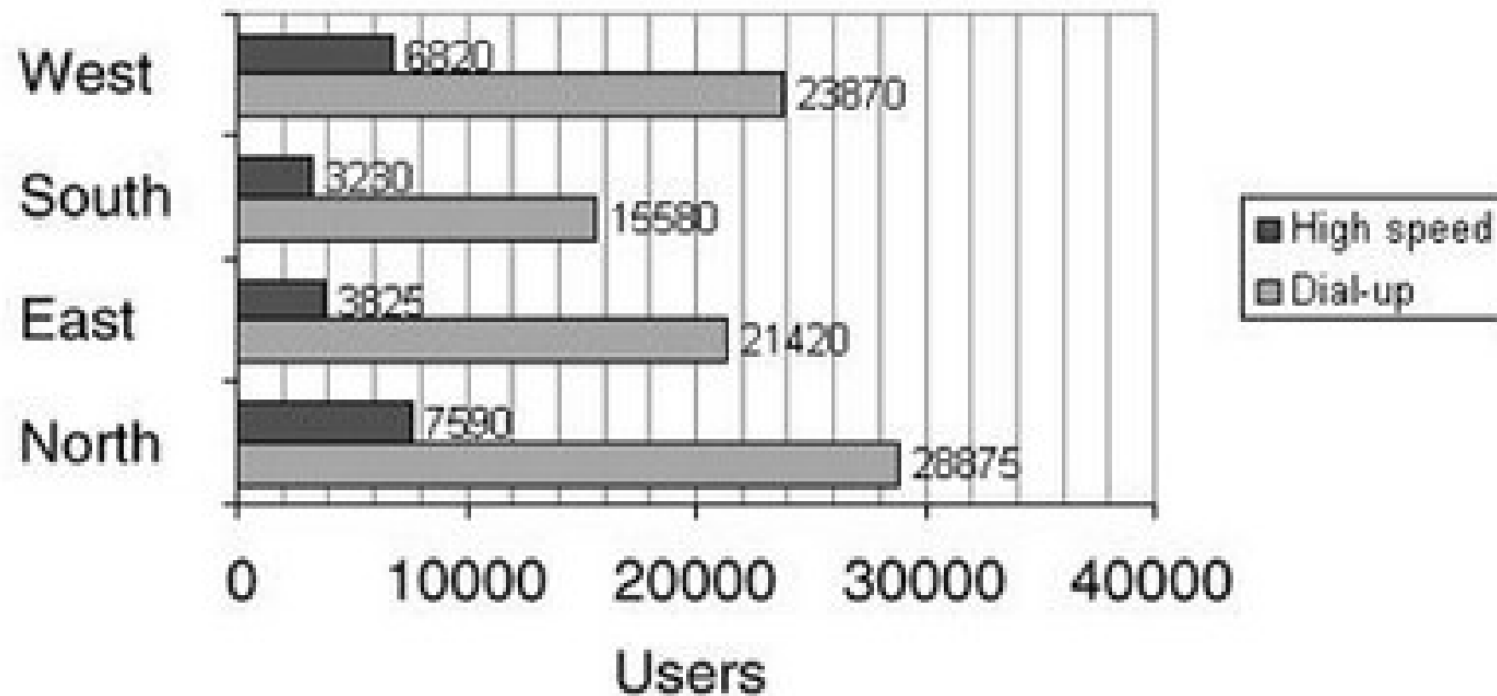
- **Zone** : Affiche un ensemble de points reliés par des lignes et formant une zone
- **Barre** : Les valeurs sont affichées sous forme de barres verticales ou horizontales. Permet des comparaisons faciles
- **Tube, cône, pyramide** : Identiques au barre avec des formes différentes
- **Ligne** : Points reliés par des lignes
- **Mètre** : Utilise une aiguille pour positionner les valeurs sur un cadran organisé en zones
- **Camembert** : Les valeurs représentent une portion du camembert
- **Dispersion** : Juste des points. Graphique scientifique
- **Bulles** : Comme la dispersion mais les points sont des bulles plus ou moins grosses (3 axes)
- **Boursier** : 4 données (Ouverture, Fermeture, Haute et basse) affichées sous forme de chandelier
- **Différence** : Affiche les variations entre 2 ensembles de données en coloriant les zones entre les points de comparaison
- **Gantt** : Planification de projet

Area

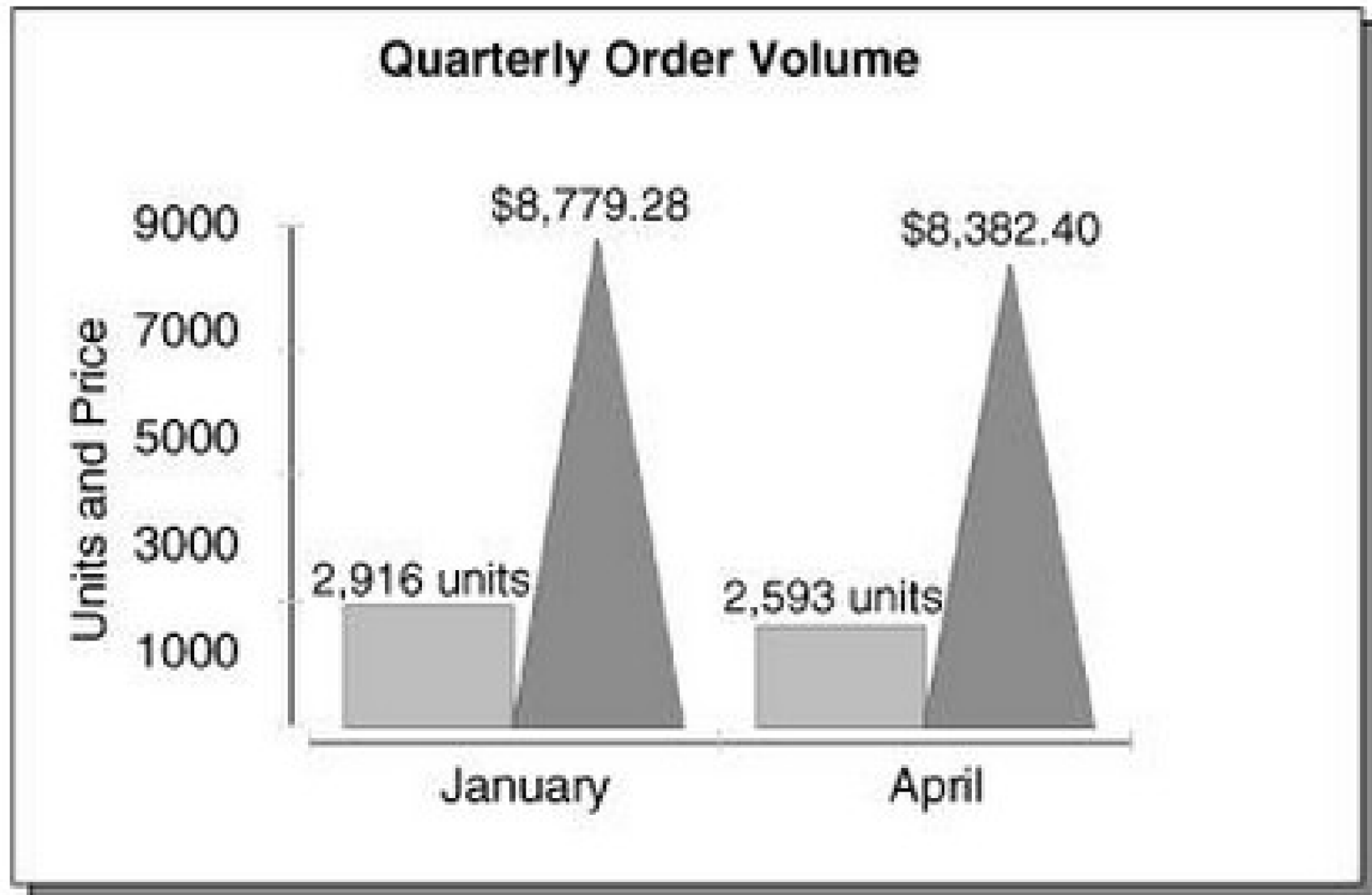


Barre

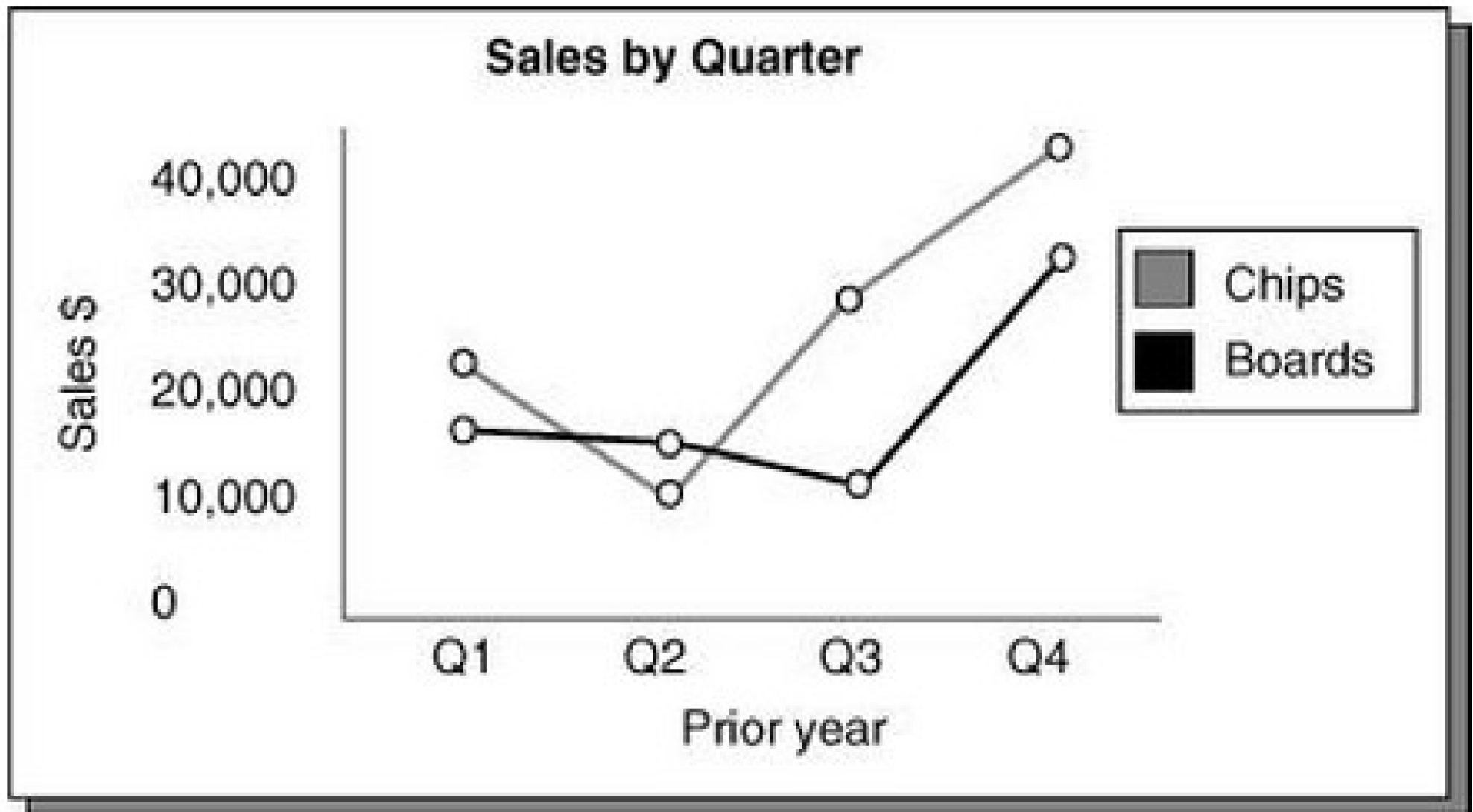
Types of Internet Connectivity in La Vern, MS



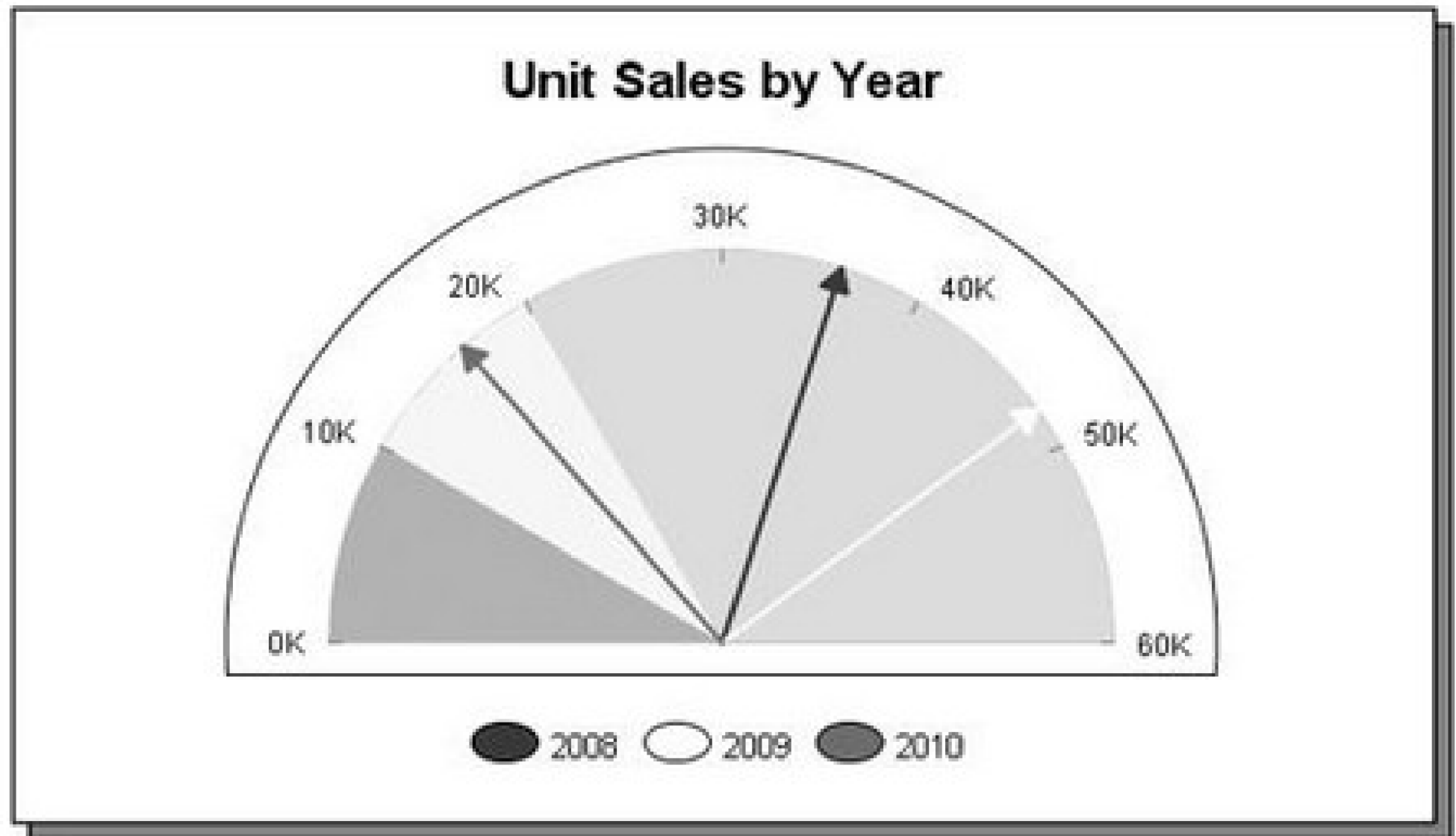
Cône



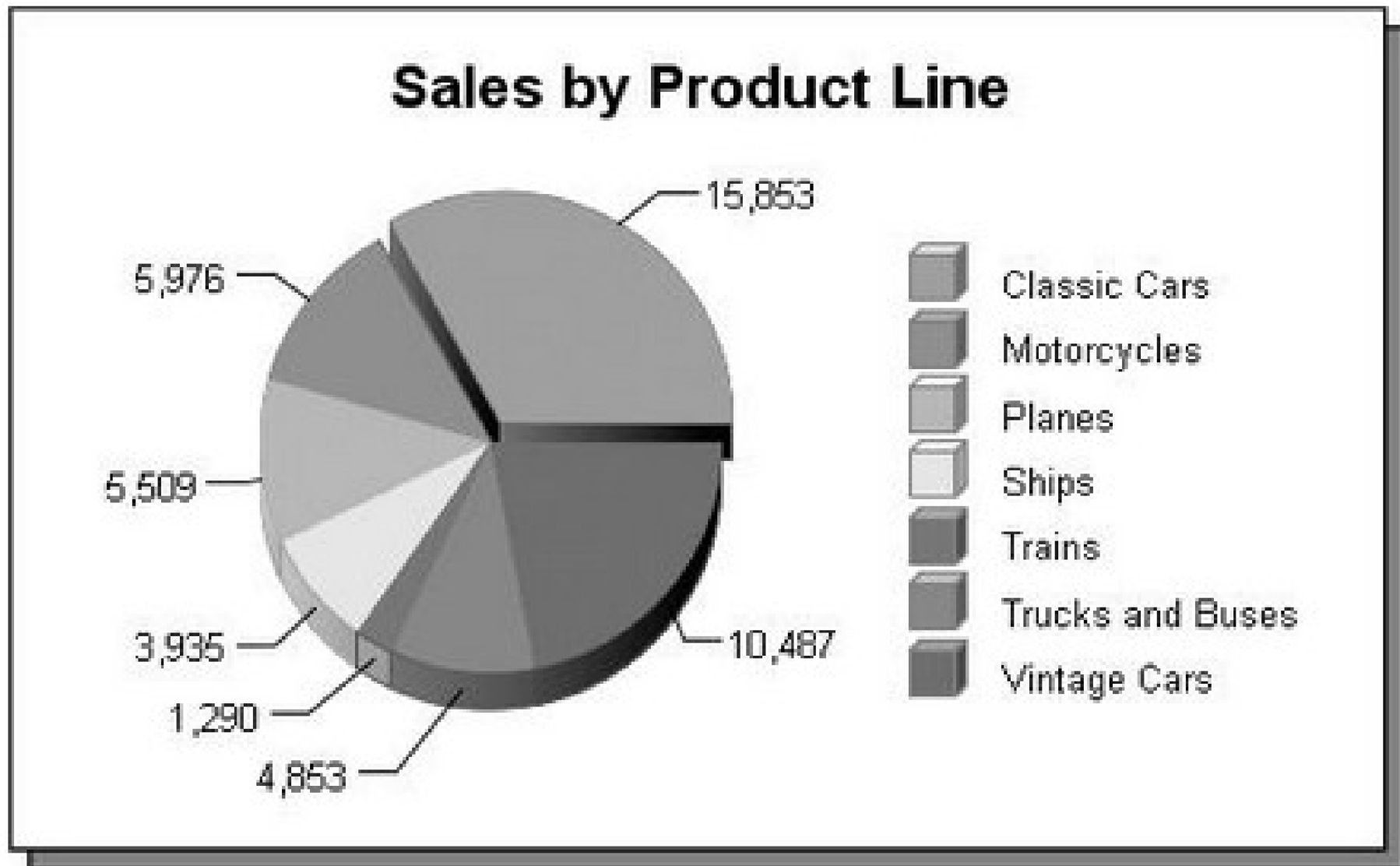
Ligne



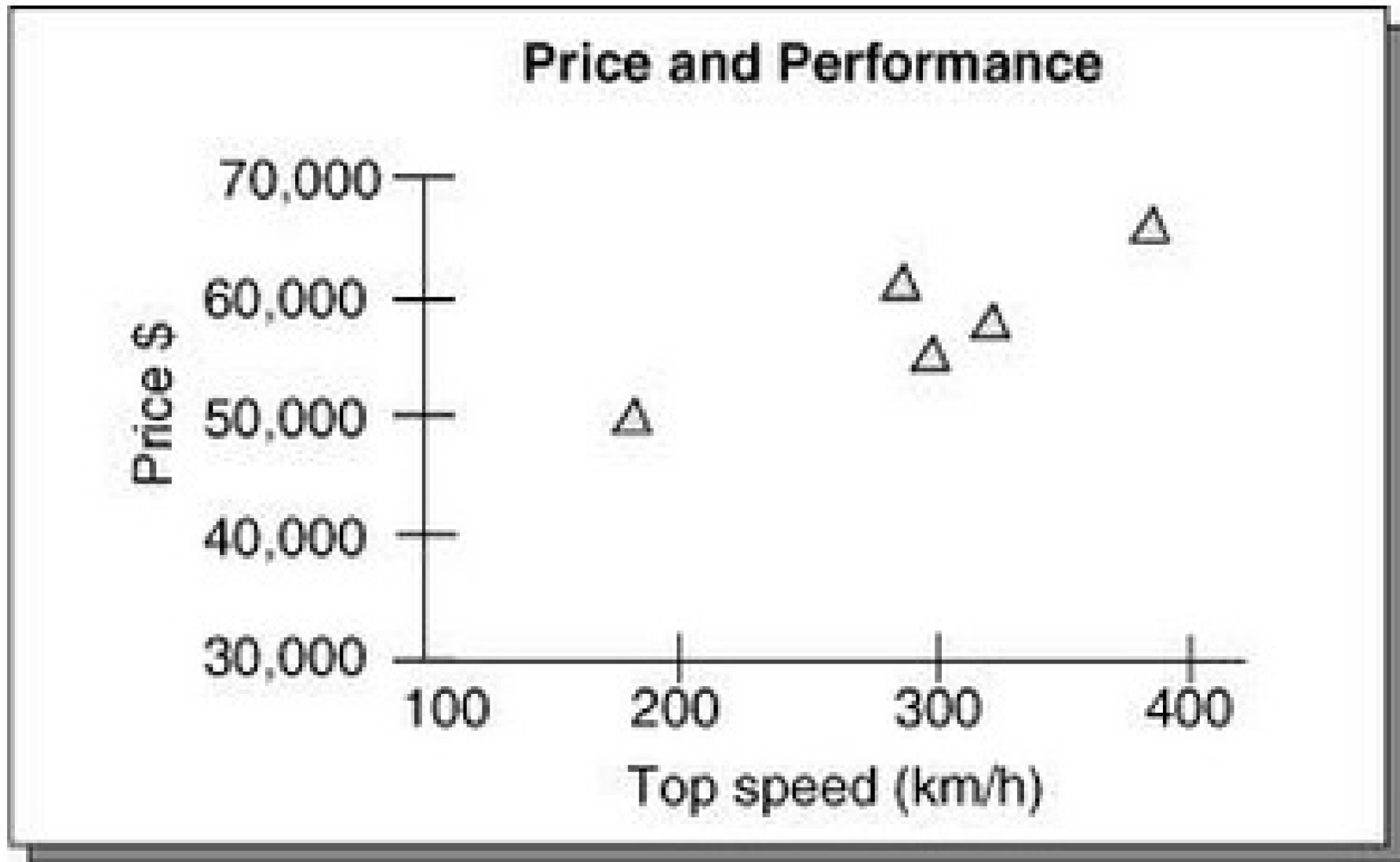
Mètre



Camembert



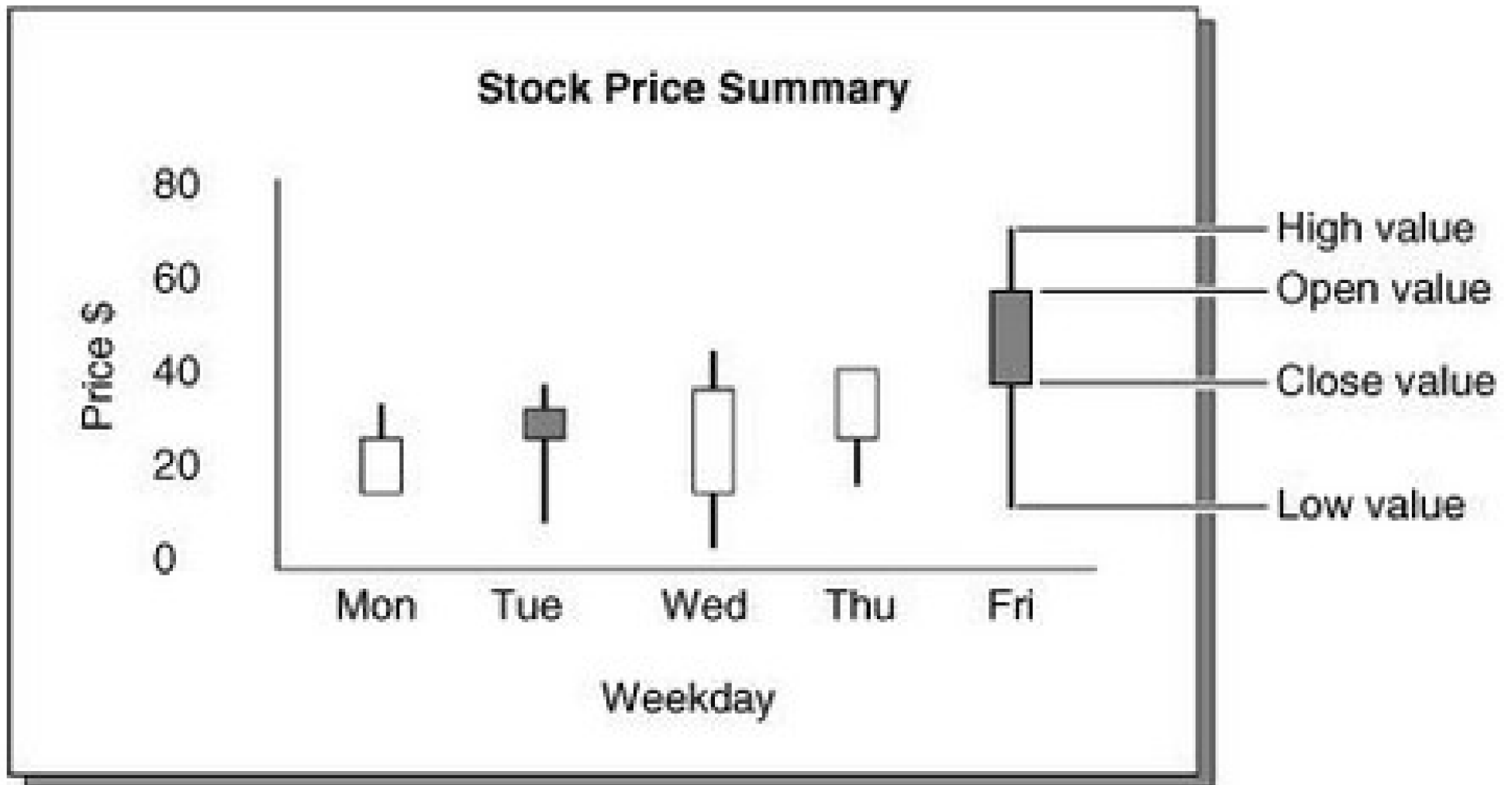
Dispersion



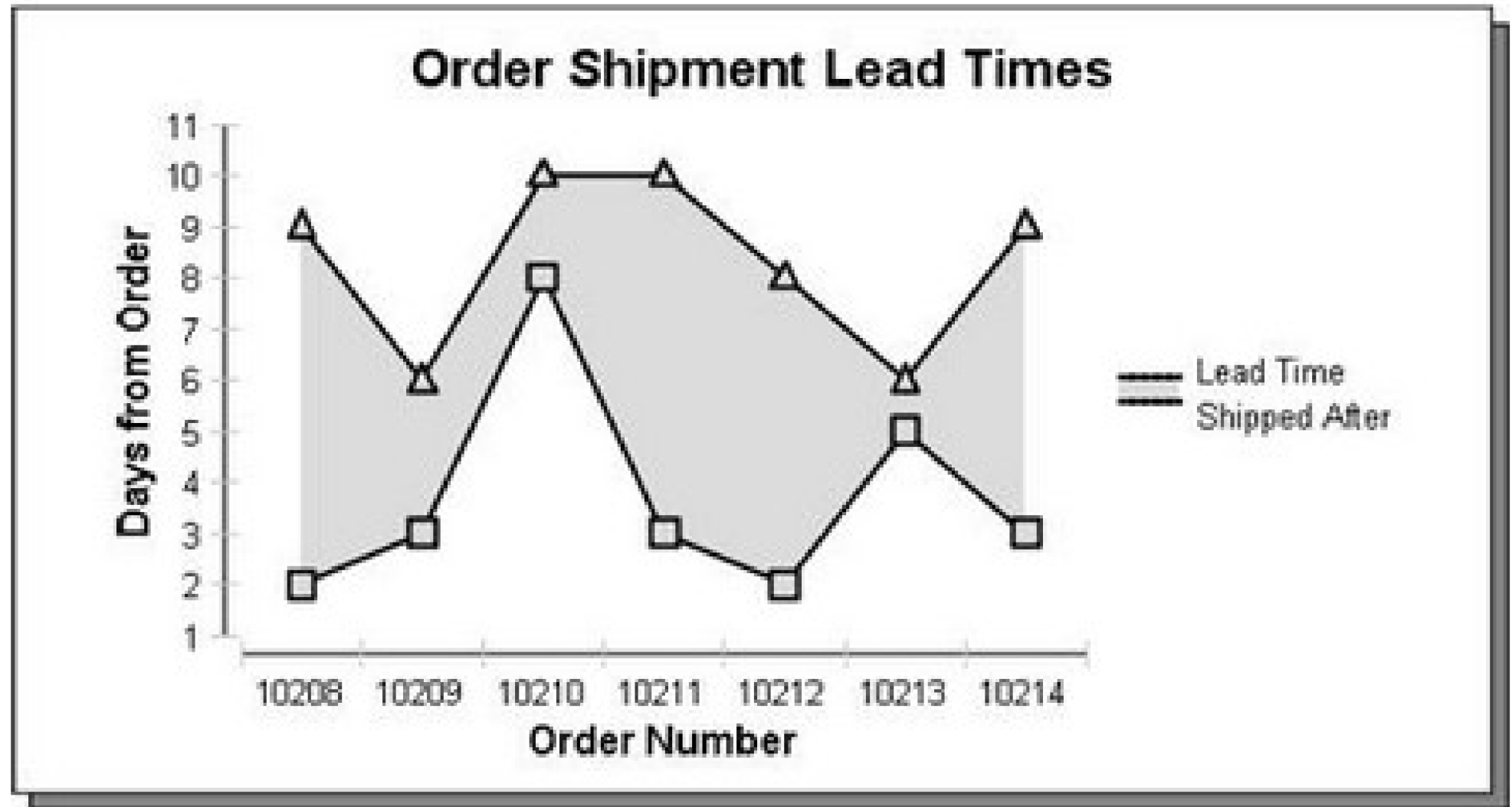
Bulle



Boursier



Différence



Gantt

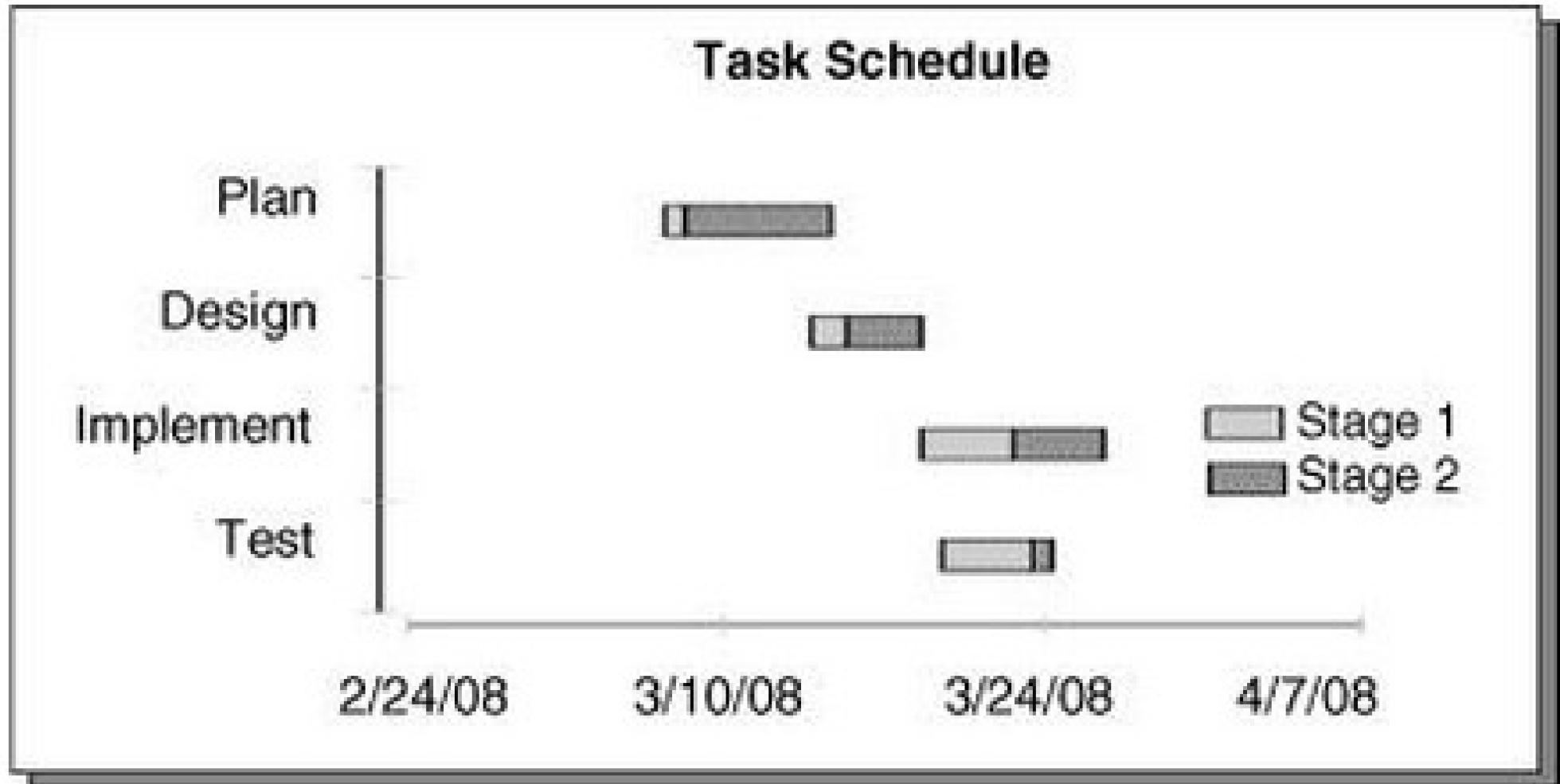


Chart Builder

- L'assistant *Chart Builder* comporte 3 volets principaux
 - La sélection du type de graphique
 - La sélection des données
 - Le formatage du graphique

Première étape

- La première étape de l'assistant démarre lorsque l'on effectue un glisser/déposer de l'élément graphique.
- Elle consiste à sélectionner le type de graphique et son sous-type
- Le sous-type correspond généralement à l'utilisation des effets 3D, le basculement des axes

Sélection du graphique



Available bar
chart subtypes

Dimension
option

Available
chart types

Sous-types

Chart type	Dimension options		
	2D	2D with Depth	3D
Area	✓	✓	✓
Bar	✓	✓	✓
Bubble	✓	–	–
Cone	✓	✓	✓
Difference	✓	–	–
Gantt	✓	–	–
Line	✓	✓	✓
Meter	✓	–	–
Pie	✓	✓	–
Pyramid	✓	✓	✓
Scatter	✓	–	–
Stock	✓	–	–
Tube	✓	✓	✓

Formats de sortie

- 4 formats de sortie sont disponibles :
 - SVG (défaut) : Format XML vectoriel léger permettant l'ajout de plus d'interactivité
 - JPEG, PNG : Adapté aux photos
 - BMP : Format BitMap le plus lourd
- Pour certains graphiques, il est possible de définir plusieurs axes Y, un effet 3D

Jeu de données

- La deuxième étape consiste à sélectionner les données du graphique.
- Les graphiques ont le choix entre :
 - utiliser leur propre jeu de données
 - ou utiliser le jeu de données de leur conteneur (Liste, tableau ou grille)
- Le jeu de données peut également être filtré ou paramétré et de nouvelles liaisons de données peuvent être définies
- L'assistant permet de prévisualiser les premières données du jeu
- Un texte alternatif peut être affiché, si aucune donnée n'est disponible.

Propre jeu de données

- Pour utiliser un jeu de données indépendamment du conteneur, l'option à choisir est « ***Use Data From*** »
- Puis choisir :
 - Soit un jeu de données défini au niveau d'un rapport
 - Soit un cube

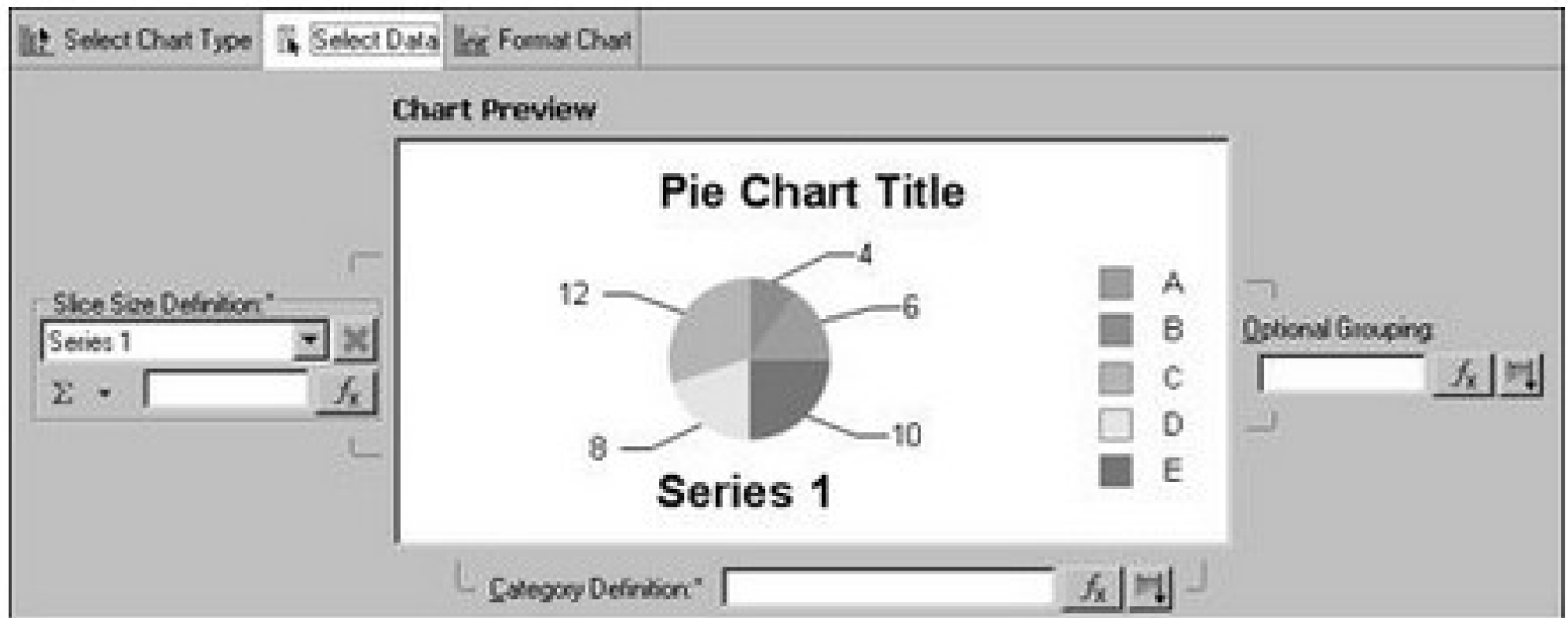
Jeu de données du conteneur

- Pour utiliser les données d'un conteneur, le graphique doit être placé dans la cellule d'une table ou d'une liste.
- 2 options sont alors disponibles :
 - ***Inherit columns and Groups*** : Le graphique utilise les groupes du conteneur (et les agrégations définies pour le groupe). Il ne peut pas redéfinir ni d'autres groupes, ni de filtres supplémentaires
 - ***Inherit columns*** : Le graphique peut définir ses propres groupes, filtres et agrégation

Association de données

- Chaque type de graphique utilise les données du jeu différemment
- Il faut alors renseigner les expressions BIRT demandées par chaque type de graphique
- Par exemple, pour un camembert :
 - L'identification d'une part (la catégorie)
 - L'expression donnant la taille de la part
 - Un regroupement éventuel

Example



Axes d'un graphique

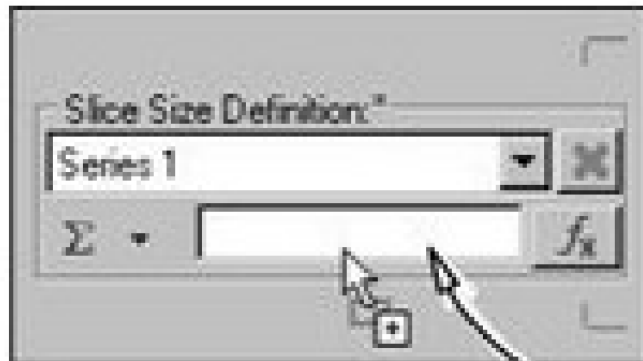
- La plupart des graphiques ont 2 axes :
 - L'**axe-x** généralement utilisé pour les catégories peut être de n'importe quel type de données
 - L'**axe-y** généralement utilisé pour les valeurs de type numériques
- Généralement, un graphique affiche une unique catégorie sur l'axe-x et plusieurs séries de valeurs sur l'axe-y
 - Si le nombre de catégories ou de valeurs est trop important pour être affiché, il est possible de les regrouper au niveau du graphique

Chart type	Option name	Description
Area, bar, cone, difference, line, pyramid	Category (X) Series	Arranges data on <i>x</i> -axis. Can group, sort, and aggregate data.
	Value (Y) Series	Plots values on <i>y</i> -axis.
Bubble	Category (X) Series	Plots values on the <i>x</i> -axis. Can group, sort, and aggregate data.
	Y Value and Size	Plots values on <i>y</i> -axis and defines the size of the bubbles.
Meter	Category Definition	Requires a blank string " ": quotation mark, space, quotation mark.
	Meter Value Definition	Defines values of the dial and position of the needle. Creates multiple meters.
Alternate meter subtype	Category Definition	Requires a blank string " ": quotation mark, space, quotation mark.
	Meter Value Definition	Defines values of the dial and position of the needle.
Pie	Category Definition	Defines what slices represent.
	Slice Size Definition	Defines size of sectors. Creates multiple pies.
Scatter	Category (X) Series	Plots markers along <i>x</i> -axis. Groups data along <i>x</i> -axis.
	Value (Y) Series	Defines intersection of (<i>x-y</i>) value pairs. Defines multiple (<i>x-y</i>) value pairs.
Stock	Category (X) Series	Plots values along <i>x</i> -axis.
	Value (Y) Series	Defines four levels of data: high, low, open, close. Defines multiple sets of candlesticks.

Saisie des expressions

- Plusieurs techniques sont possible pour renseigner les expressions d'un graphique :
 - Effectuer un glisser/déposer à partir de la prévisualisation des données
 - Utiliser l'expression builder
 - Écrire directement l'expression

Drag And Drop



Data Preview
Use the right-click menu or drag the column into series fields.
☒ Show data preview

PRODUCTLINE	TotalOrders
Classic Cars	35,582
Motorcycles	12,778
Planes	11,872
Ships	8,532

Filters...
Parameters...
Data Binding...

Regroupement

- Les données des axes peuvent être regroupées et triées
 - Le tri doit indiquer le sens (ou le champ de tri si différent de la valeur), la locale et la force
 - Le groupe doit indiquer le type de donnée, l'unité, l'intervalle (nombre de lignes à regrouper), et le calcul d'agrégation à effectuer

Tri et groupe

Group and sorting

Sorting

Data Sorting: Ascending

Sort On: row["ORDERDATE"]

Locale: Auto

Strength: TERTIARY

Grouping

☒ Enabled

Type: DateTime Unit: Months

Interval: 1

Aggregate Expressions: Sum

? OK Cancel

Enable grouping

Group by month

Show every month on x-axis

Sum monthly data

Regroupement / axes

- Le regroupement de données a des conséquences différentes en fonction des axes :
 - Le regroupement de catégorie (axe-x) permet d'agréger des valeurs
 - Le regroupement de valeurs (axe-y) permet de différencier des valeurs (*Optional Y grouping*) de la même façon que les séries

Regroupement de catégorie de type date

- Les valeurs de type date peuvent être regroupées par secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et année
- L'option *intervall* permet d'effectuer un second regroupement
 - Par exemple, pour grouper par trimestre choisir un groupement par mois et un intervalle de 3

Regroupement de catégorie de type texte

- Les valeurs de type texte ne peuvent être regroupées que par l'option intervalle.
- L'intervalle donne alors le nombre de valeurs regroupées

Regroupement catégorie de type numérique

- Les valeurs numériques sont regroupées via l'option intervalle
 - Un intervalle de 10 regroupe les valeurs de 1 à 10, puis 11 à 20, etc.
 - Si il n'existe pas de valeurs pour un intervalle, celui-ci n'est pas affiché

Regroupement de valeurs

Chart type	Reason for using optional Y grouping
Bar, cone, line, pyramid, tube	To summarize data into multiple sets of risers in the chart.
Area, difference	To summarize data into multiple areas in the chart.
Bubble	To identify bubbles using the legend.
Meter	To plot multiple meters.
Alternate meter subtype	To plot multiple dials.
Pie	To plot multiple pies.
Scatter	To plot multiple (x-y) value pairs.
Stock	To plot multiple sets of candlesticks.

Exemple Barre



Series	Expression
Value (Y) Series	row["QUANTITYORDERED"]
Category (X) Series	row["ORDERDATE"]
Optional Y Series Grouping	row["PRODUCTLINE"]

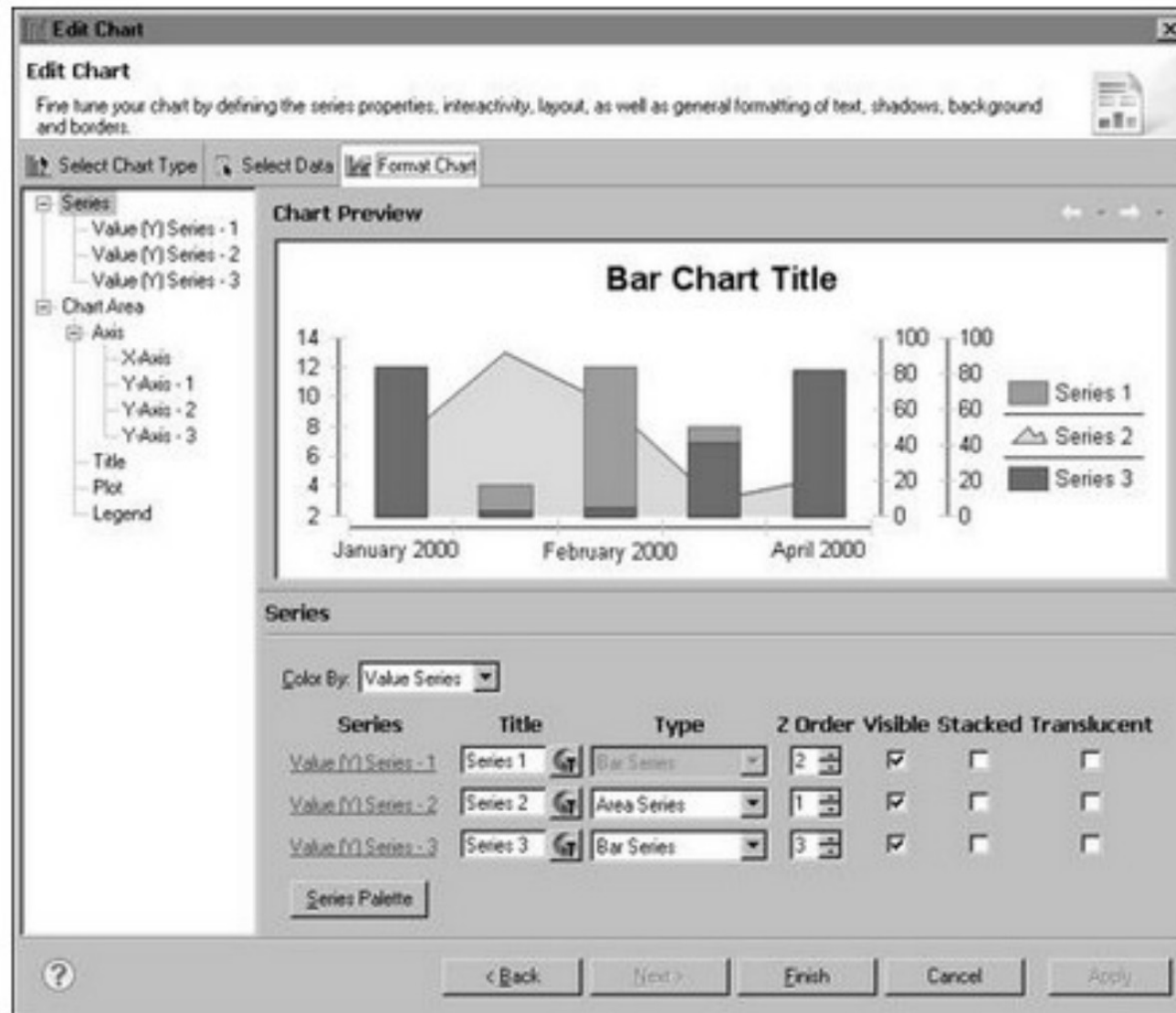
Axes-y multiples

- Il est possible de définir plusieurs axes-y utilisant une échelle différente
- L'option ***Multiple Y Axis*** doit alors être positionné à *Secondary Axis* ou *More Axes*
- Il faut ensuite spécifier les données pour chaque axe-y

Combinaison de graphiques

- Il est possible de combiner plusieurs types de graphiques sur le même graphique.
- Pour cela, il faut définir une série pour chaque type de graphique et associer un graphique différent pour l'une des séries dans l'onglet *Format Chart*
- Un index z est quelque fois nécessaires

Example



Graphique mètre

- Il est possible de créer des graphiques mètres affichant plusieurs aiguilles sur le même cadran ou plusieurs cadrans avec chacun une seule aiguille
- Cela se fait en définissant plusieurs séries ou en utilisant le regroupement d'axe-y

Example



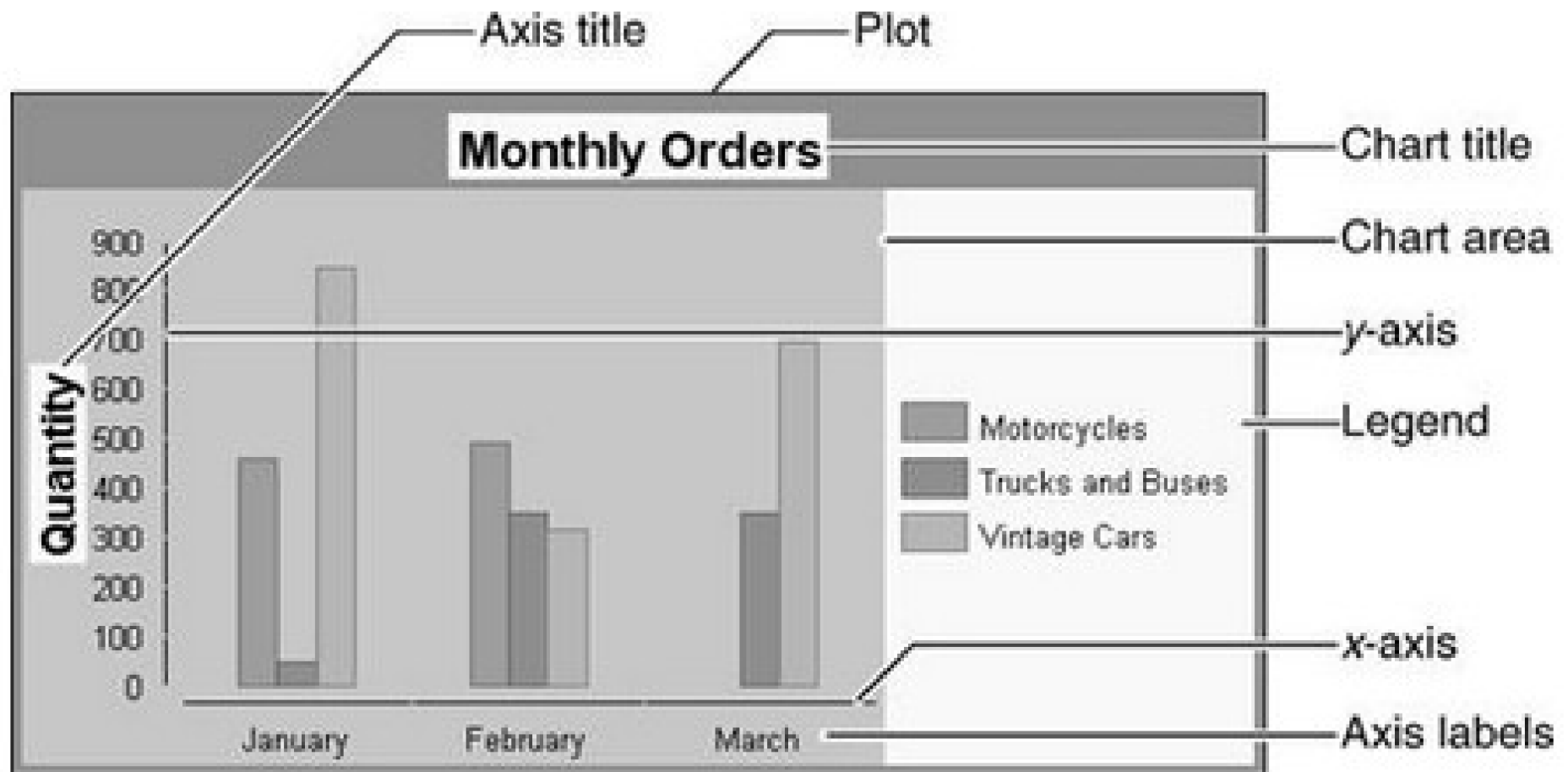
Prévisualisation

- L'assistant permet de prévisualiser les données du jeu de données et également (après avoir renseigné les expressions) prévisualiser grossièrement la forme du graphique.
 - La prévisualisation utilise soit un sous- ensemble des données du jeu soit des données aléatoires
 - Les options de prévisualisation peuvent être configurées dans
 - *Windows → Preferences → Report Design → Chart → Field assist*

Formatage

- De nombreuses options de formatage sont possibles :
 - Modification de la zone dédiée au graphique : Couleur de fond, padding, ...
 - Formatage des valeurs : numériques, dates
 - Formatage des libellés du graphique (titres, légendes, étiquettes) : couleur police, taille, ...
 - Formatage des axes : Style de ligne, étiquettes, couleurs
 - Formatage des séries : forme, couleur, etc
 - Ajout d'hyperliens, de la surbrillance

Zones d'un graphique



Interactivité

- Les graphiques peuvent contenir des liens hypertextes, être définis comme signet ou apparaître dans la table des matières comme d'autres éléments de rapport.
- Certains graphiques apportent en plus d'autres types d'interactivité associés à des éléments du graphique (légende, titre, axe)

Format Chart → <Chart element> → Interactivity

Spécification de l'interactivité

- Il faut alors définir :
 - le type d 'événement déclenchant l'interactivité
 - L'action résultante
- Toutes les actions ne sont pas disponibles en fonction des formats. Seul le format SVG supporte toutes les actions proposées

Example



A screenshot of a software dialog box titled "Legend Interactivity". The dialog has a standard window frame with a close button (X) in the top right corner. It contains three main configuration sections: "Event:", "Action:", and "Cursor:". The "Event:" dropdown is set to "Mouse Click". The "Action:" dropdown is set to "Toggle Visibility". The "Cursor:" dropdown is set to "Auto", and there is an "Image" button next to it. Below these sections is a large text area labeled "Action Details" which contains the text: "Toggles the visibility of the corresponding data element when applicable." At the bottom of the dialog, there are two circular buttons: one with a double left arrow (back) and one with a question mark (help).

Legend Interactivity [X]

Event: **Mouse Click** ▼

Action: **Toggle Visibility** ▼

Cursor: **Auto** ▼ **Image**

Action Details

Toggles the visibility of the corresponding data element when applicable.

◀ ?

Événements

Event type	Description
Mouse Click	Click the selected chart element.
Mouse Double-Click	Double-click the selected element.
Mouse Down	Press and hold the mouse button down over the selected element.
Mouse Up	Release the mouse button above the selected chart element.
Mouse Over	Move the mouse pointer onto the selected element and leave it there.
Mouse Move	Pass the mouse pointer over the selected element.
Mouse Out	Move the mouse pointer off the selected element.
Focus	Put UI focus on the selected element with the mouse or tab navigation.
Blur	Remove UI focus from the selected element using either the mouse or tab navigation.
Key Press	Press a key while the mouse pointer is over the selected element.
Key Down	Press and hold a key down while the mouse pointer is over the selected element.
Key Up	Release a key while the mouse pointer is over the selected element.
Load	Load the chart in the viewer.

Actions

Action name	Result
Hyperlink	Links to a web page, a document, or an image. Also used to link to another report.
Invoke Script	Invokes a client-side script inside the viewer.
Show Tooltip	Displays explanatory text over a chart element.
Toggle Visibility	Changes the visibility of a chart element, typically a series.
Highlight	Highlights a chart element, such as a data point.

- ***TP11 : Graphiques***

Éléments avancés

Listes/Tables imbriquées

Liens hypertextes

Graphiques

Tableaux croisés

Tableau croisé

- Les tableaux croisés sont des tableaux spécifiques dans lesquels les nombres de lignes et de colonnes ne sont pas connus à l'avance.
Par exemple, les ventes des différents produit par années
- Ni le nombre d'années, ni le nombre de produits ne sont connus au moment du design
- Ils sont utilisés pour afficher des données agrégées avec de multiple niveaux de groupements de colonnes et de lignes
- Les calculs courants sont des totaux, des pourcentages, des moyennes

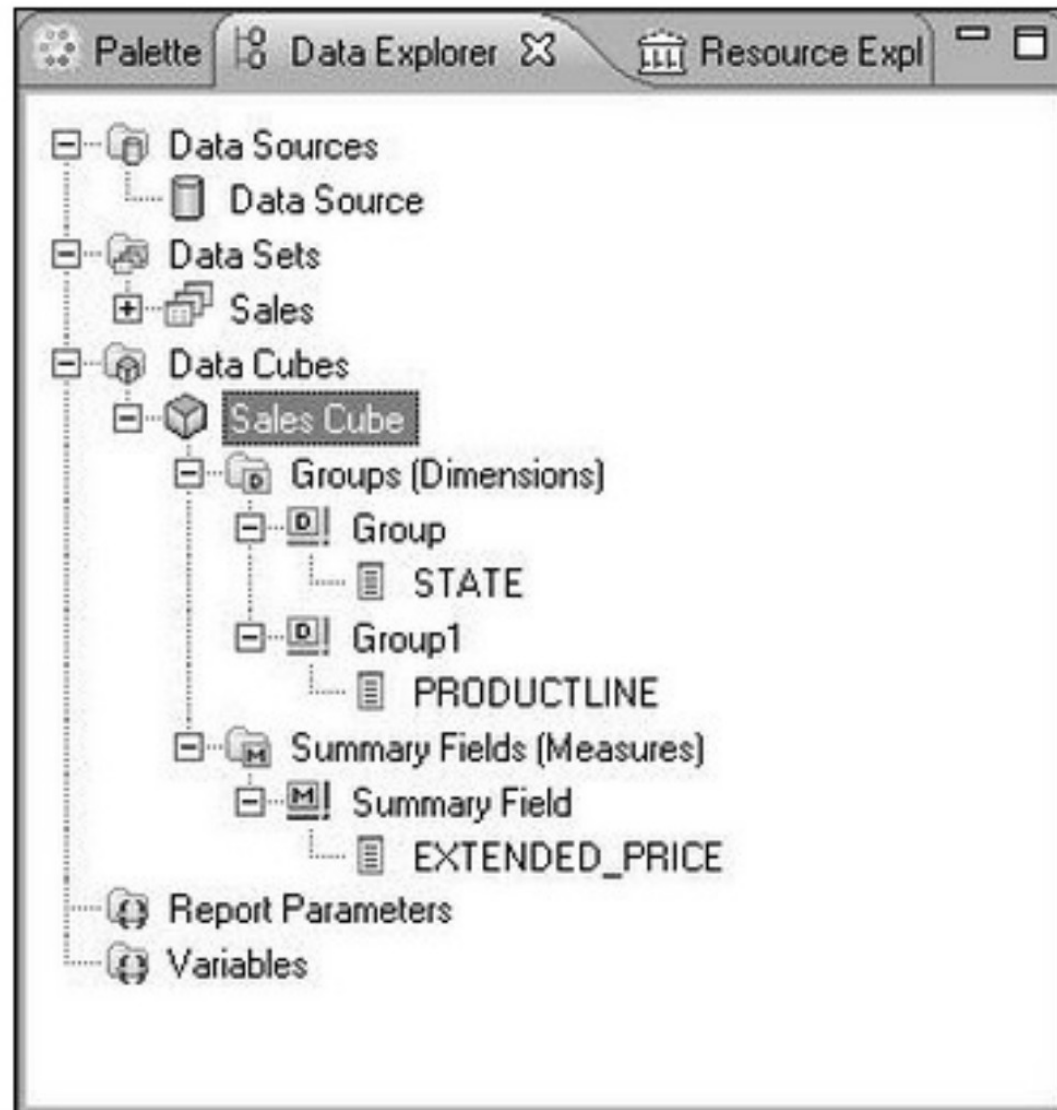
Tableau croisé

	2007	2008	2009
Fraises	45	21	39
Cerises	40	25	42
Pommes	35	36	38

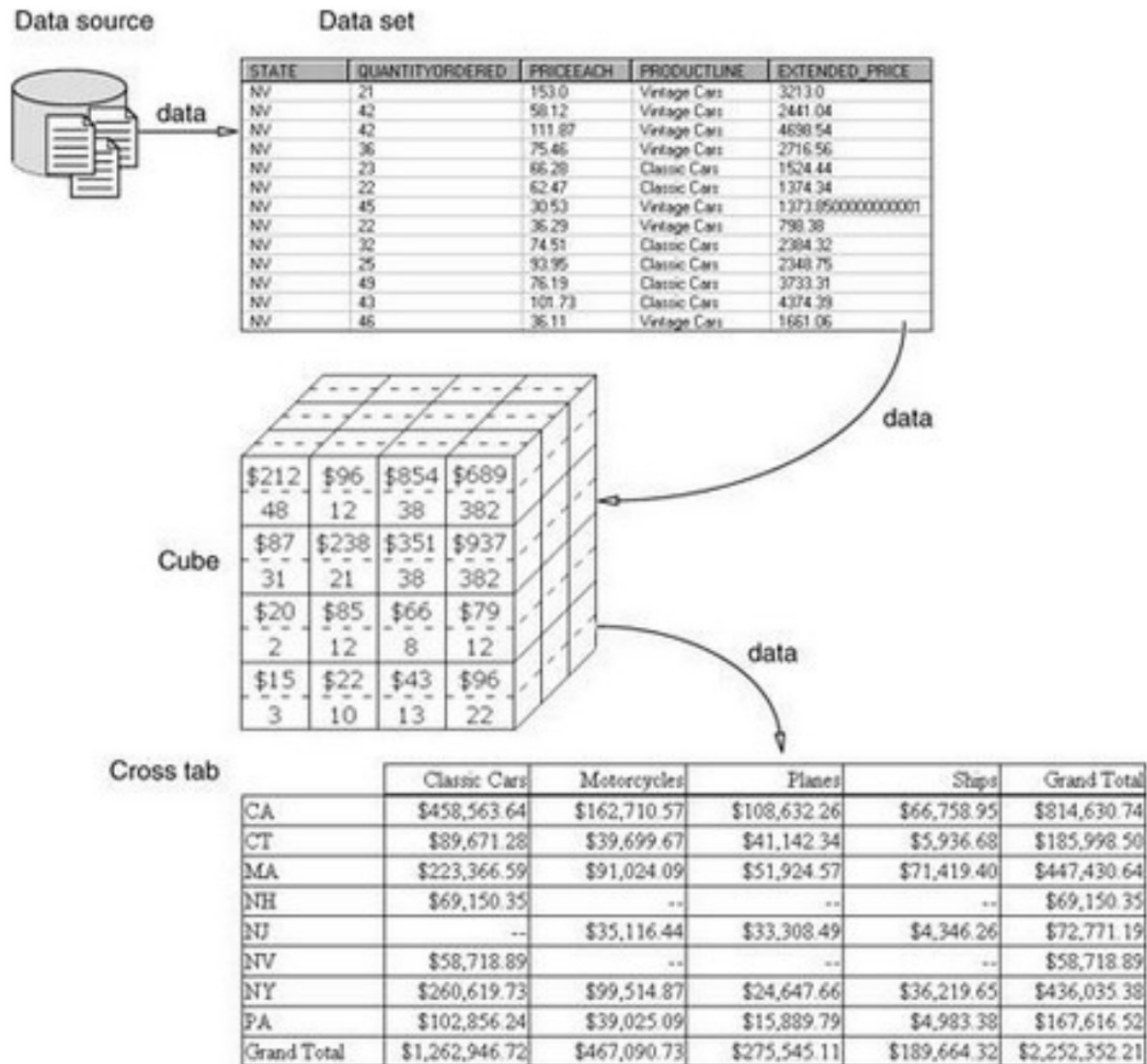
Cubes

- Les tableaux croisés utilisent des jeux de données spécifiques appelés cube (OLAP)
 - Un cube agrège une ou plusieurs mesures ou champ résumé selon différentes dimensions (x,y) ou regroupements
 - Les dimensions peuvent être hiérarchiques

Example



Données



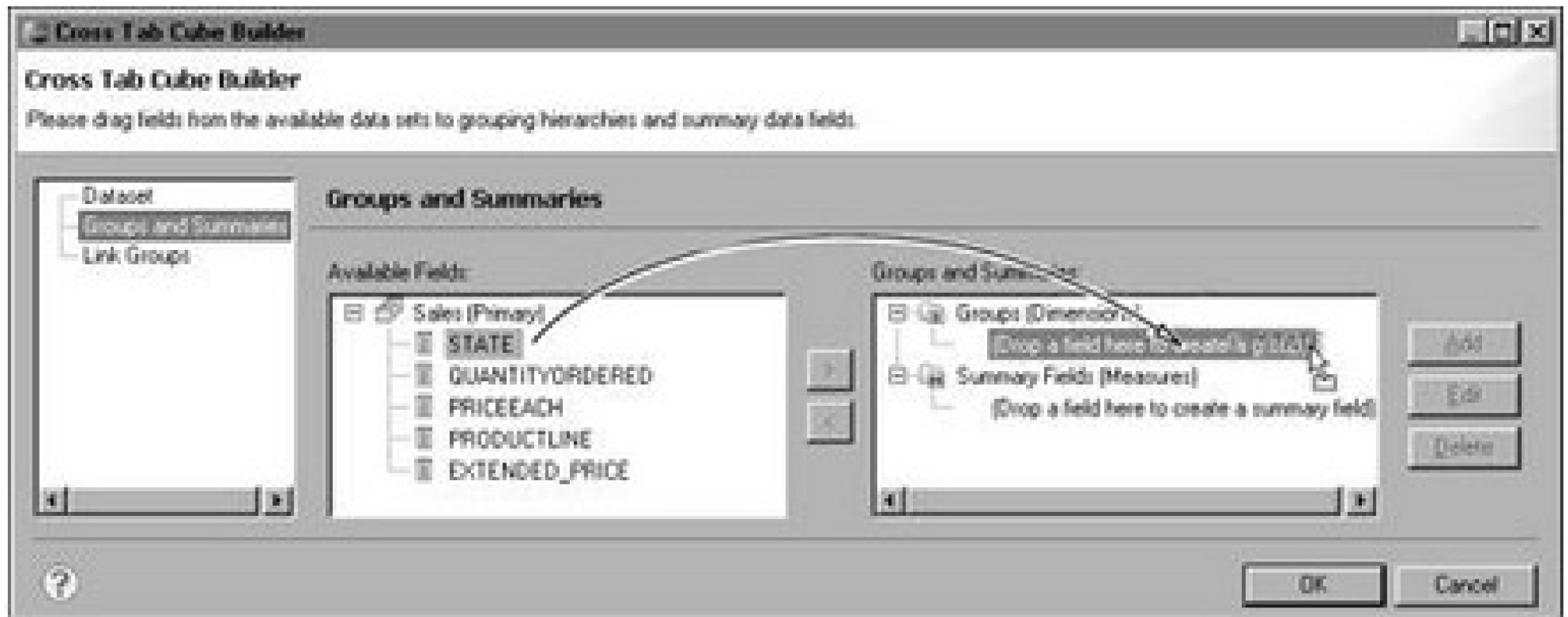
Construction des cubes

- Les cubes peuvent être construits à partir d'un unique jeu de données ou de plusieurs jeux
 - Dans le cas de plusieurs jeux de données, le premier jeu de données doit contenir la mesure

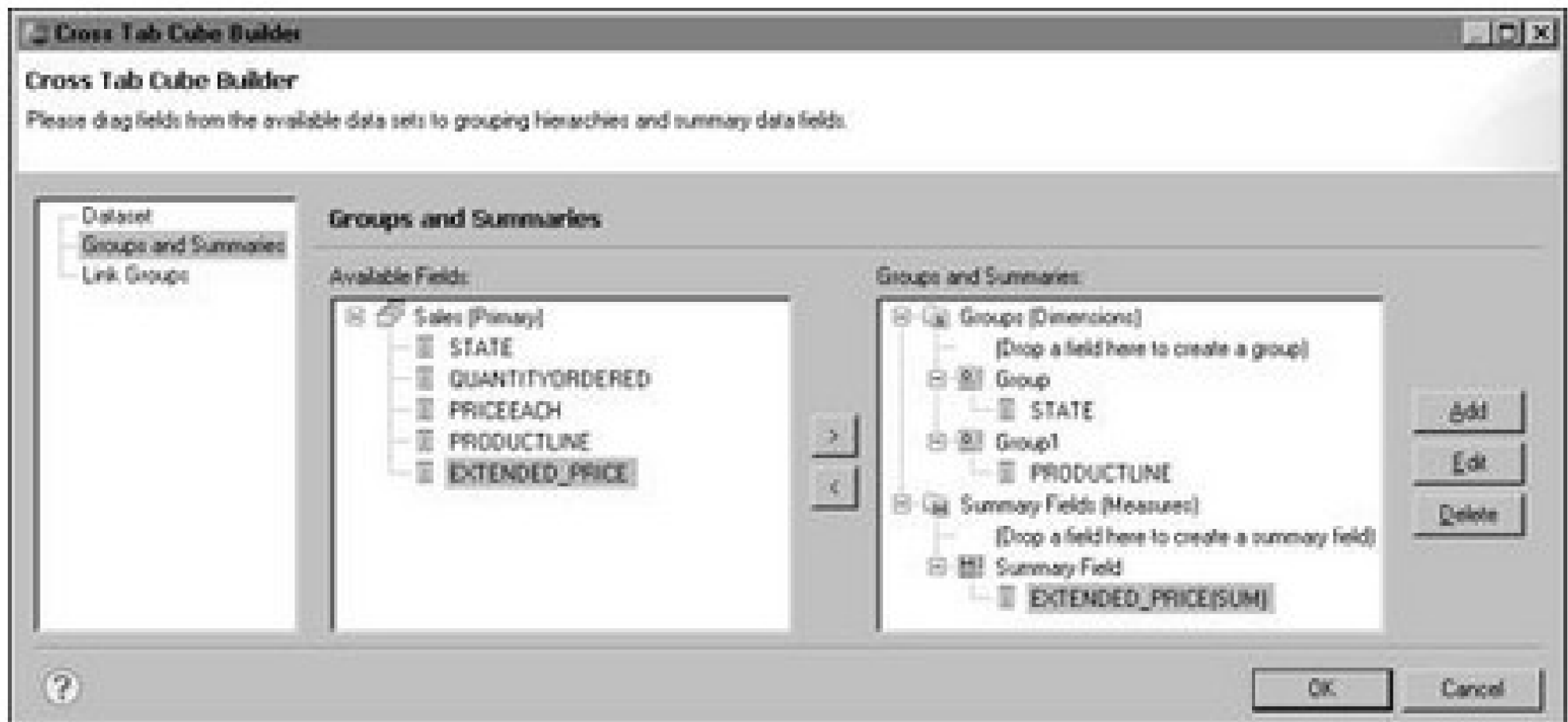
Un seul jeu de données

- Dans ce cas, on sélectionne le jeu de données comme jeu de donnée primaire
- Ensuite, les groupes et mesures (summaries) sont créés en glissant/déposant les champs adéquats

Ajout d'un groupe



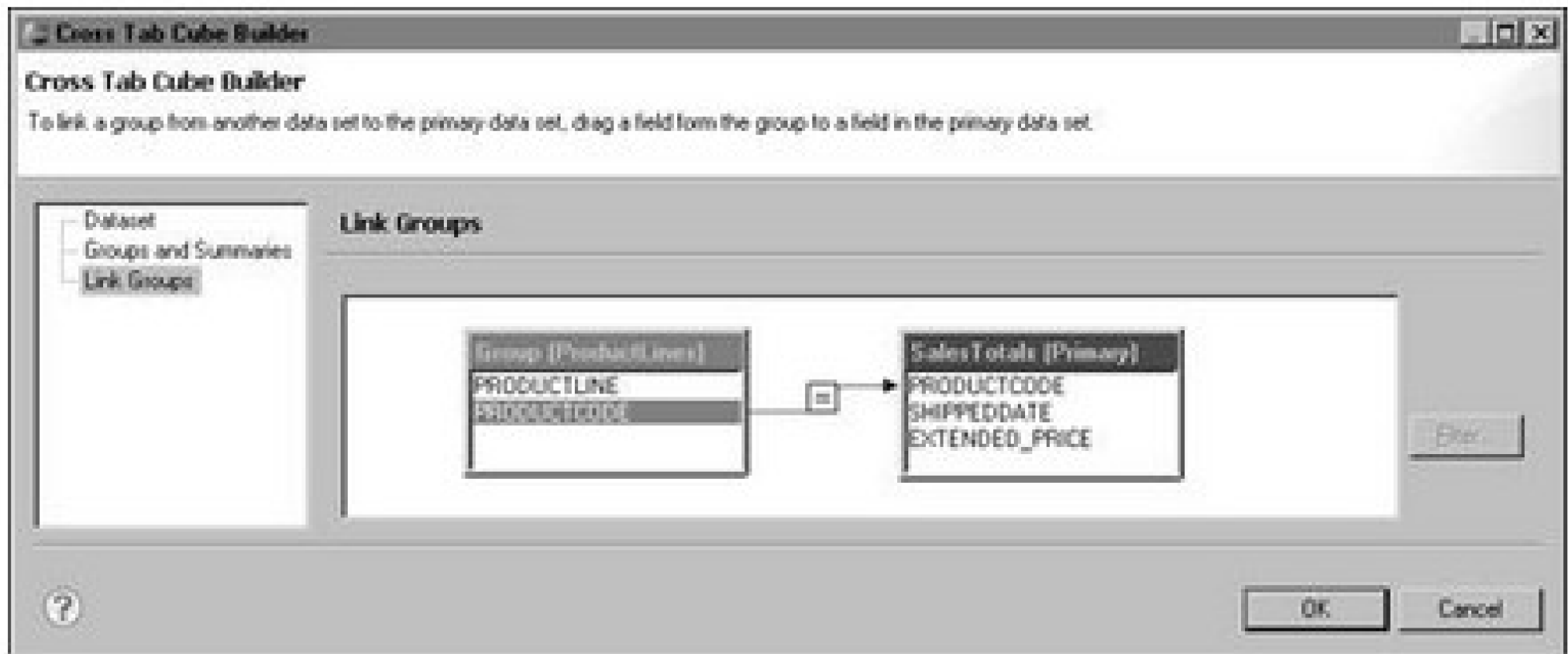
Ajout d'une mesure



Plusieurs jeux de données

- La procédure est alors identique et les champs pour les dimensions peuvent être choisis des différents jeux de données
- Une étape supplémentaire liant les dimensions avec le jeu de données primaires est nécessaire

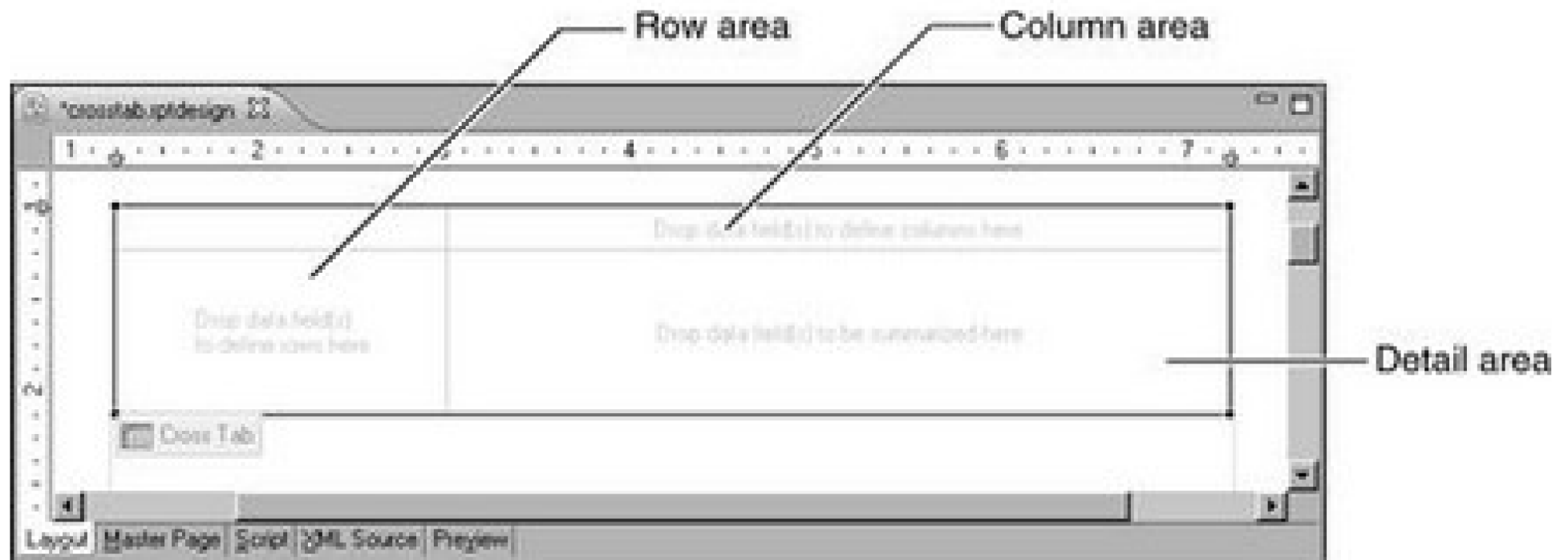
Lien des dimensions



Zones d'un tableau croisé

- Un tableau croisé contient 3 zones :
 - La zone **ligne** destiné à afficher des dimensions en abscisse
 - La zone **colonne** destinée à afficher les dimensions en ordonnée
 - La zone **détail** destinée à afficher les mesures

Zones



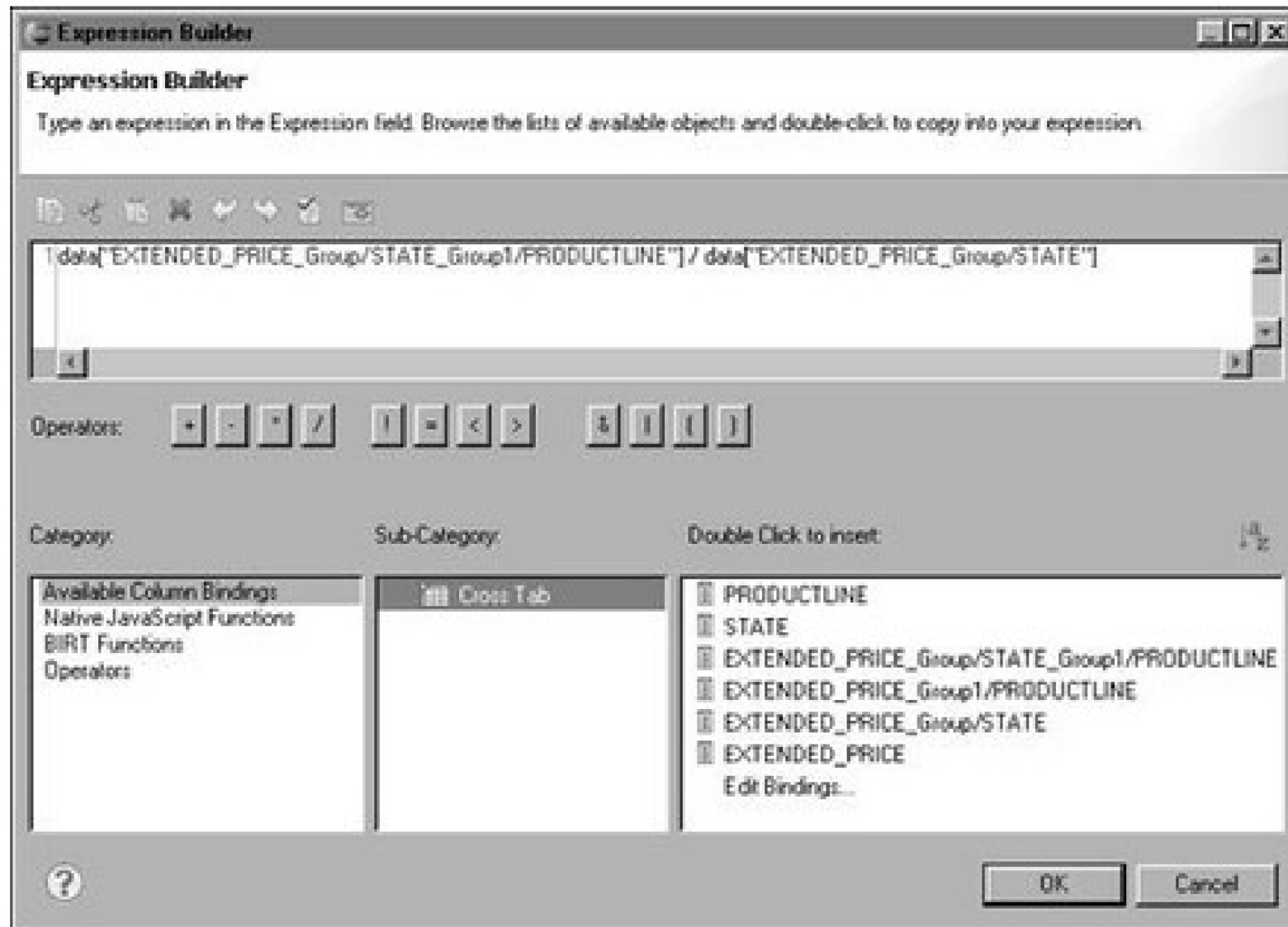
Remplissage du tableau

- Le renseignement des zones se fait par glisser/déposer des données du cube dans la zone
 - Il est possible de positionner plusieurs dimensions dans une ligne et colonne ; l'ordre de position est alors important
 - Il est également possible d'afficher plusieurs mesures

Mesure dérivée

- Le tableau croisé fournit un ensemble de variables qui peuvent être utilisées pour calculer des mesures dérivées
 - Les variables fournies le tableau croisé sont typiquement les totaux des mesures par toutes les combinaisons de dimensions possibles
 - Une mesure dérivée classique est un calcul de pourcentage par rapport à un total

Example



Ajout des sous-totaux et grand total

- Il est possible d'afficher les totaux pour chaque combinaison de dimension
- Par défaut, BIRT ne les affiche pas. Il faut explicitement les spécifier dans l'éditeur de propriété et les onglets *Row Area* et *Column Area*
 - Pour définir un sous-total, il faut fournir la dimension d'agrégation
 - Les totaux peuvent également être affichés sous forme de graphiques

Gestion des lignes ou colonnes vides

- Par défaut, BIRT n'affiche pas les lignes ou colonnes n'ayant pas de mesures
- Il est possible de forcer l'affichage

Filtre et Tri des données

- Par défaut, BIRT trie les données par les valeurs des dimensions dans l'ordre ascendant
 - Il est possible de modifier la direction de l'ordre et même le critère d'ordre qui peut être une mesure ou un total par exemple
 - Il est également possible de définir un filtre au niveau du tableau croisé

Pour aller plus loin

Localisation

Développement collaboratif

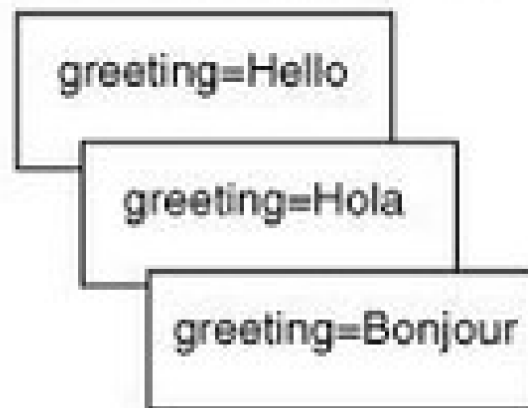
Bibliothèque et thèmes

Gabarits

Introduction

- Lorsqu'il est nécessaire de générer le rapport en différentes langues.
- Les chaînes statiques dans le rapport.
- A la place, sont utilisées des clés qui font référence à des fichiers de traduction externes au rapport
- Lors de la génération, BIRT utilise la locale de la machine pour utiliser la bonne traduction

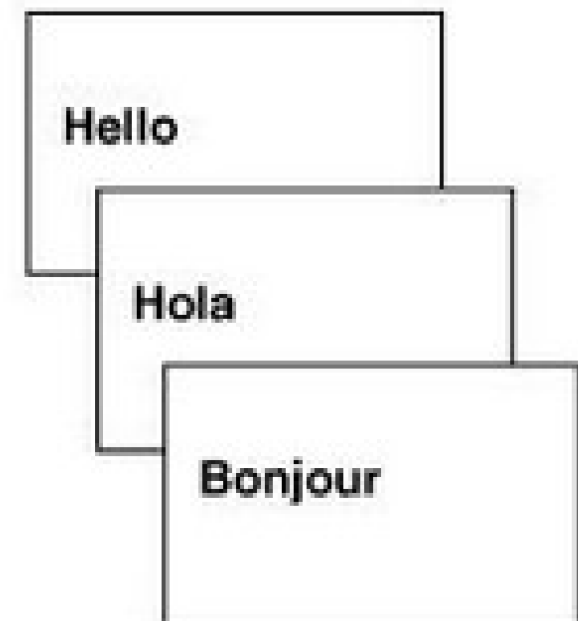
Resource files for English, Spanish, and French locales. Each file contains the resource key, greeting, and the localized version.



Report design uses the resource key, greeting, in a label element.



Report output when run in English, Spanish, and French locales, respectively.



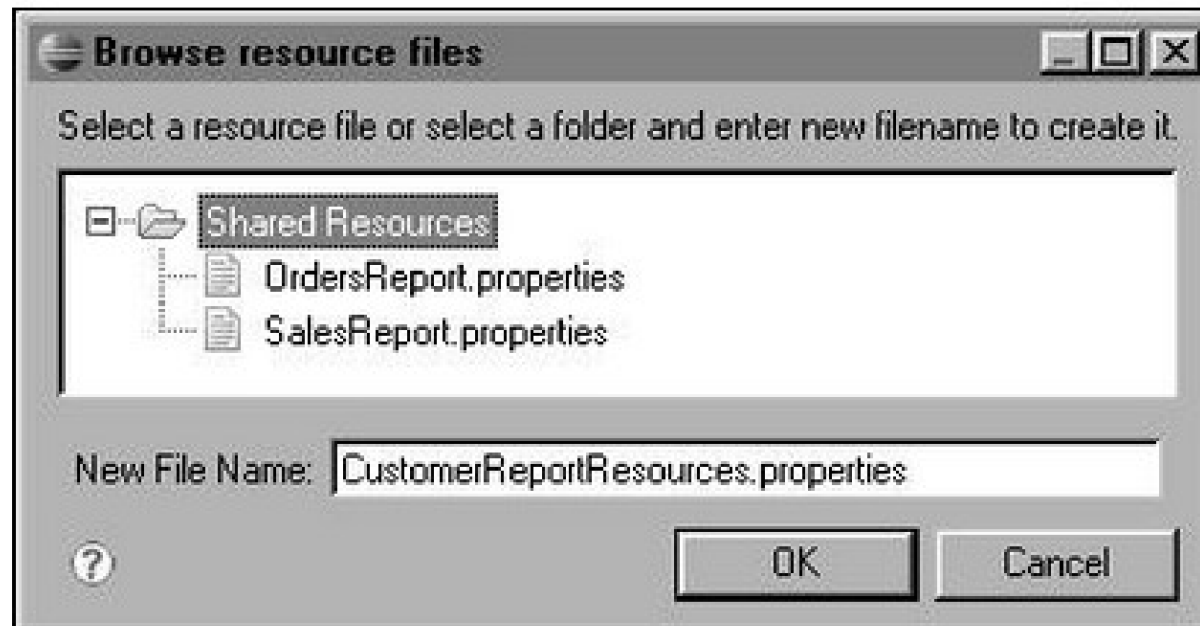
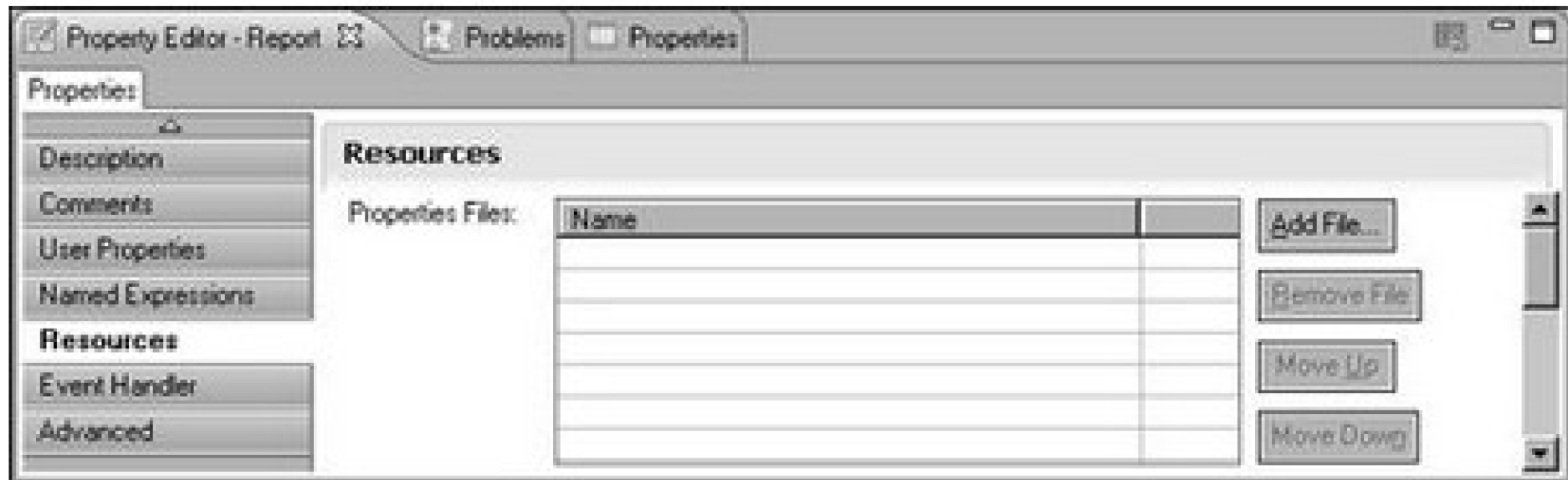
Éléments localisables

- Les éléments pouvant être localisés et acceptant une clé de ressources sont :
 - Les textes statiques, labels du rapport mais également des graphiques
 - Les noms d'affichage des des champs du jeu de données
 - Les valeurs textes venant d'un jeu de données
 - Les textes d'aides associés aux paramètres

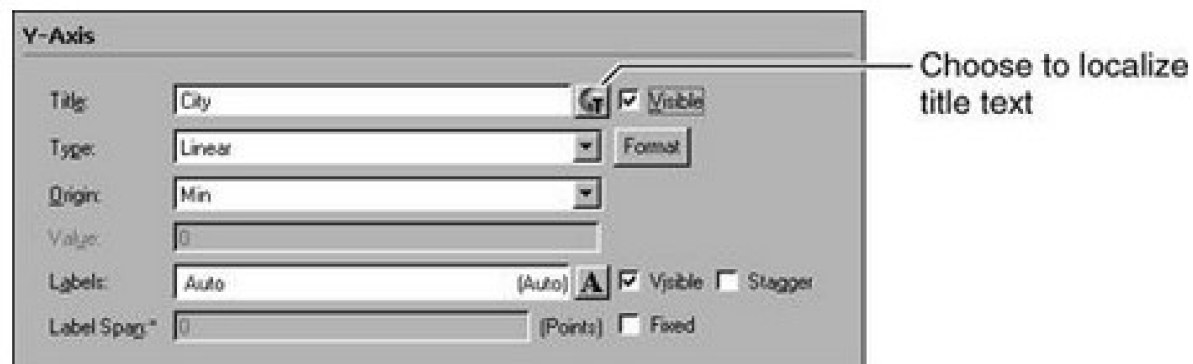
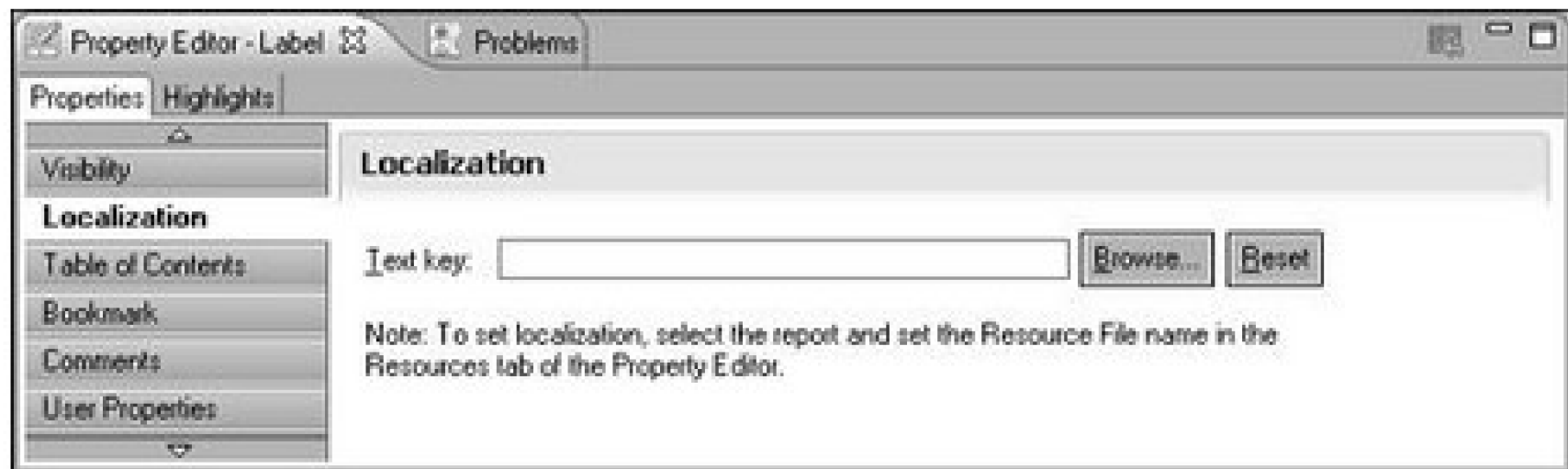
Étapes pour la localisation

- Pour localiser un rapport, il est nécessaire de :
 - Créer les fichiers ressources : Ce sont des fichiers définissant une clé par ligne et respectant le nommage suivant :
 - *<bundlename>_<langue_iso_code>_<pays_iso_code>.prop erties*
 - Les placer dans le répertoire ressource
 - Affecter le bundle au rapport
 - Utiliser les clés dans les labels

Affectation du bundle



Affectation de clé



Affectation de clé



The image shows a 'Select Key' dialog box with a table of key-value pairs. The table has two columns: 'Key' and 'Value'. The rows are: 'contact name' to 'Contact', 'customer address' to 'Customer Address', 'customer ID' to 'Customer ID', 'customer name' to 'Customer', 'order date' to 'Order Date', 'order ID' to 'Order Number', and 'sales rep' to 'Sales Representative'. Below the table is a 'Quick Add' section with input fields for 'Key' (containing 'contact name') and 'Value' (containing 'Contact'), and 'Add' and 'Delete' buttons. At the bottom, there is a help icon, 'OK', and 'Cancel' buttons.

Key ▲	Value
contact name	Contact
customer address	Customer Address
customer ID	Customer ID
customer name	Customer
order date	Order Date
order ID	Order Number
sales rep	Sales Representative

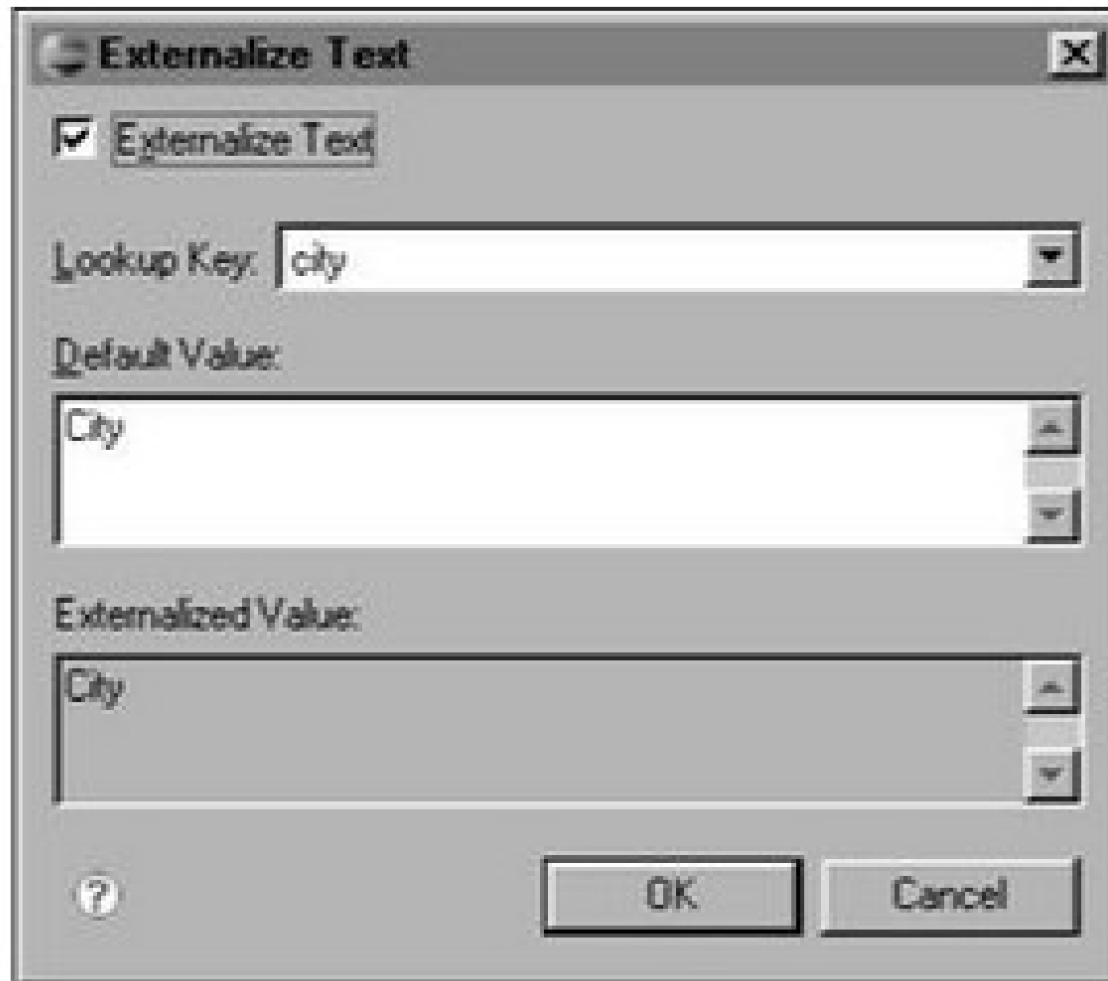
Quick Add

Key Value

Quick Add will save the key to the current resource file.



Affectation de clé (graphique)



The dialog box is titled "Externalize Text" and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- A checked checkbox labeled "Externalize Text".
- A "Lookup Key:" label followed by a text box containing "city" and a dropdown arrow.
- A "Default Value:" label followed by a text box containing "City" and a dropdown arrow.
- An "Externalized Value:" label followed by a text box containing "City" and a dropdown arrow.
- A help button (question mark icon) at the bottom left.
- "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

Resource key assigned to the chart text

Value of the key for the current locale

Sélection de locale

- Pour tester le rapport dans les différentes langues, il suffit de modifier la locale dans les préférences de prévisualisation.

Window → Preferences → Preview

Pour aller plus loin

Localisation

Développement collaboratif

Bibliothèque et thèmes

Gabarits

Introduction

- BIRT facilite le développement collaboratif grâce à plusieurs types de ressources :
 - Les **bibliothèques** fournissent un repository d'éléments de rapport (source de données, jeux de données, styles, etc.). L'extension des fichiers est **.rptlibrary** et ils sont situés dans le répertoire *resource* partagé par les développeurs
 - Les **gabarits** (templates) fournissent une modèle de départ pour créer un rapport. L'extension est **.rpttemplate** et les fichiers sont situés dans le répertoire *template*. BIRT fournit des gabarits standards
 - Les fichiers **CSS** qui mutualisent des informations de style

SCM

- BIRT bénéficie des capacités de **gestion de projet d'Eclipse** pour organiser les rapports, en particulier il peut facilement se connecter à un SCM (CVS/SVN/Git) pour la gestion des sources
- Les éléments mutualisés (bibliothèque, gabarits, css) et les rapports peuvent donc être commités et mis à jour via un SCM

Pour aller plus loin

Localisation

Développement collaboratif

Bibliothèque et thèmes

Gabarits

Bibliothèque

- Une bibliothèque est un composant **dynamique** du rapport.
 - Lorsqu'un développeur effectue un changement dans la bibliothèque, il est répercuté dans tous les rapports qui utilisent la bibliothèque
 - Une bibliothèque stocke des éléments de rapport comme des sources de données, des jeux de données, des pages maître, des styles, des éléments simples ...
 - Un rapport peut utiliser 0 ou plusieurs bibliothèques

Rapport utilisant plusieurs bibliothèques



Création

- BIRT propose 3 techniques pour créer une bibliothèque :
 - A partir d'un rapport :
 - *Outline View* → *Clic-droit sur le rapport* → *Export to Library*
 - Créer une bibliothèque vide :
 - *File* → *New* → *Library*
 - A partir d'un élément du rapport :
 - *Outline View* → *Clic-droit sur l'élément* → *Export to Library*
- Une fois créée, des éléments peuvent y être ajoutés ou édités avec les mêmes éditeurs/assistants que ceux d'un rapport

Édition de la bibliothèque

- L'édition des éléments est identique à l'édition d'éléments dans un rapport.
- Sont disponible :
 - L'explorateur de données
 - La palette permettant d'ajouter des éléments visuels
 - L'éditeur de propriétés

Thèmes

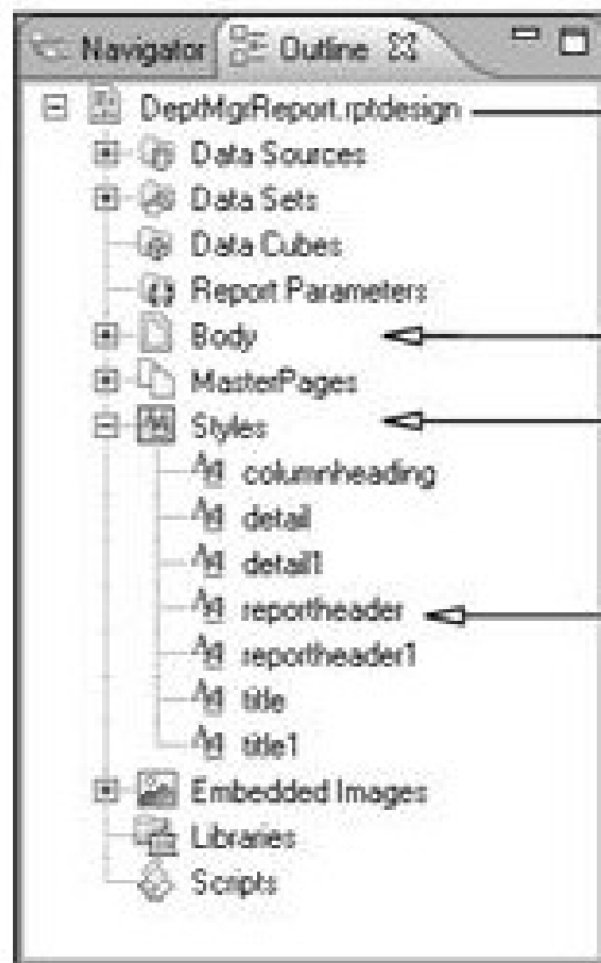
- Une bibliothèque permet de regrouper des styles dans des thèmes.
 - Chaque thème intègre tous les styles utilisés dans un rapport et un rapport ne peut utiliser qu'un seul thème
 - Dans une nouvelle bibliothèque, il existe déjà un thème nommé *defaultTheme*
 - On peut créer plusieurs thèmes dans une bibliothèque
 - Les thèmes apportent les même fonctionnalités que les fichiers css mutualisés

Priorité des styles

- Finalement, un rapport peut utiliser des styles provenant d'un thème, d'un fichier css ou du rapport lui-même.
- En cas de nom identique, l'ordre de priorité est :
 - Le rapport
 - Le fichier css
 - Le thème

Outline d'une bibliothèque

Report design



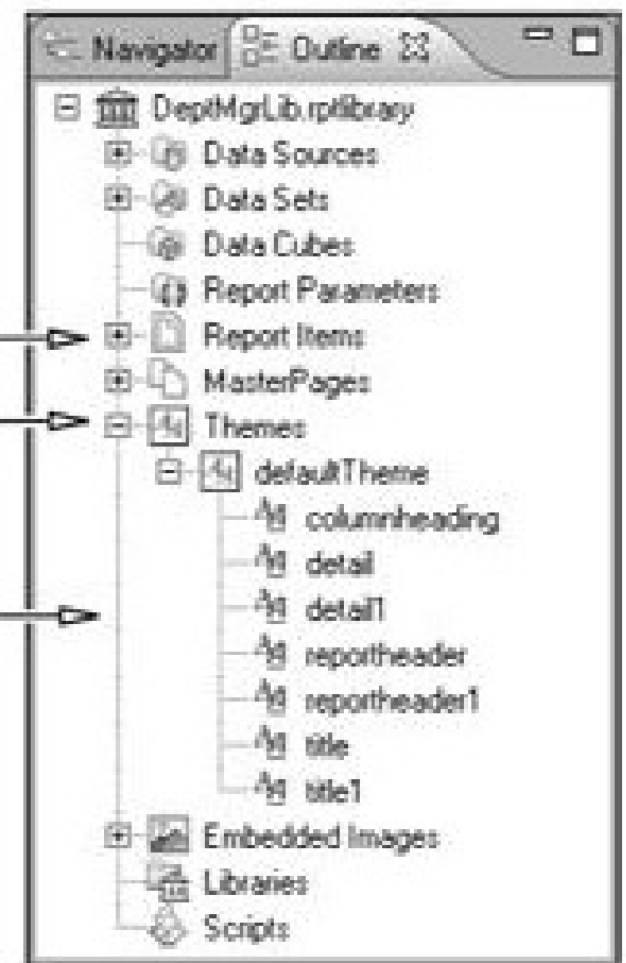
Report design root

Body node
becomes Report Items

Styles node
becomes Themes

Custom styles move
into defaultTheme

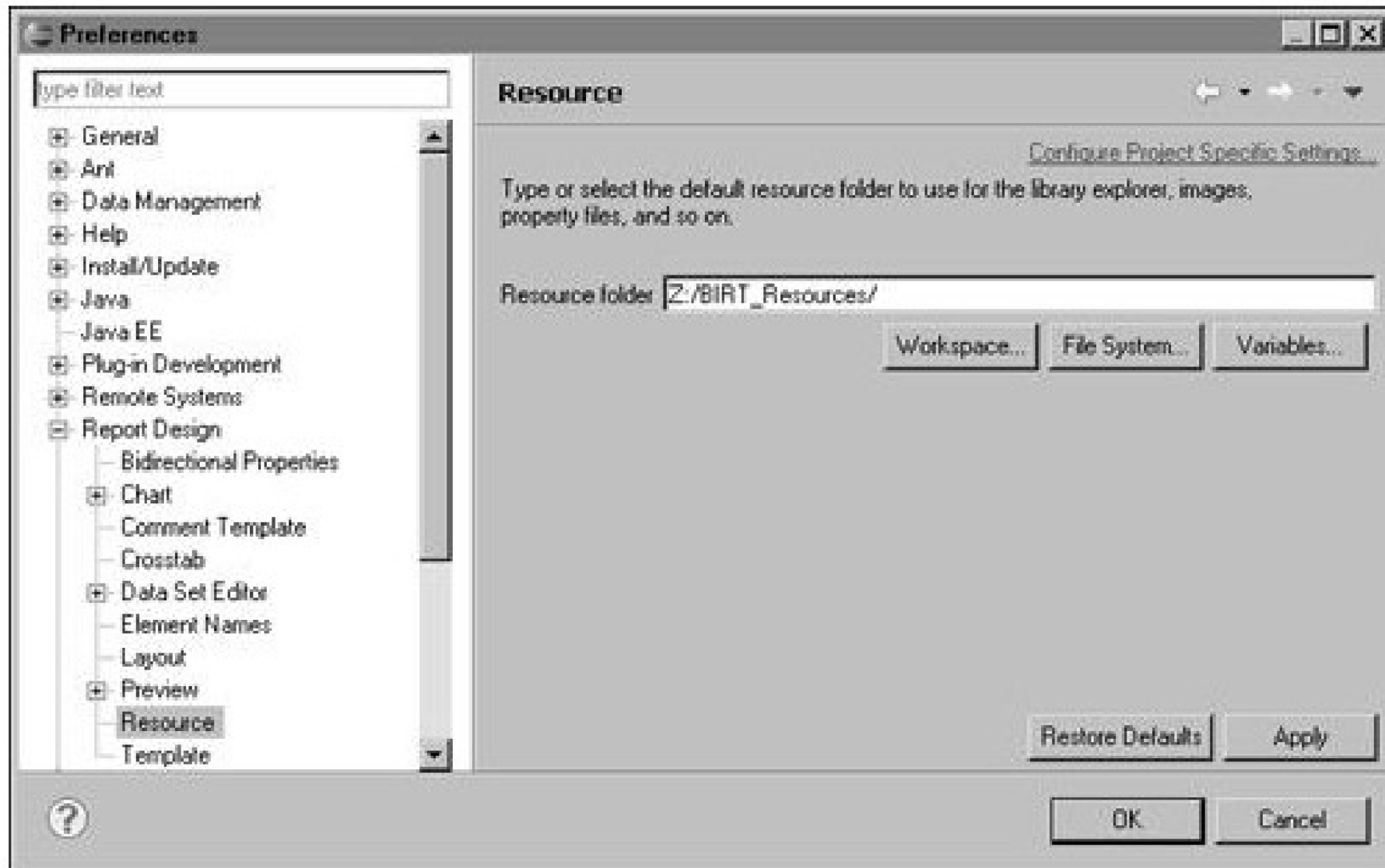
Library



Partage d'une bibliothèque Alternative à un SCM

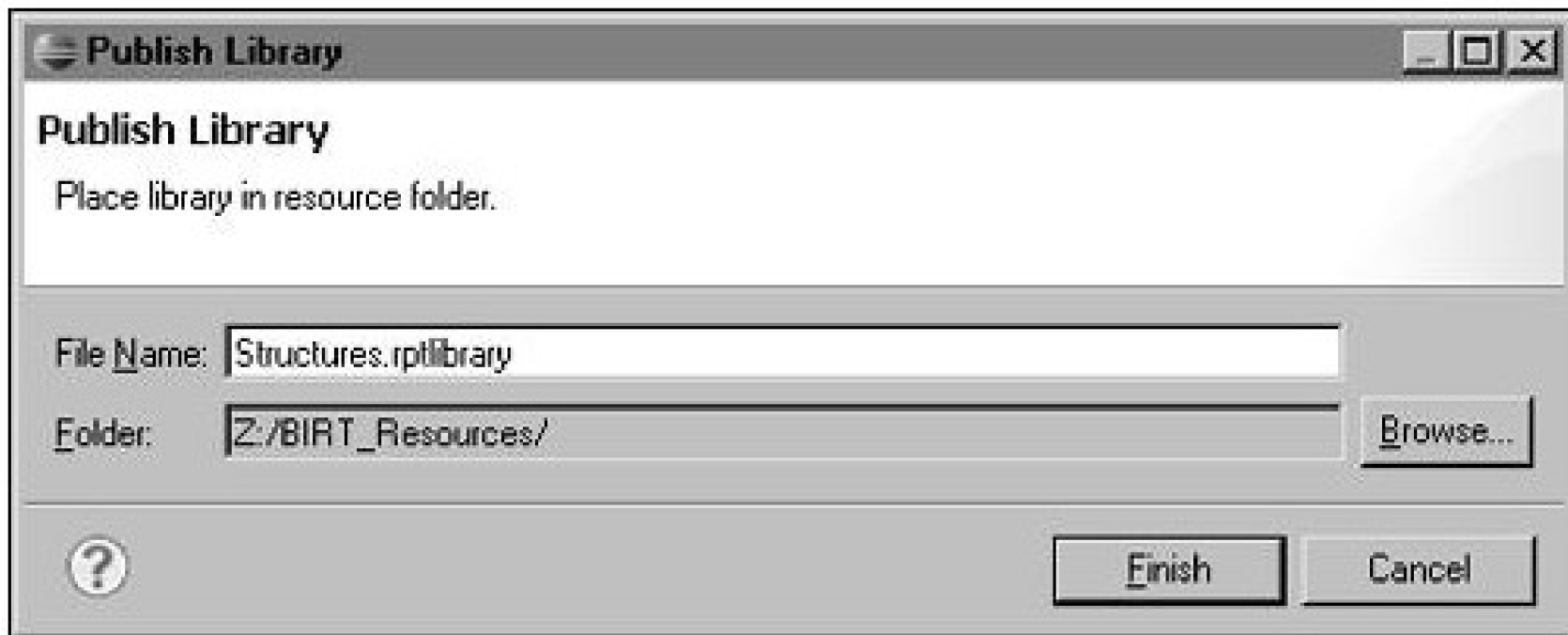
- Une fois mise au point, les bibliothèques résidant dans le workspace doivent être publiées dans les ressources partagées
- *File → Copy Library to Shared Resource Folder*
- Ce dossier doit alors être partagé par l'ensemble des développeurs
- *Windows → Preferences → Report Design → Resource*

Emplacement dossier resources



Publication d'une bibliothèque

- Les ressources partagées peuvent être organisées en dossier. => Choisir le bon dossier au moment de la publication



Utilisation

- L'utilisation de la bibliothèque se fait via l'onglet **Resource Explorer** qui affiche les différentes bibliothèques disponibles et leurs contenus et qui permet d'effectuer des glisser/déposer
 - L'onglet doit être rafraîchi manuellement lors de modifications dans le répertoire *resource*
- Il est possible de modifier les propriétés de l'élément provenant de la bibliothèque. => BIRT gère alors les modifications locales effectuées et les propriétés qui restent dynamiques.

Mises à jour

- Lorsqu'une bibliothèque est mise à jour, les modifications doivent être publiées dans le répertoire partagé
- Les développeurs travaillant avec cette bibliothèque peuvent être obligés de faire un « *Refresh* » pour voir les changements

Organisation des bibliothèques

- Les éléments d'une bibliothèque peuvent également faire référence à une autre bibliothèque
- Cela permet d'organiser clairement les bibliothèques des différents projets d'une entreprise.
- Par exemple, on pourra fournir :
 - Une bibliothèque générale à tous les projets qui contient des thèmes, le logo de la société, des pages maîtres
 - Plusieurs bibliothèques dédiés à des projets spécifiques

Pour aller plus loin

Localisation

Développement collaboratif

Bibliothèque et thèmes

Gabarits

Gabarits

- Un gabarit est statique.
 - => Lors de la création d'un rapport via un gabarit, une copie du gabarit est effectuée
 - => Les modifications sur un gabarit n'ont donc pas
 - d'effet sur les rapports les ayant utilisés
- Un gabarit fournit une structure pour un rapport et peut contenir tout ce que contient un rapport (source et jeu de données, éléments visuels, page maître, etc.)
- Des instructions d'utilisation sont associées au gabarit ainsi qu'à certains de ses éléments qui sont censés être modifiés

Création de gabarits

- BIRT propose 2 façons pour créer un gabarit :
 - Créer un gabarit vide
 - *File → New → Template*
 - Créer un gabarit à partir d'un rapport
 - *File → Register template with a New Report Wizard*
- Un gabarit comporte les propriétés suivantes :
 - Un **nom**
 - Une **description**
 - Une **image**
- Ces propriétés sont utilisés par l'assistant BIRT lors de la création d'un nouveau rapport

Éléments du gabarits

- Un gabarit contient
 - des **éléments standards**
 - des **éléments de gabarit** censés être complétés lors de l'utilisation du gabarit Les éléments de gabarits ont des instructions associées
- Le gabarit dans sa globalité peut également avoir des instructions associées nommées « *Cheat sheet* »

Instructions associées



The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Create Template Report Item". The dialog box has a standard Windows-style title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button (X). Inside the dialog, there is a section titled "Template Report Item Properties". Below this title, the "Element Type" is set to "Text". There are two input fields: "Name" and "Instructions". The "Name" field contains the text "Letter content". The "Instructions" field contains the text "Double-click here to create the new great deals letter." At the bottom of the dialog, there is a help icon (a question mark inside a circle) on the left, and two buttons, "OK" and "Cancel", on the right.

Create Template Report Item

Template Report Item Properties

Element Type: Text

Name: Letter content

Instructions: Double-click here to create the new great deals letter.

?

OK Cancel

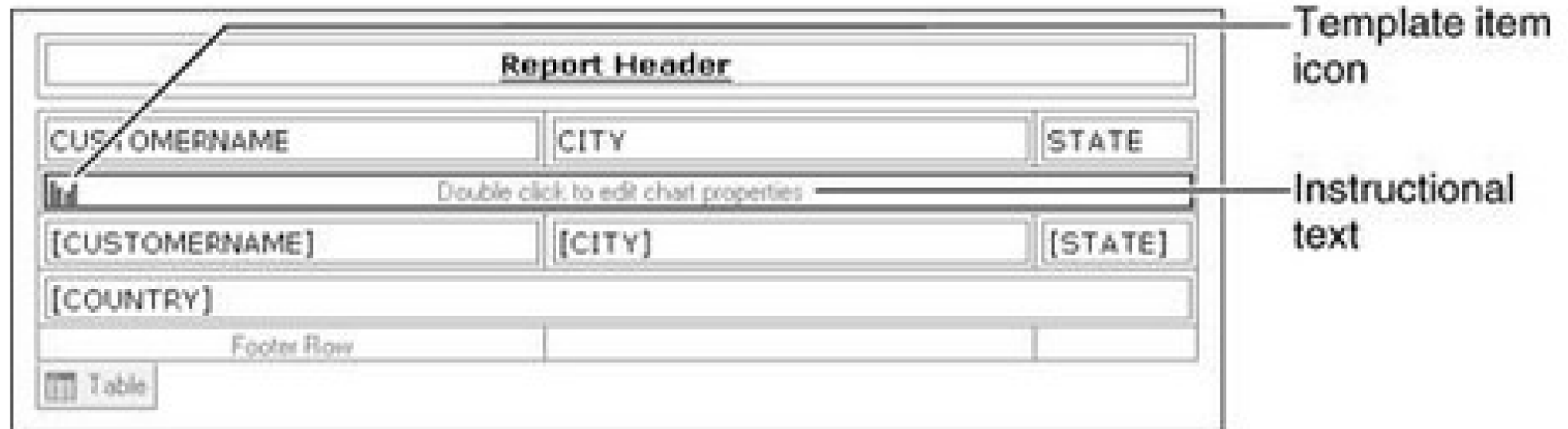
Partager les gabarits Alternative au SCM

- Par défaut, BIRT stocke les gabarits dans le répertoire des gabarits prédéfinis qui n'est pas partagé
- L'emplacement des gabarits peut être changé par
 - *Windows → Preferences → Report Design → Template*
- Lorsque le gabarit est prêt, il faut alors le publier via
- *File → Register Template with New Report Wizard*

Utilisation

- L'utilisation du gabarit est proposée lors de la création d'un nouveau rapport et tous les gabarits du dossier *gabarit* sont proposés
- Une fois l'assistant terminé, le rapport hérite de la structure du gabarit et des éléments de gabarits censés être modifiés selon leurs instructions associées

Élément de gabarit



Références

- « ***BIRT, A field guide*** », Diana Peh, Nola Hague, Jane Tatchell
- Wiki :
 - http://wiki.eclipse.org/index.php/BIRT_Project
- BIRT Report Object Model (ROM) Documentation :
<http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ref/rom/index.html>
- ROM Spécification :
 - *http://www.eclipse.org/birt/phoenix/ref/ROM_Overview_SPEC.pdf*

Merci!!!

- MERCI DE VOTRE ATTENTION